



Đồ Án CS353

daihocDuyTan (Trường Đại Học Duy Tân)



messages.pdf_cover_qr_code_label

ĐẠI HỌC DUY TÂN
TRƯỜNG KHOA HỌC MÁY TÍNH
KHOA KỸ THUẬT MMT & TRUYỀN THÔNG



ĐỒ ÁN NHÓM

Đề Tài: Phân tích thuyết kế hệ thống quản lý nhà trọ

Môn Học: Phân tích & thiết kế hướng đối tượng

GIẢNG VIÊN : ThS. Nguyễn Quang Ánh

LỚP : CS 353 R

THỰC HIỆN ĐỀ TÀI:

STT	MSSV	HỌ TÊN SINH VIÊN	PHẦN TRĂM	ĐIỂM SỐ
1	27211238878	Phùng Văn Mạnh		
2	27211200836	Lê Quang Vinh		
3	27211239832	Lê Thái Trung		
4	27211201561	Trần Ngọc Tiến		
5	27211200473	Lê Trọng Huy		
6	27211239474	Lê Anh Tuấn Tú		

Đà Nẵng, 5/2024

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: MÔ TẢ CHUNG VỀ ĐỀ TÀI.....	6
1.1 Mô tả đề tài.....	6
1.1.1 Khảo sát hiện trạng.....	6
1.1.2 Mô tả bài toán.....	6
1.2 Nghiệp vụ, quy trình hệ thống.....	9
1.2.1 Quy trình đặt phòng trọ.....	9
1.2.2 Quy trình nghiệp vụ phân loại phòng trọ.....	9
1.2.3 Quy trình nghiệp vụ thuê phòng trọ.....	10
1.2.4 Quy trình nghiệp vụ tìm kiếm phòng trọ.....	11
1.2.5 Quy trình thanh toán.....	11
1.2.6 Quy trình thống kê và báo cáo.....	12
1.2.7 Quy trình nghiệp vụ của hợp đồng.....	14
1.2.8 Quy trình báo cáo sự cố.....	15
1.3 Yêu cầu của hệ thống.....	16
1.3.1 Yêu cầu chức năng.....	16
1.3.2 Yêu cầu phi chức năng.....	17
CHƯƠNG 2: ĐẶC TẢ HỆ THỐNG & BIỂU ĐỒ USE CASE.....	18
2.1 Đặc tả hệ thống.....	18
2.2 Các chức năng hoạt động.....	18
2.3 Liệt kê các các hoạt động (use case).....	19
2.3.1 Use case tổng quát.....	19
2.3.2 Use case đăng nhập.....	20
2.3.3 Use case quản lý khu trọ.....	21
2.3.4 Use case quản lý hóa đơn thanh toán.....	22
2.4.5 Use case quản lý phiếu chi.....	23
2.4.6 Use case quản lý hợp đồng.....	24
2.4.7 Use case quản lý khách hàng.....	25
2.4.8 Use case quản lý phòng trọ.....	26
2.4.9 Use case quản lý đơn đặt hàng.....	27
2.4.10 Use case quản lý thống kê / báo cáo danh thu.....	28
2.4.11 Use case đăng ký khách vãng lai.....	29

2.4.12 Use case tìm kiếm.....	30
2.4.13 Use case xem thông tin khách hàng.....	31
Xem thông tin phòng.....	31
2.4.14 Use case đặt phòng.....	32
2.4.15 Use case thanh toán.....	33
2.4.16 Use case báo cáo sự cố.....	34
2.4.17 Use case quản lý lịch sử giao dịch.....	35
Quản lý lịch sử giao dịch.....	35
2.4.18 Use case quản lý thông tin cá nhân.....	36
CHƯƠNG 3: BIỂU ĐỒ LỚP.....	37
3.1 Diagram UML.....	37
3.2 Các Lớp.....	37
CHƯƠNG 4: BIỂU ĐỒ TUẦN TỰ VÀ BIỂU ĐỒ HOẠT ĐỘNG.....	38
4.1 Biểu đồ tuần tự.....	38
4.1.1 Gia hạn hợp đồng.....	38
4.1.2 Thống kê tổng tiền điện và nước.....	39
4.1.3 Thống kê những hóa đơn đã chi.....	40
4.1.4 Thống kê tất cả tiền phòng.....	41
4.1.5 Thống kê tiền từng phòng.....	42
4.1.6 Thống kê doanh thu trong tháng.....	43
4.1.7 Thống kê danh thu trong năm.....	44
4.1.8 Thống kê số phòng không được sử dụng trong ngày.....	45
4.1.9 Đăng nhập.....	45
4.1.10 Đăng xuất.....	46
4.1.12 Quản lý hóa đơn.....	46
4.1.11 Đăng ký.....	48
4.1.13 Quản lý phiếu chi.....	49
4.1.14 Quản lý hợp đồng.....	51
4.1.15 Quản lý khu vực.....	53
4.1.16 Quản lý khách hàng.....	55
4.1.17 Quản lý phòng.....	57

4.1.18 Quản lý đơn đặt phòng.....	59
4.1.19 Quản lý thông tin cá nhân.....	62
4.1.20 Quản lý Tìm kiếm.....	63
4.1.21 Xem thông tin phòng.....	63
4.1.22 Quản lý thanh toán.....	64
4.1.23 Quản lý báo cáo sự cố.....	64
4.1.24 Quản lý lịch sử giao dịch.....	65
4.2 Biểu đồ hoạt động.....	66
4.2.1 Gia hạn hợp đồng.....	66
4.2.2 Thống kê tổng tiền điện và nước.....	67
4.2.3 Thống kê những hóa đơn đã chi.....	68
4.2.4 Thống kê tất cả tiền phòng.....	69
4.2.5 Thống kê tiền từng phòng.....	70
4.2.6 Thống kê danh thu trong tháng.....	71
4.2.7 Thống kê danh thu trong năm.....	72
4.2.8 Thống kê số phòng không được sử dụng trong ngày.....	73
4.2.9 Đăng nhập.....	74
4.2.10 Đăng xuất.....	75
4.2.11 Quản lý hóa đơn.....	76
4.2.12 Đăng ký.....	81
4.2.13 Quản lý phiếu chi.....	82
4.2.14 Quản lý hợp đồng.....	87
4.2.15 Quản lý khu vực.....	92
4.2.16 Quản lý khách hàng.....	97
4.2.17 Quản lý phòng.....	102
4.2.18 Quản lý đơn đặt phòng.....	107
4.2.19 Quản lý thông tin cá nhân.....	112
4.2.20 Quản lý tìm kiếm.....	115
4.2.21 Quản lý xem thông tin cá nhân.....	116
4.2.22 Quản lý thanh toán.....	117
4.2.23 Quản lý báo cáo sự cố.....	118

4.2.24 Quản lý lịch sử giao dịch.....	119
KẾT LUẬN.....	119
1. Đánh giá kết quả.....	119
2. Hạn chế và giải pháp.....	120
3. Kết luận.....	121
4. Đề xuất.....	121

CHƯƠNG 1: MÔ TẢ CHUNG VỀ ĐỀ TÀI

1.1 Mô tả đề tài

1.1.1 Khảo sát hiện trạng

- Hiện trạng quản lý nhà trọ hiện nay đang đối diện với nhiều thách thức và cơ hội. Trong quản lý nhà trọ, nhiều chủ nhà trọ và các quản lý nhà trọ vẫn sử dụng phương pháp thủ công để theo dõi và kiểm soát lượng khách thuê trọ và khách vắng lai trong công việc thuê trọ, dẫn đến những rủi ro cao về việc sai sót thông tin và kiểm soát khách hàng. Ngoài ra, vấn đề về quản lý tài chính cũng cần được cải thiện, với việc ghi chép thu chi thủ công có thể dẫn đến sai sót và rủi ro mất mát tài chính.
- Tuy nhiên, trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển, các giải pháp phần mềm quản lý nhà trọ đang trở nên phổ biến hơn. Các ứng dụng và phần mềm quản lý các phòng trọ, quản lý thông tin khách hàng, và theo dõi tài chính, giúp tăng cường và chính xác trong quản lý. Tuy nhiên, việc triển khai và sử dụng các giải pháp công nghệ này vẫn còn đối mặt với thách thức về chi phí và công cuộc đào tạo nhân viên.
- Tổng quan, quản lý nhà trọ đang trong quá trình chuyển đổi từ phương pháp truyền thống sang sử dụng công nghệ, mang lại cơ hội để tối ưu hóa hoạt động và cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng. Tuy nhiên, để thành công, cần có sự đầu tư và sự thay đổi trong quy trình và văn hóa làm việc của các chủ trọ và quản lý trong các nhà trọ.

1.1.2 Mô tả bài toán

- Nhiệm vụ chính của việc xây dựng trang web quản lý nhà trọ là cung cấp một nền tảng trực tuyến để quản lý thông tin khách thuê.
- Điều này giúp tăng cường hiệu quả quản lý và cung cấp trải nghiệm thuê nhà trọ thuận tiện cho cả chủ nhà và khách thuê. Việc xây dựng một trang web quản lý nhà trọ có thể giúp tối ưu hóa quá trình quản lý và cung cấp một giao diện trực tuyến thuận tiện cho chủ nhà và khách thuê. Dưới đây là một số nhiệm vụ chính của việc xây dựng trang web quản lý nhà trọ:
 - + Quản lý thông tin khách thuê: Trang web quản lý nhà trọ nên cung cấp khả năng lưu trữ và quản lý thông tin chi tiết về khách thuê, bao gồm thông tin cá nhân, lịch sử thuê trước đây, hợp đồng thuê, và các thông tin khác liên quan.

- + Quản lý đặt phòng và xử lý yêu cầu: Trang web nên cho phép khách thuê xem thông tin về các phòng trống, đặt phòng trực tuyến và gửi yêu cầu cho chủ nhà. Chủ nhà có thể xem và xử lý các yêu cầu này thông qua trang web.
- + Quản lý thanh toán: Trang web nên cho lập hợp đồng thuê rõ ràng về việc thanh toán tiền thuê và các điều kiện khác. Chấp nhận nhiều phương thức thanh toán, như tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng, thẻ tín dụng hoặc ví điện tử. Sử dụng hệ thống quản lý phòng trọ hoặc phần mềm để theo dõi việc thu tiền và quản lý tài chính. Gửi thông báo thanh toán định kỳ cho khách thuê qua email, tin nhắn văn bản hoặc ứng dụng tin nhắn. Xử lý nhanh chóng các trường hợp nợ nần và áp dụng biện pháp phù hợp như áp dụng phạt trễ hạn hoặc chuyển hồ sơ nợ cho công ty thu nợ. Tạo báo cáo tài chính để theo dõi thu chi và đánh giá tình hình tài chính của phòng trọ.
- + Quản lý hợp đồng thuê: Trang web quản lý nhà trọ nên cung cấp khả năng tạo, lưu trữ và quản lý hợp đồng thuê. Chủ nhà và khách thuê có thể xem và cập nhật thông tin trong hợp đồng, bao gồm giá thuê, thời hạn thuê, quyền và nghĩa vụ của cả hai bên.
- + Quản lý báo cáo sự cố: Trang web quản lý nhà trọ có thể cho phép khách thuê gửi báo cáo sửa chữa hoặc bảo trì thông qua giao diện trực tuyến. Chủ nhà có thể nhận và xử lý các yêu cầu này một cách nhanh chóng và hiệu quả.
- + Quản lý thông báo và giao tiếp: Trang web nên cung cấp khả năng gửi thông báo và giao tiếp với khách thuê thông qua hệ thống tin nhắn hoặc email tích hợp. Điều này giúp tạo ra một kênh liên lạc thuận tiện và hiệu quả giữa chủ nhà và khách thuê.
- + Quản lý bảo mật và truy cập: Trang web quản lý nhà trọ nên có các biện pháp bảo mật để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân và dữ liệu của khách thuê. Hơn nữa, nó cũng nên hỗ trợ quản lý truy cập, cho phép quản lý quyền truy cập cho các người dùng khác nhau như chủ nhà, quản lý viên, và khách thuê.
- + Quản lý lịch sử giao dịch: Trang web nên cho tạo hồ sơ cho từng khách thuê với thông tin cá nhân và hợp đồng thuê. Ghi chép chi tiết về mỗi giao dịch, bao gồm ngày, số tiền, phương thức thanh toán và mô tả. Sử dụng hệ thống quản lý hoặc phần mềm tài chính để tự động ghi lại và lưu trữ lịch sử giao dịch. Bảo quản các chứng từ liên quan như hóa đơn và biên lai thanh toán. Xem xét định kỳ để kiểm tra sự chính xác và minh bạch của giao dịch.

- + Quản lý hóa đơn thanh toán: Trang web nên cho xác định khoản phí và dịch vụ cần tính phí. Lập hóa đơn với thông tin chi tiết về các khoản phí. Gửi hóa đơn cho khách thuê qua email, tin nhắn hoặc ứng dụng tin nhắn. Nhận thanh toán qua các phương thức tiện lợi như tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng. Theo dõi thanh toán và xử lý nợ nần nếu cần.
- + Quản lý phiếu chi: Trang web nên cho xác định các khoản chi tiêu cần ghi nhận. Lập phiếu chi cho mỗi khoản chi tiêu. Ghi rõ thông tin chi tiết về ngày, mô tả chi tiêu, số tiền chi, và người nhận (nếu có). Lưu giữ các phiếu chi và chứng từ liên quan. Theo dõi và kiểm tra lại phiếu chi để đảm bảo tính chính xác và minh bạch.
- + Quản lý khách hàng: Trang web nên cho thu thập thông tin cần thiết về khách thuê, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, nghề nghiệp và mục đích thuê. Đưa ra các quy định và điều kiện thuê rõ ràng, bao gồm giá thuê, thời gian thuê, quyền và trách nhiệm của khách thuê. Lập hợp đồng thuê chi tiết, đảm bảo ghi rõ các điều khoản và cam kết của cả chủ trọ và khách thuê. Đặt ra phương thức thanh toán và theo dõi việc thu tiền thuê đúng hạn. Đảm bảo sự bảo trì và sửa chữa định kỳ của căn phòng trọ để đảm bảo sự thoải mái và an toàn cho khách thuê. Tương tác với khách thuê để giải quyết các vấn đề, yêu cầu hoặc khiếu nại một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.
- + Quản lý phòng trọ: Trang web nên ghi lại thông tin chi tiết về khách thuê bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và thông tin liên quan khác. Lập hợp đồng thuê phòng trọ cho mỗi khách thuê, đảm bảo ghi rõ các điều khoản, giá thuê và thời hạn thuê. Đặt lịch thu tiền thuê đúng hạn và cung cấp các phương thức thanh toán thuận tiện cho khách thuê. Đảm bảo sự bảo trì và sửa chữa định kỳ của các phòng trọ, bao gồm các thiết bị và cơ sở vật chất. Theo dõi việc thanh toán và xử lý nợ nần khi cần thiết. Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến cho thuê phòng trọ.
- + Quản lý dịch vụ: Trang web nên xác định các danh mục cần được quản lý, ví dụ: danh sách phòng trọ, danh sách khách thuê, danh sách nợ nần, danh sách các khoản chi tiêu, và danh sách các hoạt động bảo trì. Cập nhật thông tin trong danh mục theo sự thay đổi hoặc cập nhật mới. Đảm bảo theo dõi các thông tin quan trọng như việc thuê phòng, thanh toán tiền thuê, và các công việc bảo trì. Sắp xếp danh mục theo cách tiện lợi và dễ dàng tìm kiếm. Có thể sử dụng các công cụ như bảng tính Excel, hệ thống quản lý tài sản hoặc phần mềm quản lý danh mục. Sao lưu thông tin danh mục để đảm bảo an toàn dữ liệu. Đồng thời, đảm bảo tính bảo mật của thông tin cá nhân của khách thuê.

- + Quản lý đơn đặt phòng: Trang web nên nhận đơn đặt phòng, xác nhận đơn đặt phòng, đặt giữ chỗ, ghi lại thông tin, theo dõi lịch đặt phòng. Xác định và xử lý thanh toán từ khách hàng, bao gồm cả việc thu tiền đặt cọc (nếu có) và thanh toán cuối cùng. Xác nhận lại với khách hàng về đơn đặt phòng và lưu trữ thông tin đặt phòng một cách an toàn và dễ dàng truy cập.
- + Quản lý thống kê và báo cáo doanh thu: Trang web nên tổng hợp các số liệu thu thập để tính toán tổng doanh thu từ việc cho thuê. Phân tích doanh thu theo nguồn khách hàng, ví dụ: khách hàng địa phương, du khách quốc tế, ... Ngoài ra, cũng cần theo các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh như tiền điện, tiền nước, tiền dịch vụ, ... Xem xét các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến doanh thu như tỉ lệ phòng trống, tỉ lệ hủy đặt phòng, đánh giá và phản hồi từ khách hàng, ...

1.2 Nghiệp vụ, quy trình hệ thống

1.2.1 Quy trình đặt phòng trọ

- + Tìm hiểu và lựa chọn nhà trọ phù hợp.
- + Liên hệ với chủ nhà để kiểm tra sự có sẵn của phòng trống.
- + Xác nhận thông tin đặt phòng và yêu cầu đặc biệt.
- + Ký hợp đồng thuê với chủ nhà.
- + Thanh toán đặt cọc để đảm bảo việc đặt phòng.
- + Nhận phòng theo hướng dẫn của chủ nhà.

1.2.2 Quy trình nghiệp vụ phân loại phòng trọ

- + Xác định các tiêu chí phân loại: Đầu tiên, xác định các tiêu chí phân loại phòng trọ như diện tích, số phòng ngủ, tiện nghi, vị trí, giá cả, hoặc các yêu cầu đặc biệt khác.
- + Đánh giá các phòng trọ: Tiến hành đánh giá các phòng trọ dựa trên các tiêu chí đã xác định. Điều này có thể bao gồm kiểm tra diện tích, kiểm tra trạng thái và chất lượng của các tiện nghi trong phòng, và xem xét môi trường xung quanh như giao thông, tiện ích xung quanh.
- + Xác định các loại phòng: Dựa trên kết quả đánh giá, phân loại các phòng trọ thành các loại khác nhau dựa trên tiêu chí đã xác định. Ví dụ: phòng đơn, phòng đôi, phòng gia đình, phòng VIP, phòng có ban công, phòng có phòng tắm riêng, v.v.
- + Đặt tên và gán nhãn: Đặt tên và gán nhãn cho từng loại phòng trọ để dễ dàng nhận biết và quản lý. Ví dụ: Phòng A, Phòng B, Phòng C, hoặc có thể sử dụng tên gọi mang tính chất mô tả như "Phòng Deluxe", "Phòng Tiện Nghi Cao Cấp", v.v.

- + Thông báo và quảng cáo: Thông báo với khách thuê về các loại phòng trọ có sẵn và các tiện ích đi kèm. Quảng cáo các loại phòng trọ thông qua các kênh truyền thông phù hợp như trang web, bảng hiệu, mạng xã hội, hoặc các dịch vụ đặt phòng trực tuyến.

1.2.3 Quy trình nghiệp vụ thuê phòng trọ

- + Chuẩn bị phòng trọ: Đảm bảo phòng trọ đã được chuẩn bị sạch sẽ và trong tình trạng tốt để cho thuê. Kiểm tra và đảm bảo rằng các tiện nghi cơ bản như điện, nước, internet, và các thiết bị khác hoạt động tốt.
- + Xác định giá thuê: Xác định mức giá thuê phòng dựa trên diện tích, vị trí, tiện nghi, và các yếu tố khác. Nghiên cứu thị trường để đảm bảo giá cả cạnh tranh và hợp lý.
- + Quảng cáo và tiếp thị: Quảng cáo phòng trọ thông qua các kênh truyền thông phù hợp như trang web, mạng xã hội, các dịch vụ đặt phòng trực tuyến, bảng hiệu, hay thông qua mối quan hệ cá nhân. Cung cấp thông tin chi tiết về phòng trọ, bao gồm hình ảnh, mô tả, tiện ích, và giá cả.
- + Gặp gỡ và phỏng vấn khách thuê: Tiếp nhận yêu cầu thuê phòng từ khách hàng quan tâm. Sắp xếp cuộc hẹn để gặp gỡ và phỏng vấn khách thuê tiềm năng. Trong quá trình phỏng vấn, giải đáp các câu hỏi, cung cấp thông tin chi tiết về phòng trọ và các điều khoản thuê.
- + Kiểm tra thông tin và ký hợp đồng: Yêu cầu khách thuê cung cấp thông tin cá nhân cần thiết và kiểm tra tính xác thực của thông tin đó. Sau đó, lập hợp đồng thuê và yêu cầu khách thuê ký kết.
- + Thanh toán đặt cọc và tiền thuê: Yêu cầu khách thuê thanh toán số tiền đặt cọc để đảm bảo việc thuê phòng. Xác định thời gian và phương thức thanh toán cho tiền thuê hàng tháng.
- + Nhận khách thuê và giao phòng: Trước khi khách thuê chính thức di chuyển vào phòng, thực hiện quy trình check-in, cung cấp cho khách thuê các thông tin cần thiết và hướng dẫn sử dụng các tiện nghi trong phòng.

1.2.4 Quy trình nghiệp vụ tìm kiếm phòng trọ

- + Định rõ nhu cầu: Xác định rõ nhu cầu của bạn về phòng trọ, bao gồm khu vực, diện tích, số lượng phòng, tiện ích và mức giá mong muốn. Điều này sẽ giúp bạn hạn chế tìm kiếm không cần thiết và tập trung vào các lựa chọn phù hợp.
- + Tìm nguồn thông tin: Sử dụng các nguồn thông tin phổ biến như trang web, ứng dụng di động, báo chí, hay thông qua mạng xã hội để tìm kiếm thông tin về các phòng trọ có sẵn trong khu vực bạn quan tâm.
- + Sàng lọc và so sánh: Xem xét thông tin về các phòng trọ có sẵn và sàng lọc ra những lựa chọn phù hợp với yêu cầu của bạn. So sánh các yếu tố như mức giá, diện tích, tiện ích và vị trí để xác định những phòng trọ tiềm năng.
- + Liên hệ và kiểm tra thông tin: Liên hệ với chủ nhà hoặc người đăng tin để có thêm thông tin chi tiết về phòng trọ. Hỏi về các yếu tố quan trọng như giá cả, điều kiện thuê, đặt cọc, hợp đồng và các quy định khác liên quan đến việc thuê phòng.
- + Thăm quan phòng trọ: Đặt lịch hẹn với chủ nhà để xem phòng trọ trực tiếp. Kiểm tra các tiện ích, điều kiện sinh hoạt, an ninh và vị trí của phòng trọ. Đảm bảo rằng phòng trọ đáp ứng đầy đủ yêu cầu và đúng như mô tả trong thông tin.
- + Thương lượng và ký hợp đồng: Nếu bạn quan tâm đến một phòng trọ cụ thể, bạn có thể thương lượng về giá thuê và các điều khoản thuê khác với chủ nhà. Sau khi đạt được thỏa thuận, đọc kỹ hợp đồng thuê trước khi ký và đảm bảo rằng bạn hiểu rõ mọi điều khoản và điều kiện.
- + Thanh toán và đặt cọc: Thực hiện thanh toán tiền thuê và đặt cọc theo thỏa thuận trong hợp đồng thuê. Lưu ý các quy định về thanh toán và lịch trình trong hợp đồng.
- + Di chuyển và kiểm tra trước khi nhận phòng: Trước khi nhận phòng, kiểm tra lại điều kiện và trang thiết bị trong phòng trọ. Ghi lại mọi vấn đề hoặc sự hư hỏng có sẵn để tránh tranh chấp sau này.

1.2.5 Quy trình thanh toán

- + Xác định thông tin thanh toán: Xác định các thông tin cần thiết để tiến hành thanh toán phòng trọ, bao gồm mức giá thuê, thời gian thuê, phương thức thanh toán và các yêu cầu khác từ chủ nhà.

- + Chuẩn bị số tiền: Đảm bảo bạn có đủ số tiền cần thiết để thanh toán phòng trọ. Nếu bạn thuê phòng trong một khoảng thời gian xác định, hãy tính toán và chuẩn bị số tiền tương ứng với số tháng thuê.
- + Thỏa thuận với chủ nhà: Liên hệ với chủ nhà để thống nhất về quy trình thanh toán. Xác định phương thức thanh toán mà chủ nhà chấp nhận, ví dụ như tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, hay các hình thức thanh toán trực tuyến khác.
- + Thực hiện thanh toán: Theo quy định được thỏa thuận, bạn thực hiện thanh toán phòng trọ bằng phương thức đã chọn. Nếu là chuyển khoản ngân hàng, thực hiện giao dịch theo thông tin tài khoản được cung cấp bởi chủ nhà. Nếu là tiền mặt, trao đổi số tiền với chủ nhà và nhận biên lai hoặc xác nhận thanh toán.
- + Lưu biên lai và xác nhận thanh toán: Sau khi thanh toán thành công, đảm bảo lưu giữ biên lai hoặc xác nhận thanh toán. Đây là bằng chứng cho việc bạn đã thanh toán phòng trọ và có thể được sử dụng trong trường hợp có tranh chấp hoặc khi cần thiết.
- + Thưởng thức phòng trọ: Sau khi hoàn tất quy trình thanh toán, bạn có thể thưởng thức phòng trọ. Đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ các quy định và điều kiện liên quan đến thanh toán, bao gồm việc thanh toán định kỳ (nếu có) và các phí bổ sung khác nếu có.

1.2.6 Quy trình thống kê và báo cáo

a. Mục tiêu

- Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về tình hình hoạt động của khu trọ
- Giúp chủ nhà đánh giá hiệu quả hoạt động, đưa ra quyết định quản lý phù hợp
- Đáp ứng các yêu cầu báo cáo theo quy định của pháp luật

b. Nội dung thống kê và báo cáo

- Thông tin về khách hàng:
 - + Số lượng khách hàng mới, khách hàng cũ
 - + Tỷ lệ phòng trống
 - + Doanh thu thuế phòng
 - + Doanh thu dịch vụ đi kèm
- + Thông tin về chi phí:
 - + Chi phí điện nước
 - + Chi phí sửa chữa
 - + Chi phí vệ sinh
 - + Chi phí quản lý
- Thông tin về lợi nhuận:

- + Lợi nhuận gộp
- + Lợi nhuận thuần

c. Quy trình thống kê và báo cáo

c.1. Thu thập dữ liệu

- Dữ liệu được thu thập từ các nguồn khác nhau như sổ tay, phần mềm quản lý khu trọ, hóa đơn, chứng từ, ...
- Dữ liệu cần được đảm bảo tính chính xác và đầy đủ

c.2. Xử lý dữ liệu

- Dữ liệu được phân loại, tổng hợp và tính toán theo các chỉ tiêu thống kê
- Sử dụng các phần mềm văn phòng như Excel, Word, ... để xử lý dữ liệu

c.3. Lập báo cáo

- Báo cáo cần được trình bày rõ ràng, súc tích và dễ hiểu
- Báo cáo cần bao gồm các nội dung chính như:
 - + Định rõ nhu cầu: Xác định rõ nhu cầu của bạn về phòng trọ, bao gồm khu vực, diện tích, số lượng phòng, tiện ích và mức giá mong muốn. Điều này sẽ giúp bạn hạn chế tìm kiếm không cần thiết và tập trung vào các lựa chọn phù hợp.
- + Tìm nguồn thông tin: Sử dụng các nguồn thông tin phổ biến như trang web, ứng dụng di động, báo chí, hay thông qua mạng xã hội để tìm kiếm thông tin về các phòng trọ có sẵn trong khu vực bạn quan tâm.
- + Sàng lọc và so sánh: Xem xét thông tin về các phòng trọ có sẵn và sàng lọc ra những lựa chọn phù hợp với yêu cầu của bạn. So sánh các yếu tố như mức giá, diện tích, tiện ích và vị trí để xác định những phòng trọ tiềm năng.
- + Liên hệ và kiểm tra thông tin: Liên hệ với chủ nhà hoặc người đăng tin để có thêm thông tin chi tiết về phòng trọ. Hỏi về các yếu tố quan trọng như giá cả, điều kiện thuê, đặt cọc, hợp đồng và các quy định khác liên quan đến việc thuê phòng.
- + Thăm quan phòng trọ: Đặt lịch hẹn với chủ nhà để xem phòng trọ trực tiếp. Kiểm tra các tiện ích, điều kiện sinh hoạt, an ninh và vị trí của phòng trọ. Đảm bảo rằng phòng trọ đáp ứng đầy đủ yêu cầu và đúng như mô tả trong thông tin.
- + Thương lượng và ký hợp đồng: Nếu bạn quan tâm đến một phòng trọ cụ thể, bạn có thể thương lượng về giá thuê và các điều khoản thuê khác với chủ nhà. Sau khi đạt

được thỏa thuận, đọc kỹ hợp đồng thuê trước khi ký và đảm bảo rằng bạn hiểu rõ mọi điều khoản và điều kiện.

- + Thanh toán và đặt cọc: Thực hiện thanh toán tiền thuê và đặt cọc theo thỏa thuận trong hợp đồng thuê. Lưu ý các quy định về thanh toán và lịch trình trong hợp đồng.
- Di chuyển và kiểm tra trước khi nhận phòng: Trước khi nhận phòng, kiểm tra lại điều kiện và trang thiết bị trong phòng trọ. Ghi lại mọi vấn đề hoặc sự hư hỏng có sẵn để tránh tranh chấp sau này. Kết luận và đề xuất
- Báo cáo có thể được lập dưới dạng bảng biểu, biểu đồ hoặc văn bản

d. Lưu ý

- Cần thống nhất các chỉ tiêu thống kê và báo cáo
- Cần đảm bảo tính chính xác và kịp thời của báo cáo
- Cần lưu trữ báo cáo theo quy định

e. Công cụ hỗ trợ

- Sử dụng phần mềm quản lý khu trọ để tự động thu thập và xử lý dữ liệu.
- Sử dụng các phần mềm văn phòng như Excel, Word, ... để lập báo cáo
- Sử dụng các dịch vụ báo cáo tự động để tiết kiệm thời gian và công sức

f. Kết luận

- Việc áp dụng quy trình thống kê và báo cáo hiệu quả sẽ giúp chủ nhà trọ nắm bắt đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động của khu trọ, từ đó đưa ra quyết định quản lý phù hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng lợi nhuận.

1.2.7 Quy trình nghiệp vụ của hợp đồng

- Thỏa thuận ban đầu: Bắt đầu bằng việc thương lượng và thỏa thuận ban đầu với chủ nhà về điều kiện thuê phòng trọ. Điều này bao gồm mức giá thuê, thời hạn thuê, các điều khoản và điều kiện, quyền lợi và trách nhiệm của cả hai bên.
- Chuẩn bị hợp đồng: Dựa trên thỏa thuận ban đầu, chuẩn bị hợp đồng thuê phòng trọ. Hợp đồng nên ghi rõ thông tin về bên thuê (người thuê) và bên cho thuê (chủ nhà), thông tin về phòng trọ (vị trí, diện tích, tiện ích), mức giá thuê, thời gian thuê, quyền và trách nhiệm của cả hai bên, các điều khoản và điều kiện khác như việc sử dụng tiện ích chung, chính sách hủy bỏ, và các khoản phí bổ sung.

- Xem xét và thảo luận hợp đồng: Xem xét hợp đồng kỹ lưỡng và thảo luận với chủ nhà về bất kỳ điều khoản nào cần được sửa đổi hoặc bổ sung. Đảm bảo rằng bạn hiểu rõ các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng trước khi tiến hành ký kết.
- Ký kết hợp đồng: Khi cả hai bên đã đồng ý với nội dung hợp đồng, tiến hành ký kết hợp đồng thuê phòng trọ. Điều này có thể được thực hiện bằng cách ký tay trên các bản sao của hợp đồng hoặc sử dụng hình thức ký điện tử (nếu được chấp nhận).
- Lưu trữ hợp đồng: Lưu trữ các bản sao của hợp đồng thuê phòng trọ một cách an toàn và dễ dàng truy cập. Điều này giúp bạn có thể tham khảo lại các điều khoản và điều kiện khi cần thiết và làm căn cứ cho việc giải quyết tranh chấp hoặc khiếu nại trong tương lai.
- Thực hiện hợp đồng: Cả hai bên tuân thủ các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng thuê phòng trọ. Bên thuê phải thanh toán tiền thuê đúng hạn, tuân thủ quy định về việc sử dụng phòng trọ và tiện ích chung, và đảm bảo tuân thủ các quy tắc và quy định của chủ nhà.
- Kết thúc hợp đồng: Khi hợp đồng thuê phòng trọ đến hạn, cả hai bên xem xét và thực hiện các quy định trong hợp đồng về việc kết thúc thuê. Điều này có thể bao gồm thông báo kết thúc thuê trước thời hạn, thanh toán các khoản phí cuối cùng, và kiểm tra lại điều kiện phòng trọ trước khi trả lại cho chủ nhà.

1.2.8 Quy trình báo cáo sự cố

- Xác định sự cố: Nhận diện và xác định sự cố mà bạn đang gặp phải trong phòng trọ. Điều này có thể bao gồm các vấn đề về cơ sở vật chất như hỏng hóc, sự cố về điện, nước, vệ sinh hoặc bất kỳ vấn đề nào khác gây khó khăn trong việc sử dụng phòng trọ.
- Ghi chép thông tin: Ghi lại thông tin chi tiết về sự cố, bao gồm mô tả chi tiết về vấn đề, thời gian xảy ra, và các tác động mà sự cố gây ra. Điều này giúp bạn có bằng chứng và làm căn cứ cho việc báo cáo sự cố cho chủ nhà.
- Liên hệ với chủ nhà: Liên hệ với chủ nhà hoặc đại diện quản lý để báo cáo sự cố. Cung cấp thông tin chi tiết về vấn đề và yêu cầu họ đến kiểm tra và khắc phục sự cố.

- **Đợi phản hồi:** Đợi phản hồi từ chủ nhà hoặc đại diện quản lý. Họ sẽ xác nhận nhận được thông tin và thông báo về kế hoạch xử lý sự cố.
- **Kiểm tra và sửa chữa:** Chủ nhà hoặc đại diện quản lý sẽ đến kiểm tra sự cố và thực hiện các biện pháp sửa chữa. Đối với các vấn đề phức tạp hoặc cần thời gian để khắc phục, có thể yêu cầu bạn chờ đợi một khoảng thời gian nhất định.
- **Theo dõi tiến trình:** Theo dõi tiến trình sửa chữa và đảm bảo rằng sự cố được giải quyết một cách hợp lý. Liên hệ với chủ nhà hoặc đại diện quản lý để cập nhật về tiến trình và thời gian hoàn thành.
- **Lưu trữ bản ghi:** Lưu trữ các bản ghi liên quan đến sự cố và quá trình giải quyết. Điều này rất hữu ích trong trường hợp có tranh chấp hoặc khi cần thiết trong tương lai.
- **Đánh giá và phản hồi:** Sau khi sự cố được giải quyết, đánh giá lại quá trình và kết quả. Nếu bạn cảm thấy hài lòng với cách xử lý, bạn có thể cung cấp phản hồi tích cực cho chủ nhà hoặc đại diện quản lý. Nếu vẫn còn vấn đề chưa được giải quyết, bạn có thể yêu cầu các biện pháp bổ sung hoặc xem xét các tùy chọn khác.

1.3 Yêu cầu của hệ thống

1.3.1 Yêu cầu chức năng

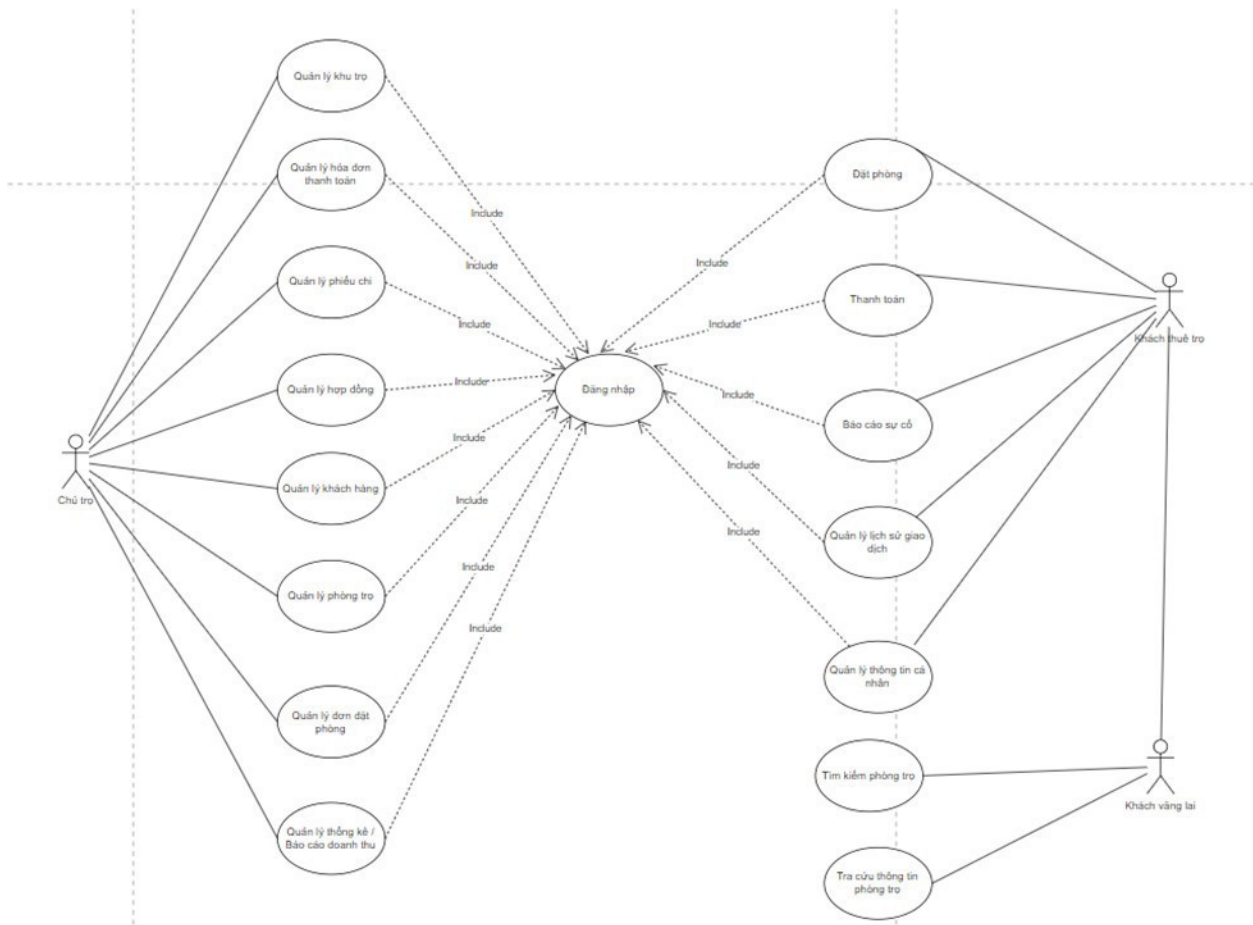
- Quản lý thông tin phòng trọ:
 - + Thêm, sửa, xóa thông tin phòng trọ
 - + Phân loại phòng trọ theo loại phòng, giá cả, tiện nghi, ...
 - + Quản lý hình ảnh phòng trọ
- Quản lý thông tin khách hàng:
 - + Thêm, sửa, xóa thông tin khách hàng
 - + Lưu trữ hồ sơ khách hàng
 - + Quản lý hợp đồng thuê phòng
 - + Theo dõi lịch sử thanh toán
- Quản lý dịch vụ:
 - + Cung cấp các dịch vụ đi kèm như internet, giặt ủi, ...
 - + Quản lý yêu cầu dịch vụ của khách hàng
- Báo cáo:
 - + Lập báo cáo về tình hình hoạt động của khu trọ
 - + Báo cáo doanh thu, lợi nhuận
 - + Báo cáo thống kê khách hàng

1.3.2 Yêu cầu phi chức năng

- Hiệu suất:
 - + Hệ thống cần hoạt động ổn định, mượt mà
 - + Thời gian phản hồi nhanh chóng
- Khả năng mở rộng:
 - + Hệ thống cần có khả năng mở rộng để đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng tăng
 - + Dễ dàng thêm phòng trọ, khách hàng mới
- Bảo mật:
 - + Bảo mật thông tin khách hàng
 - + Ngăn chặn truy cập trái phép
- Khả năng sử dụng:
 - + Giao diện đơn giản, dễ sử dụng
 - + Dễ dàng học tập và thao tác
- Tính tin cậy:
 - + Hệ thống cần hoạt động liên tục, ít xảy ra sự cố
 - + Dữ liệu được lưu trữ an toàn

CHƯƠNG 2: ĐẶC TẢ HỆ THỐNG & BIỂU ĐỒ USE CASE

2.1 Đặc tả hệ thống

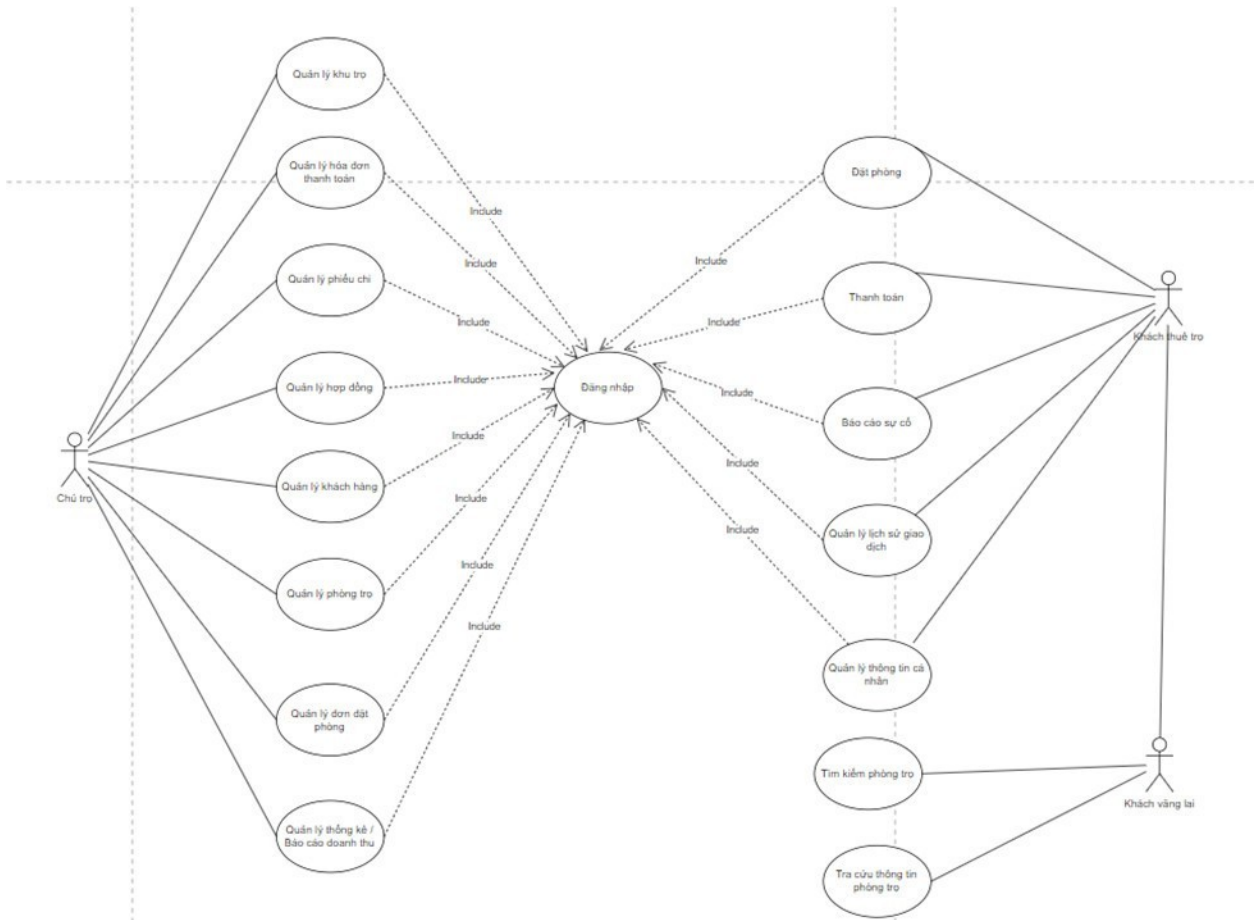


2.2 Các chức năng hoạt động

- Đăng nhập và đăng xuất khỏi hệ thống.
- Quản lý khách hàng (khách thuê trọ + khách vắng lại).
- Quản lý đơn đặt phòng của khách hàng.
- Quản lý thanh toán hóa đơn của khách hàng.
- Quản lý bảo trì và sửa chữa các vấn đề của nhà trọ.
- Quản lý thống kê và báo cáo số lượng khách hàng.
- Khả năng tìm kiếm và thông tin phòng trọ.
- Dịch vụ trong nhà trọ.

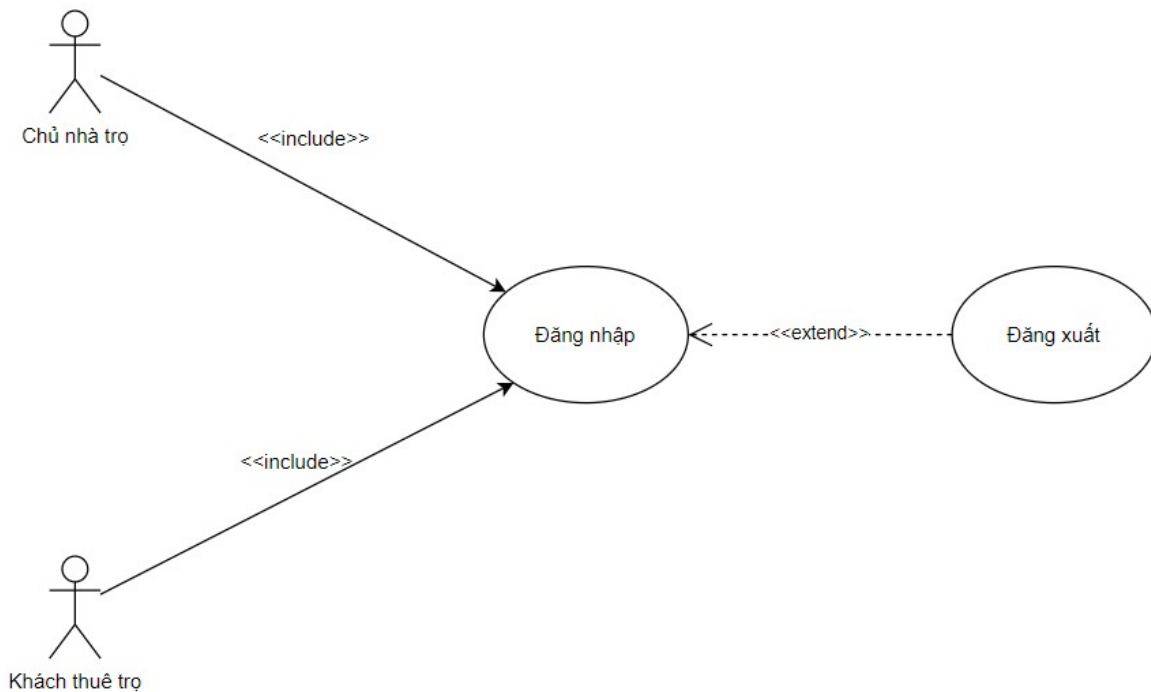
2.3 Liệt kê các các hoạt động (use case)

2.3.1 Use case tổng quát:



Hình 1: Use case tổng quát

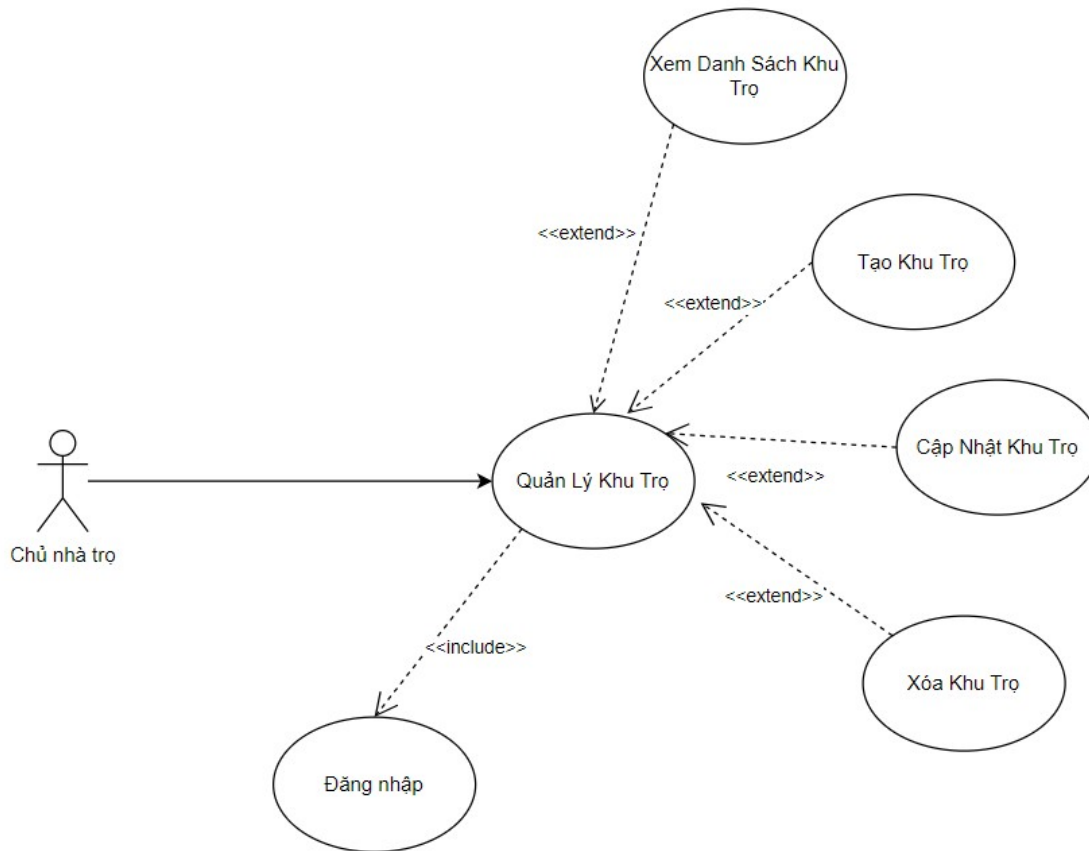
2.3.2 Use case đăng nhập



Hình 2: Use case đăng nhập

Tên Use Case	Đăng Nhập
Mục đích	Tác nhân đăng nhập vào trang chủ hệ thống
Mô tả	Tác nhân nhập tài khoản mật khẩu và đăng nhập vào hệ thống
Tác nhân	Chủ nhà trọ, khách hàng
ĐK trước	Tác nhân đã có tài khoản và nhập đúng thông tin để đăng nhập hệ thống
ĐK sau	Tác nhân được chuyển đến trang chủ hệ thống.

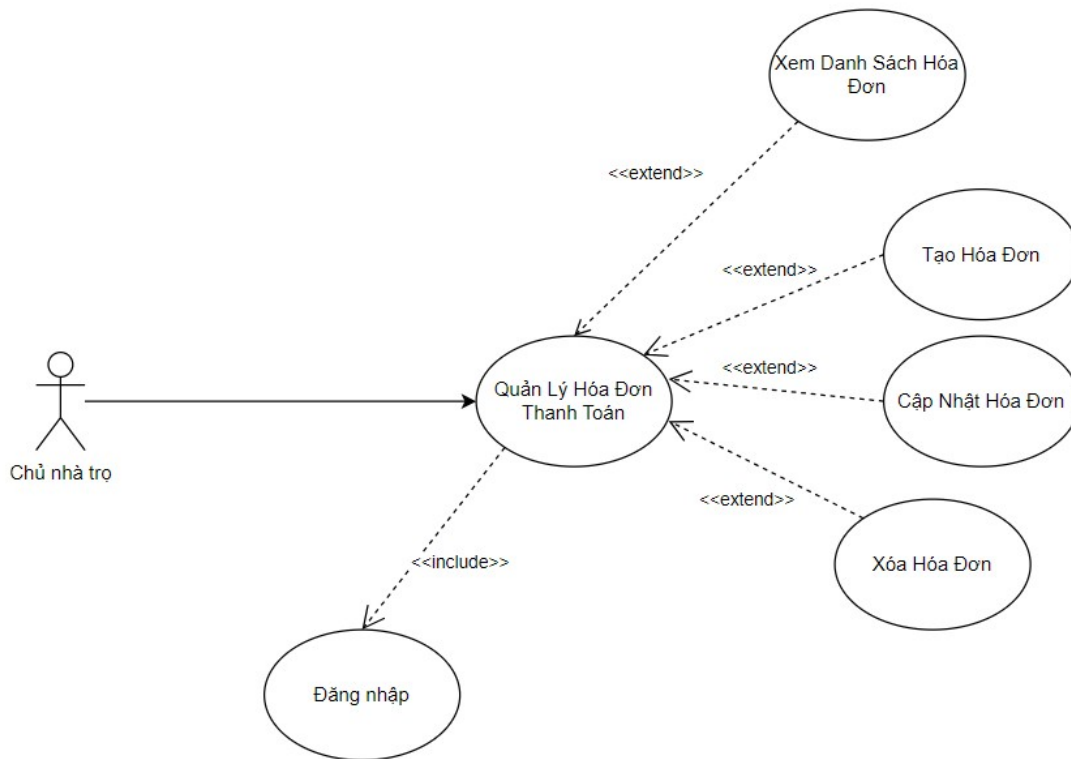
2.3.3 Use case quản lý khu trọ



Hình 3: Use case quản lý dịch vụ

Tên Use Case	Quản Lý Khu Trọ
Mục đích	Quản lý các khu trọ.
Mô tả	Quản lý phòng trọ thông qua từng khu trọ.
Tác nhân	Chủ nhà trọ.
ĐK trước	Thông tin về phòng trọ thuộc các khu trọ phải được cung cấp đầy đủ.
ĐK sau	Thông tin về các khu trọ phải chính xác.

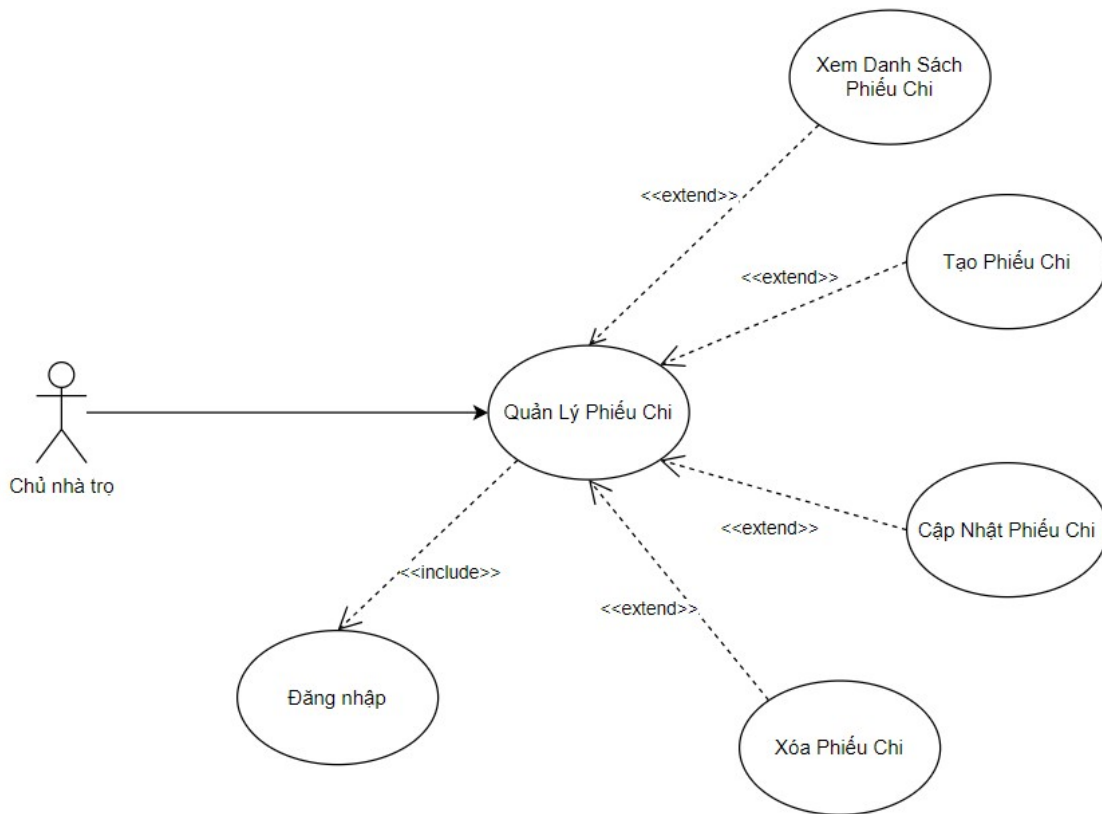
2.3.4 Use case quản lý hóa đơn thanh toán



Hình 4: Use case quản lý hóa đơn thanh toán

Tên Use Case	Quản Lý Hóa Đơn Thanh Toán
Mục đích	Quản lý hóa đơn thanh toán qua từng ngày/ từng tuần.
Mô tả	Các hóa đơn thanh toán được kiểm soát và xem xét một cách kỹ lưỡng và có hệ thống
Tác nhân	Chủ nhà trọ.
ĐK trước	Thông tin về những loại hóa đơn đã được thanh toán.
ĐK sau	Hóa đơn phải chuẩn chỉ và được xác nhận một cách chính xác.

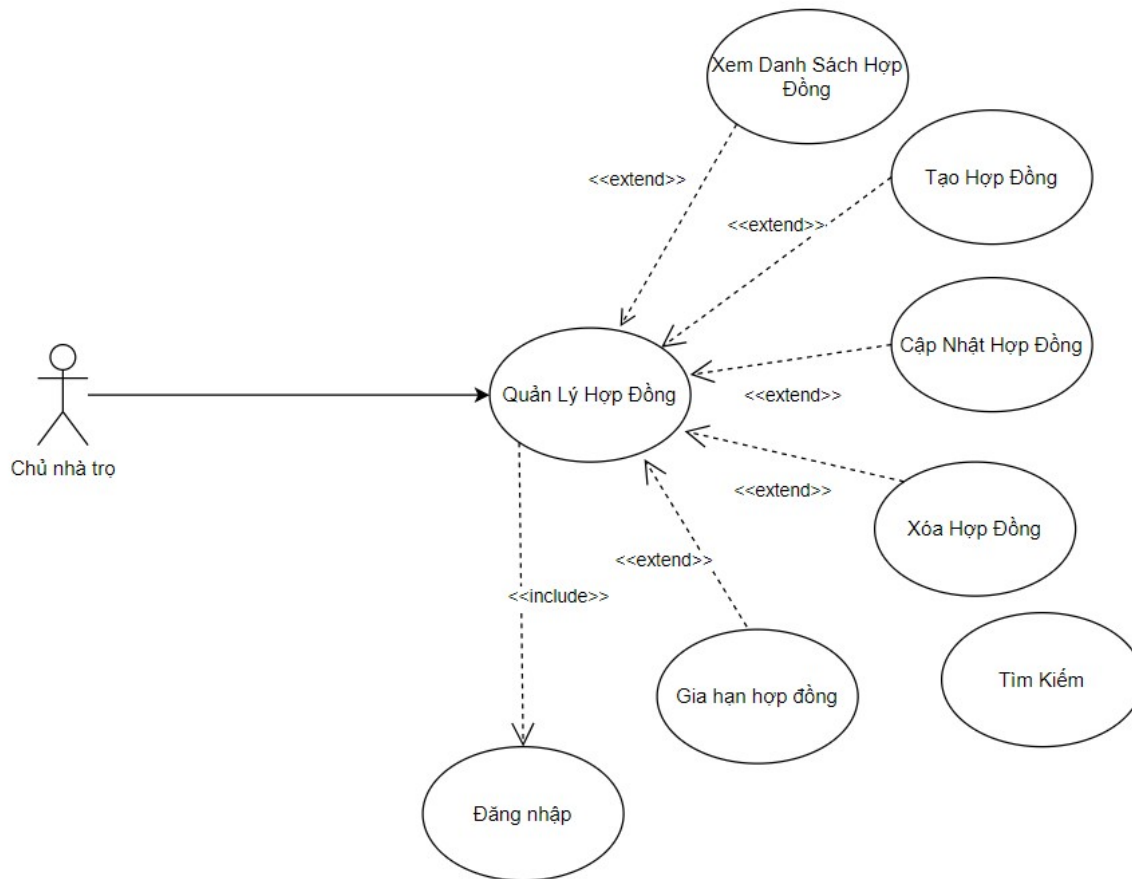
2.4.5 Use case quản lý phiếu chi



Hình 5: Use case quản lý phiếu chi

Tên Use Case	Quản Lý Phiếu Chi
Mục đích	Quản lý phiếu chi của nhà trọ qua từng ngày.
Mô tả	Các phiếu chi của nhà trọ được kiểm tra và thu thập hằng ngày.
Tác nhân	Chủ nhà trọ.
ĐK trước	Thông tin về những phiếu chi được cung cấp một cách tức thời và đầy đủ.
ĐK sau	Phiếu chi phải chuẩn chỉ và được xác nhận một cách chính xác.

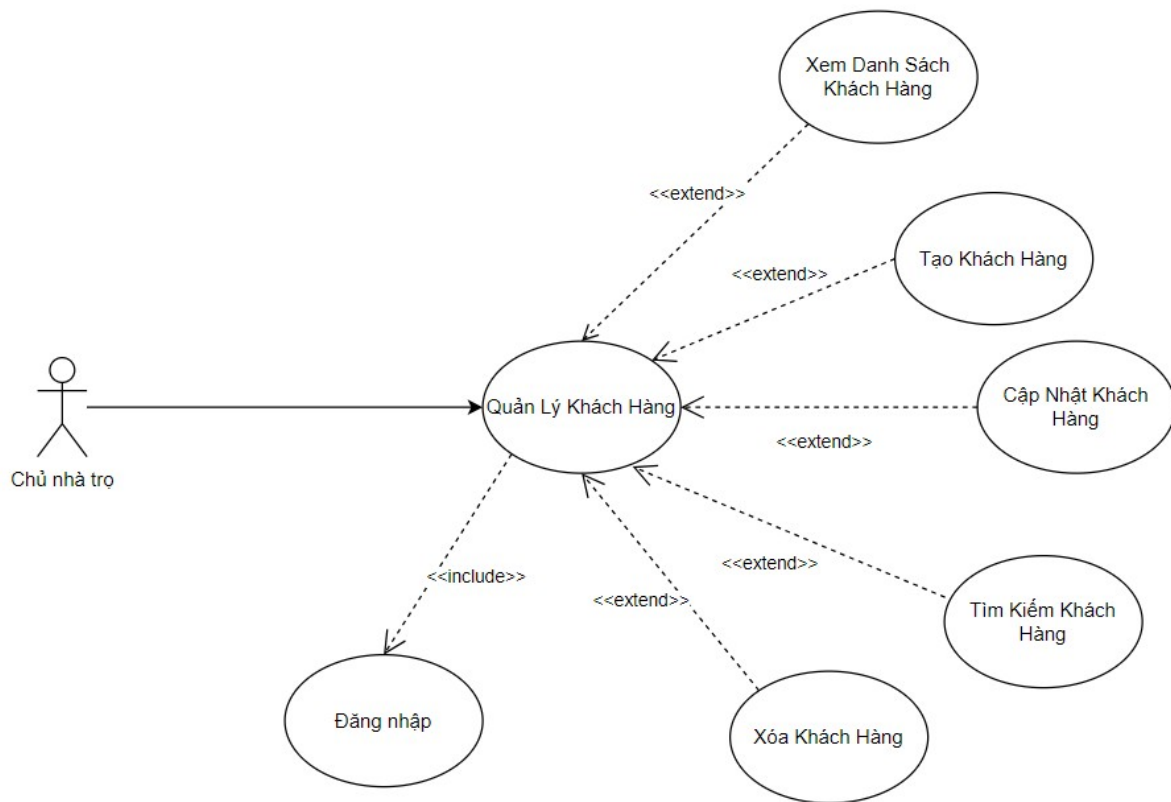
2.4.6 Use case quản lý hợp đồng



Hình 6: Use case quản lý hợp đồng

Tên Use Case	Quản Lý Hợp Đồng
Mục đích	Quản lí hợp đồng của nhà trọ thông qua khách hàng.
Mô tả	Các phiếu chi của nhà trọ được kiểm tra và thu thập hằng ngày.
Tác nhân	Chủ nhà trọ, khách thuê trọ.
ĐK trước	Chủ nhà trọ và khách thuê trọ đạt được thỏa thuận và làm hợp đồng.
ĐK sau	Hợp đồng phải minh bạch và được xác thực một cách chính xác.

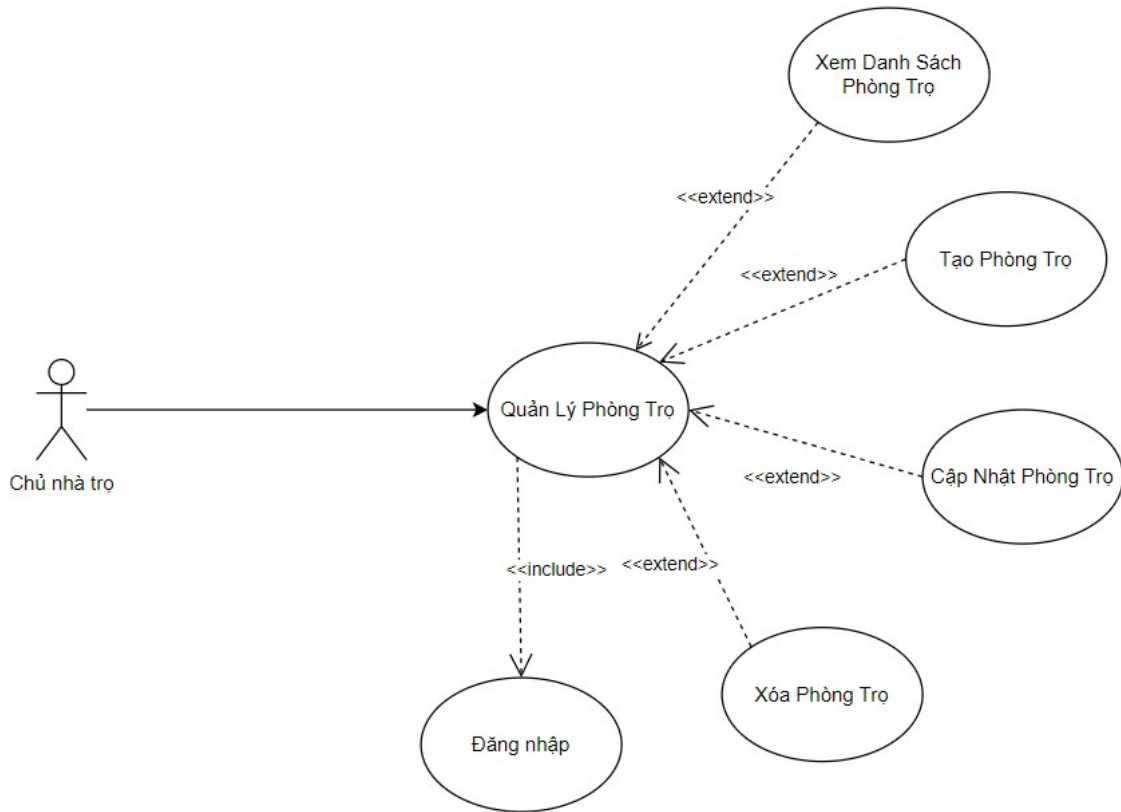
2.4.7 Use case quản lý khách hàng



Hình 7: Use case quản lý khách hàng

Tên Use Case	Quản Lý Khách Hàng
Mục đích	Quản lý khách hàng thông qua những thông tin của họ.
Mô tả	Xem thông tin và quản lý thông tin khách hàng.
Tác nhân	Chủ nhà trọ, khách hàng.
ĐK trước	Thông tin của khách hàng được cung cấp cho chủ nhà trọ.
ĐK sau	Thông tin của khách hàng phải được chủ nhà trọ kiểm tra và đảm bảo an toàn.

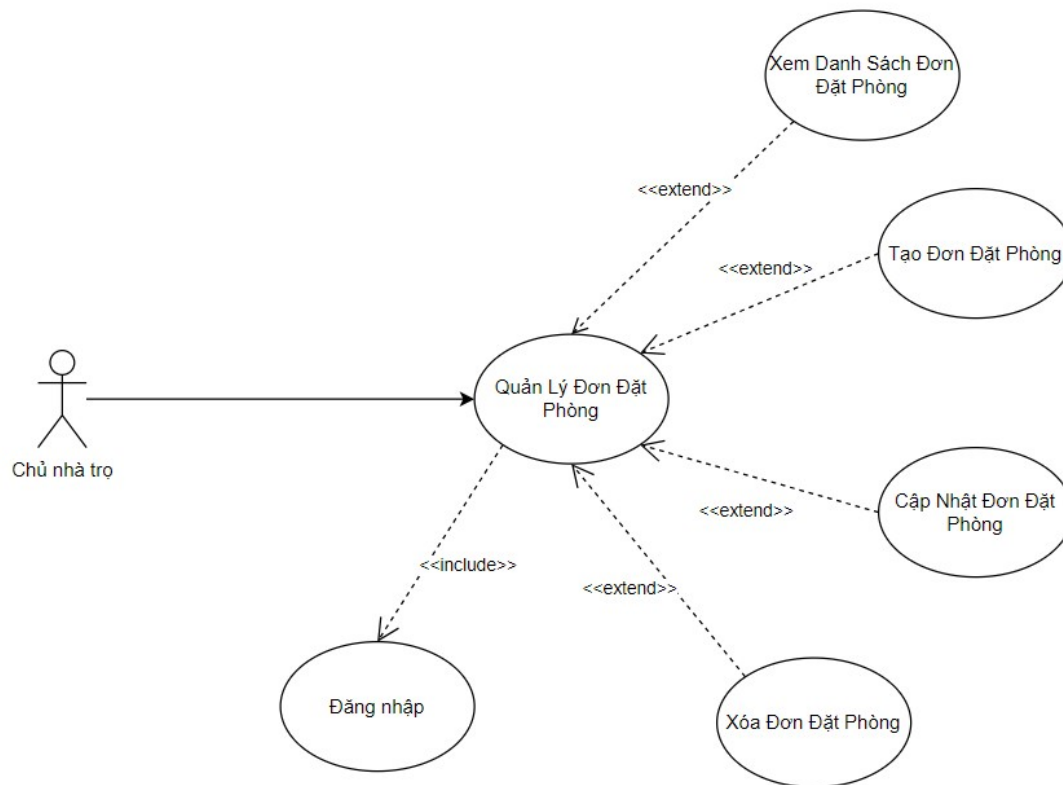
2.4.8 Use case quản lý phòng trọ



Hình 8: Use case quản lý phòng trọ

Tên Use Case	Quản Lý Phòng Trọ
Mục đích	Kiểm soát phòng trọ một cách có hệ thống.
Mô tả	Quản lý và kiểm soát phòng trọ thông qua hệ thống quản lý phòng trọ.
Tác nhân	Chủ nhà trọ.
ĐK trước	Lượng thông tin của các phòng trọ được hiển thị rõ ràng và đầy đủ.
ĐK sau	Đảm bảo an toàn và điều kiện phòng trọ.

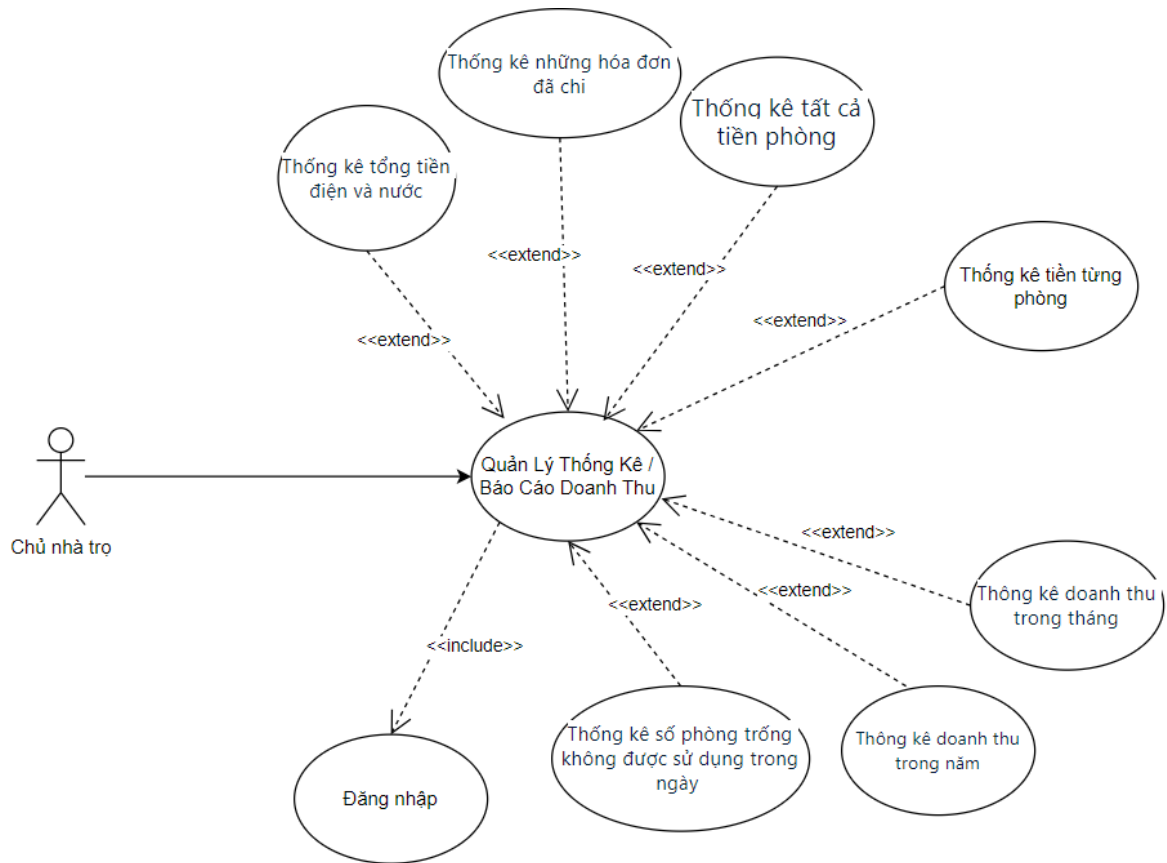
2.4.9 Use case quản lý đơn đặt hàng



Hình 9: Use case quản lý đơn đặt hàng

Tên Use Case	Quản Lý Đơn Đặt Phòng
Mục đích	Xem xét và kiểm tra đơn đặt phòng của khách hàng.
Mô tả	Quản lý đơn đặt hàng của khách hàng thông qua những yêu cầu của khách hàng về phòng trọ.
Tác nhân	Chủ nhà trọ, khách hàng.
ĐK trước	Những yêu cầu của khách hàng về phòng trọ được thể hiện một cách có chủ đích và thiết thực.
ĐK sau	Đảm bảo đơn đặt hàng đạt yêu cầu cần thiết và xác nhận đơn cho khách hàng.

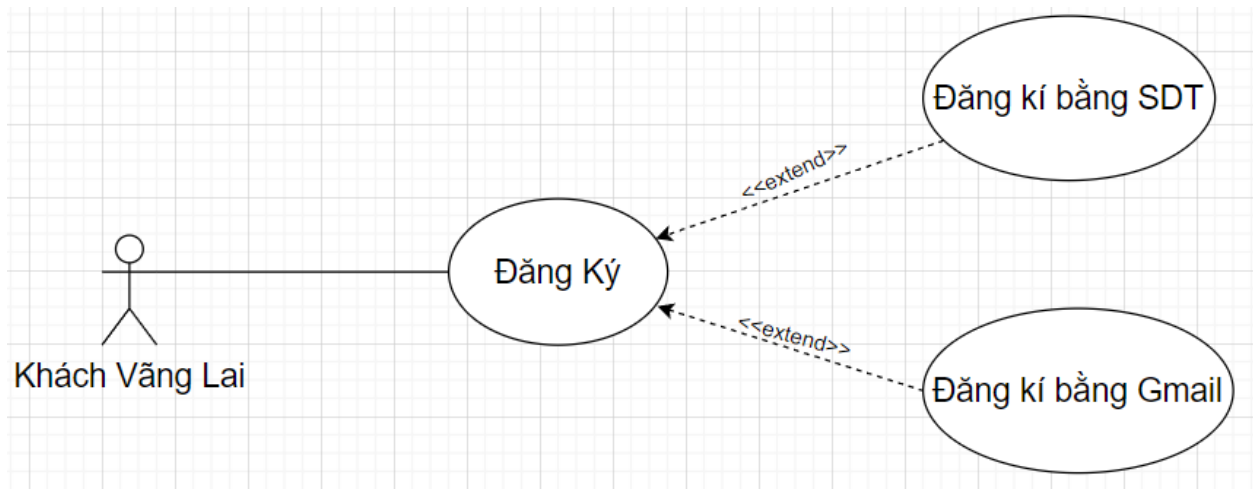
2.4.10 Use case quản lý thống kê / báo cáo doanh thu



Hình 10: Use case quản lý thống kê / báo cáo doanh thu

Tên Use Case	Quản Lý Thống Kê / Báo Cáo Doanh Thu
Mục đích	Thống kê và báo cáo doanh thu của phòng trọ qua từng tuần.
Mô tả	Dựa vào biểu đồ thống kê, báo cáo doanh thu của từng ngày mà tổng hợp và xuất báo cáo doanh thu nhằm xử lý và kiểm soát.
Tác nhân	Chủ nhà trọ.
ĐK trước	Thông tin về doanh thu mỗi ngày.
ĐK sau	Thông tin thống kê, báo cáo doanh thu mỗi tuần.

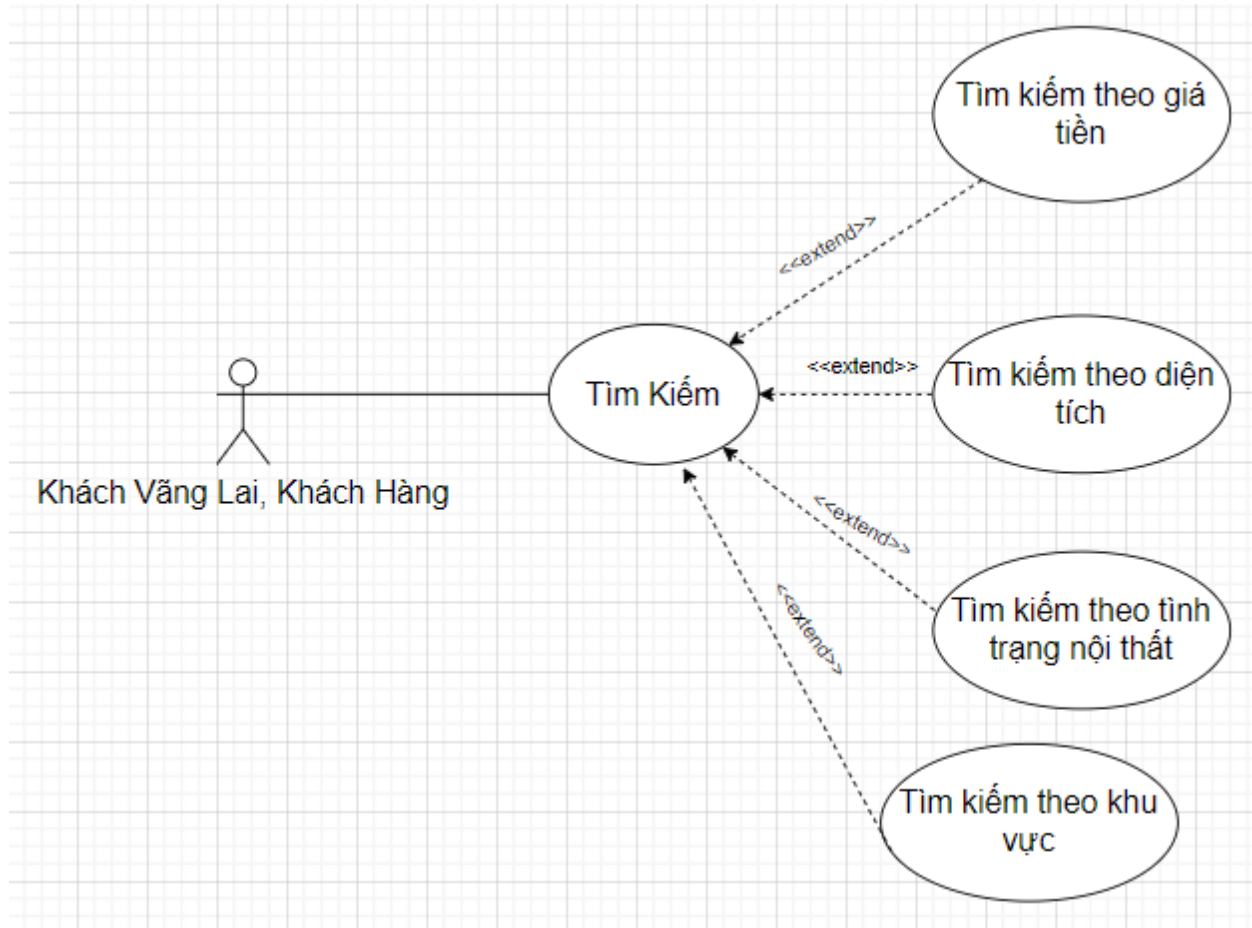
2.4.11 Use case đăng ký khách vãng lai



Hình 11: Use case đăng ký khách vãng lai

Use case	Đăng ký
Tác nhân	Khách vãng lai
Mục đích	Đăng ký để truy cập vào hệ thống để sử dụng các chức năng
Điều kiện trước	Tài khoản gmail và số điện thoại hợp lệ
Điều kiện sau	Nhập đúng thông tin xác thực của mã xác nhận từ gmail hoặc số điện thoại

2.4.12 Use case tìm kiếm



Hình 12: Use case tìm kiếm

Use case	Tìm kiếm
Tác nhân	Khách vãng lai , Khách hàng
Mục đích	Giúp người dùng tìm kiếm nhanh một nội dung cụ thể nào đó có trong hệ thống
Điều kiện trước	Phải truy cập vào hệ thống
Điều kiện sau	Không có

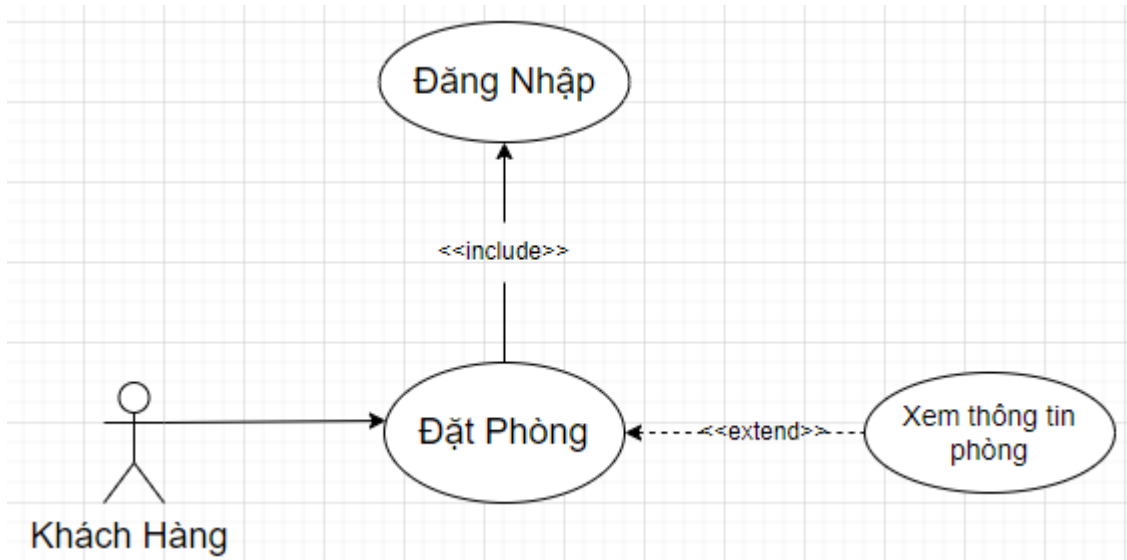
2.4.13 Use case xem thông tin khách hàng



Hình 13: Use case xem thông tin khách hàng

Use case	Xem thông tin phòng
Tác nhân	Khách hàng , khách vãng lai
Mục đích	Xem chi tiết về phòng trọ
Điều kiện trước	Phải truy cập vào hệ thống
Điều kiện sau	Không có

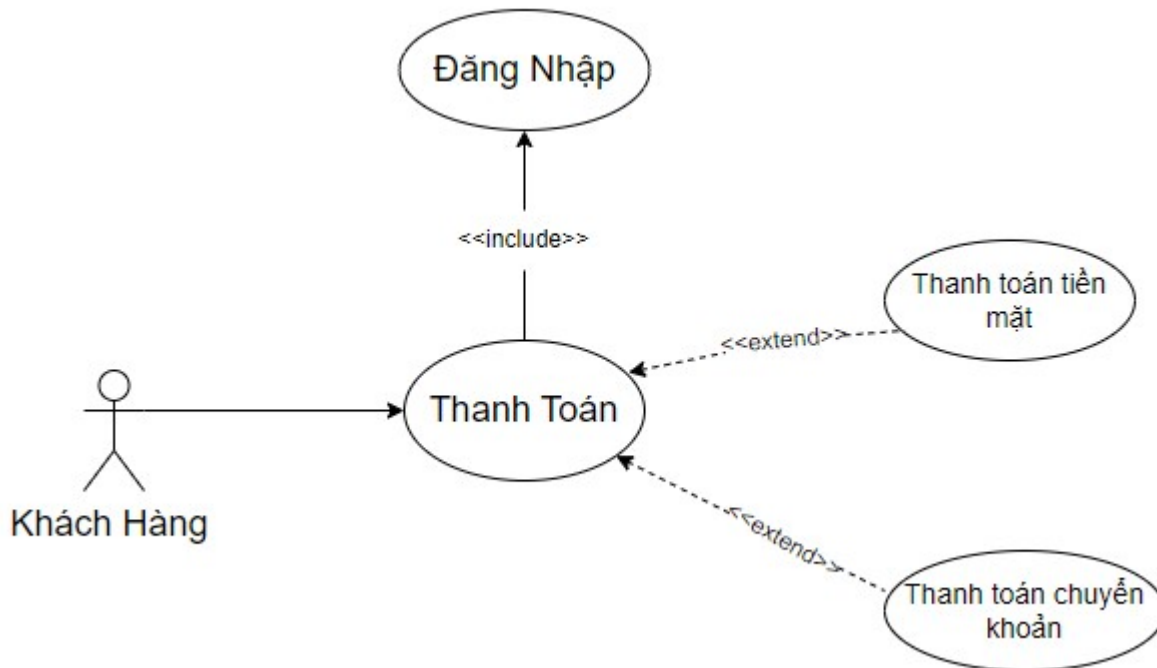
2.4.14 Use case đặt phòng



Hình 14: Use case đặt phòng

Use case	Đặt Phòng
Tác nhân	Khách hàng
Mục đích	Mô tả việc thực hiện của khách hàng muốn đặt trước phòng trọ
Điều kiện trước	Phải đăng nhập vào hệ thống
Điều kiện sau	Không có

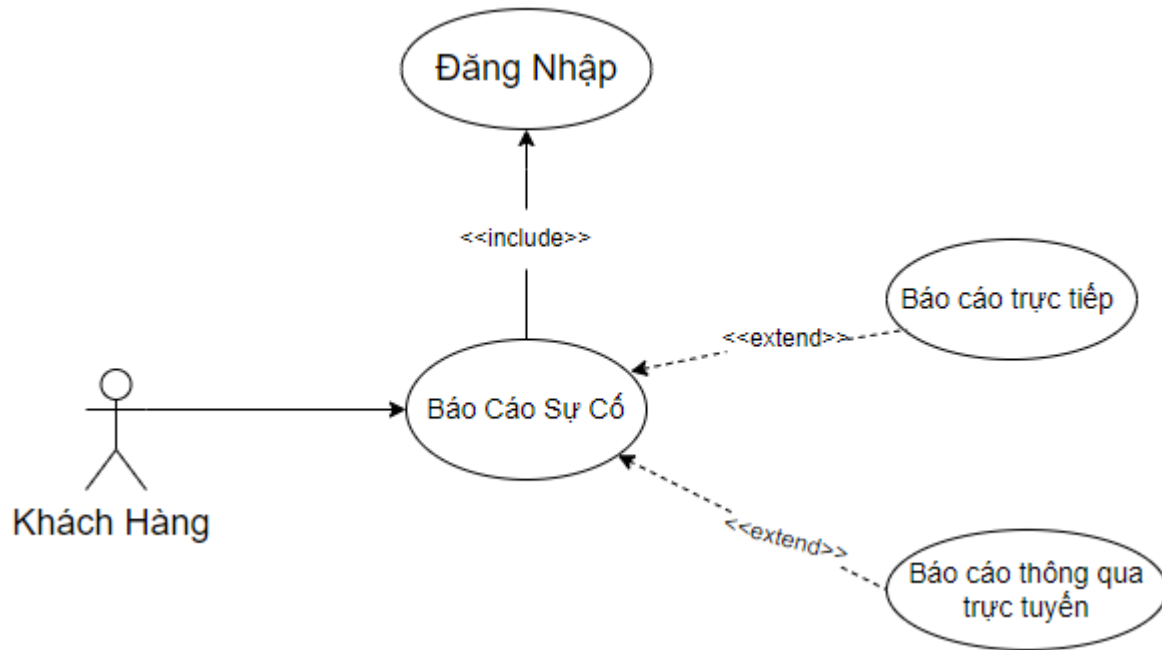
2.4.15 Use case thanh toán



Hình 15: Use case thanh toán

Use case	Thanh toán
Tác nhân	Khách hàng.
Mục đích	Mô tả việc thực hiện thanh toán khi đến hạn
Điều kiện trước	Phải đăng nhập vào hệ thống
Điều kiện sau	Không có

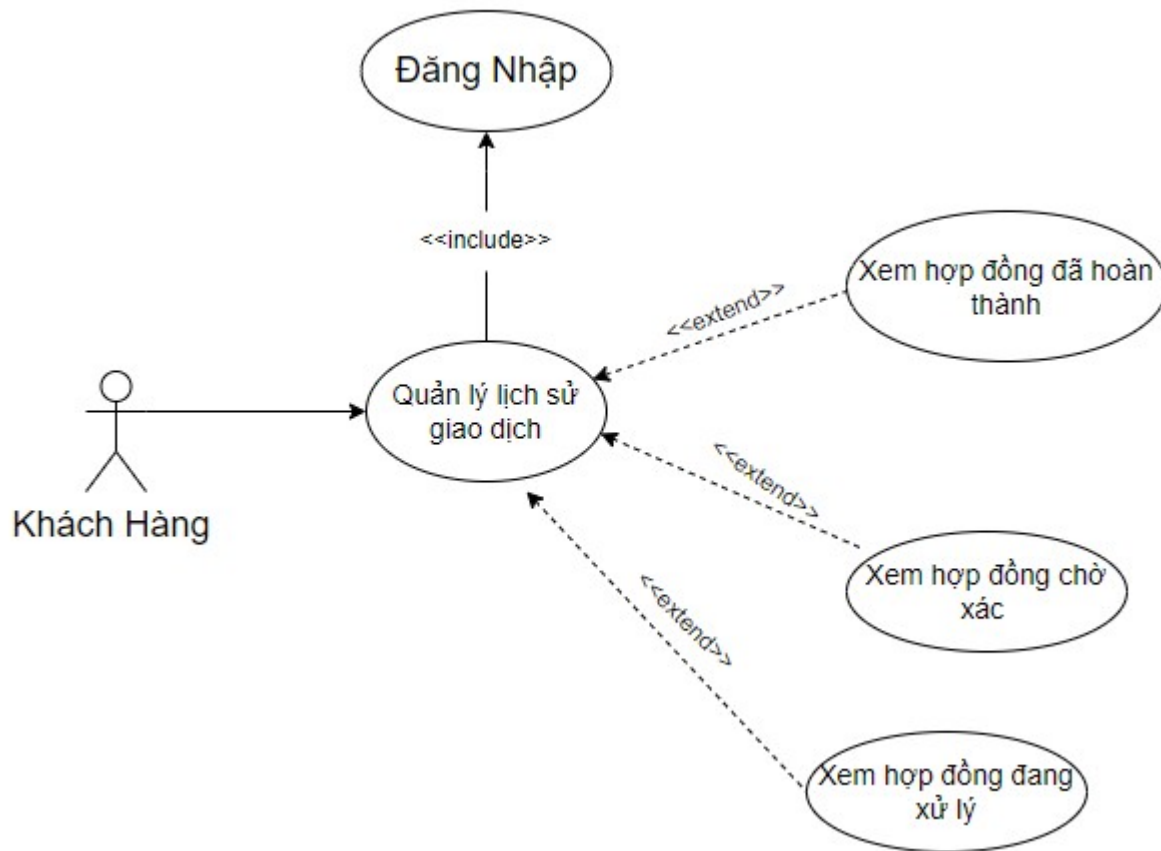
2.4.16 Use case báo cáo sự cố



Hình 16: Use case báo cáo sự cố

Use case	Báo cáo sự cố
Tác nhân	Khách hàng
Mục đích	Báo cáo sự cố cho chủ trọ để quản lý
Điều kiện trước	Người quản lý phải đăng nhập vào hệ thống
Điều kiện sau	Nhập đúng thông tin khách hàng

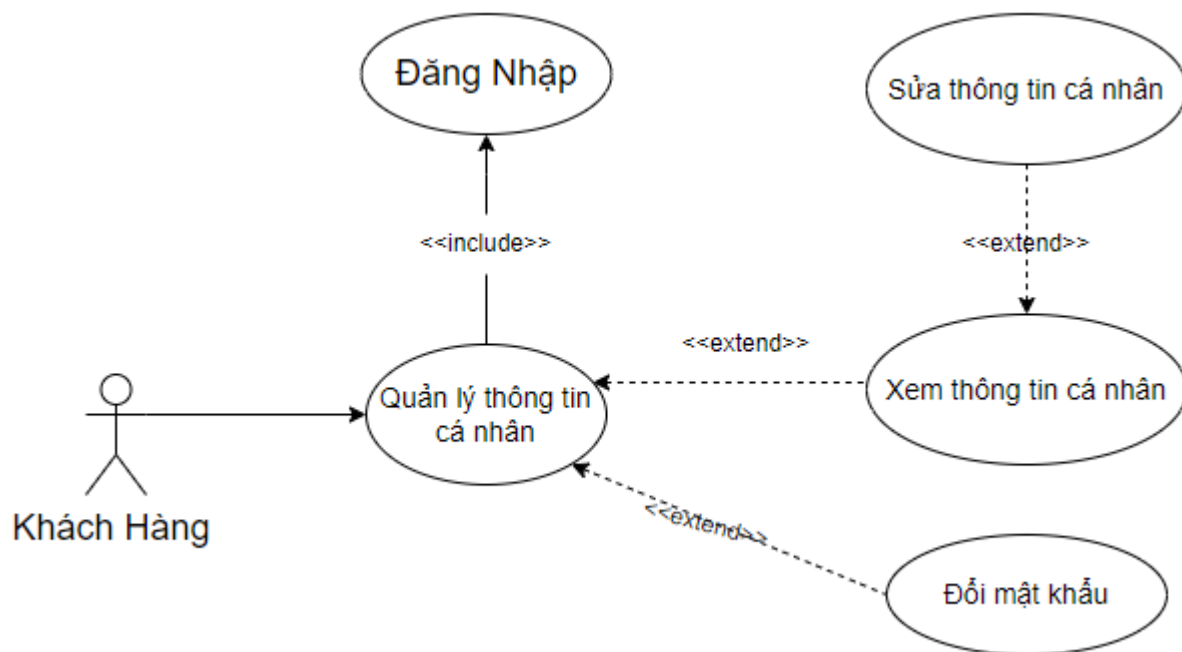
2.4.17 Use case quản lý lịch sử giao dịch



Hình 17: Use case quản lý lịch sử giao dịch

Use case	Quản lý lịch sử giao dịch.
Tác nhân	Khách hàng
Mục đích	Cho khách hàng nắm được mình rõ hợp đồng của mình
Điều kiện trước	Khách hàng phải đăng nhập vào hệ thống
Điều kiện sau	Không có

2.4.18 Use case quản lý thông tin cá nhân

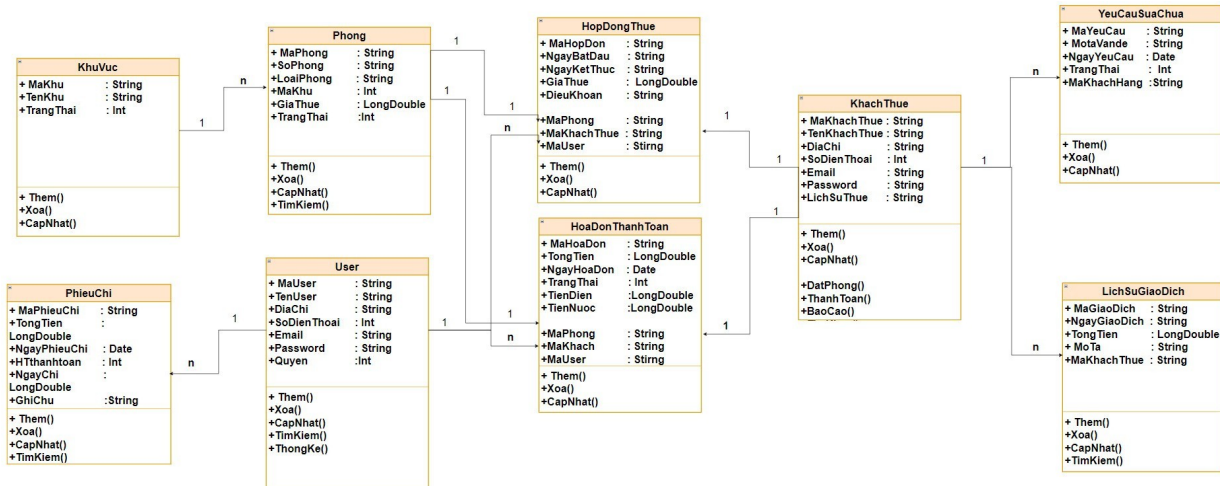


Hình 18: Use case quản lý thông tin cá nhân

Use case	Quản lý thông tin cá nhân
Tác nhân	Khách hàng
Mô tả	Xem, sửa, và cập nhật thay đổi mật khẩu
Điều kiện trước	Đăng nhập vào hệ thống
Điều kiện sau	Cập nhật vào cơ sở dữ liệu người dùng

CHƯƠNG 3: BIỂU ĐỒ LỚP

3.1 Diagram UML



Hình 19: UML

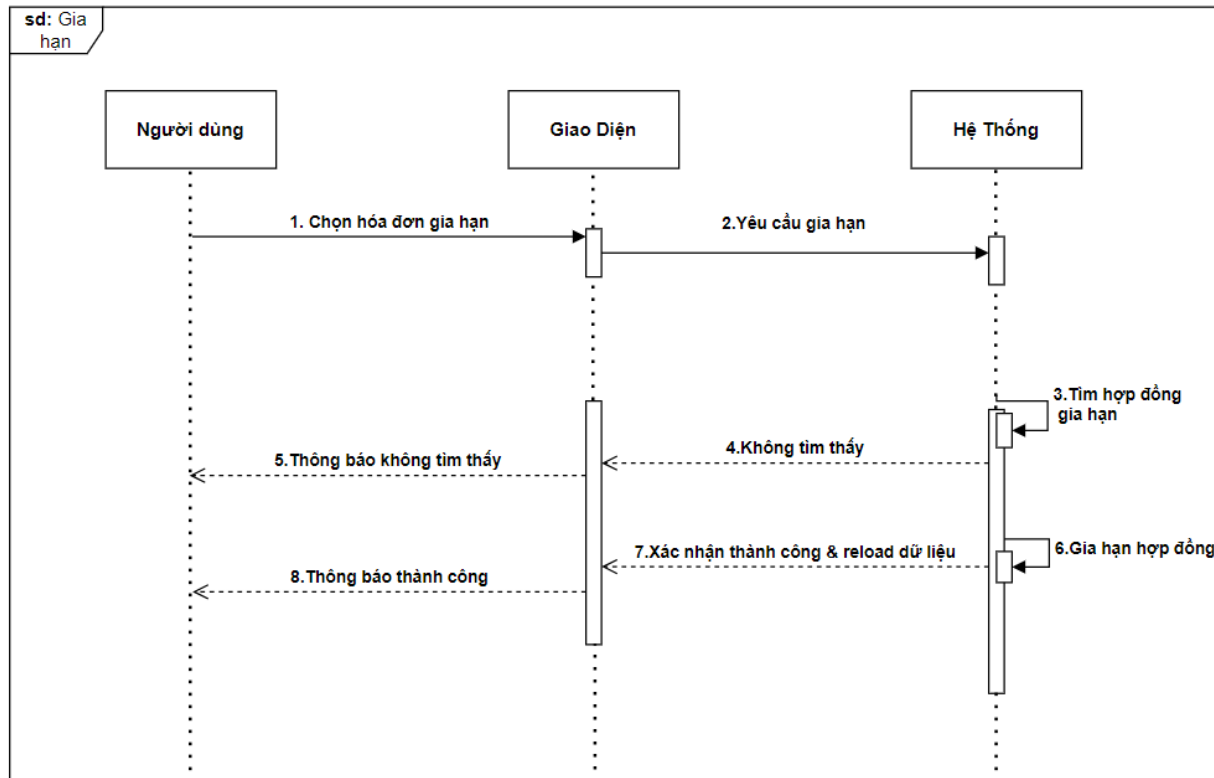
3.2 Các Lớp

- + Khách thuê
- + Phòng Hợp đồng thuê
- + Yêu cầu sửa chữa
- + Thông báo
- + Khách Hàng
- + Chủ Trọ (Admin)
- + Hóa đơn thanh toán
- + Phiếu chi Thống kê
- + Lịch sử giao dịch

CHƯƠNG 4: BIỂU ĐỒ TUẦN TỰ VÀ BIỂU ĐỒ HOẠT ĐỘNG

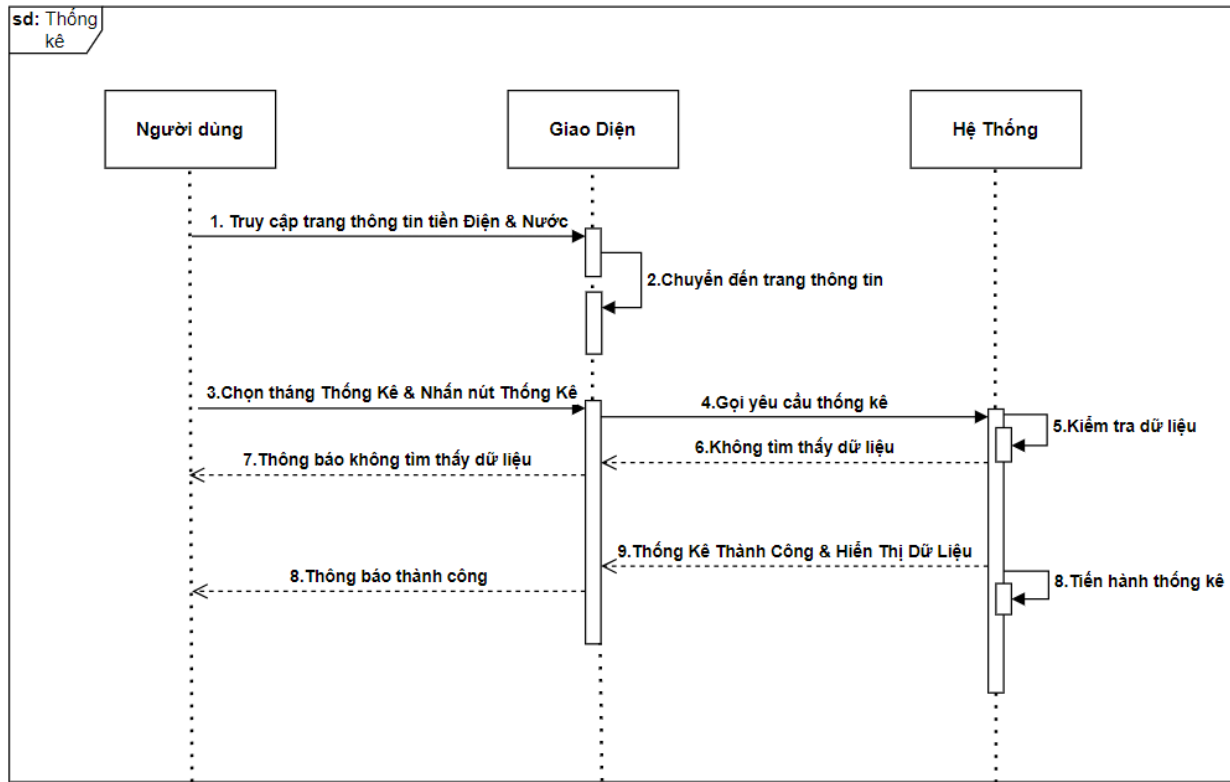
4.1 Biểu đồ tuần tự

4.1.1 Gia hạn hợp đồng



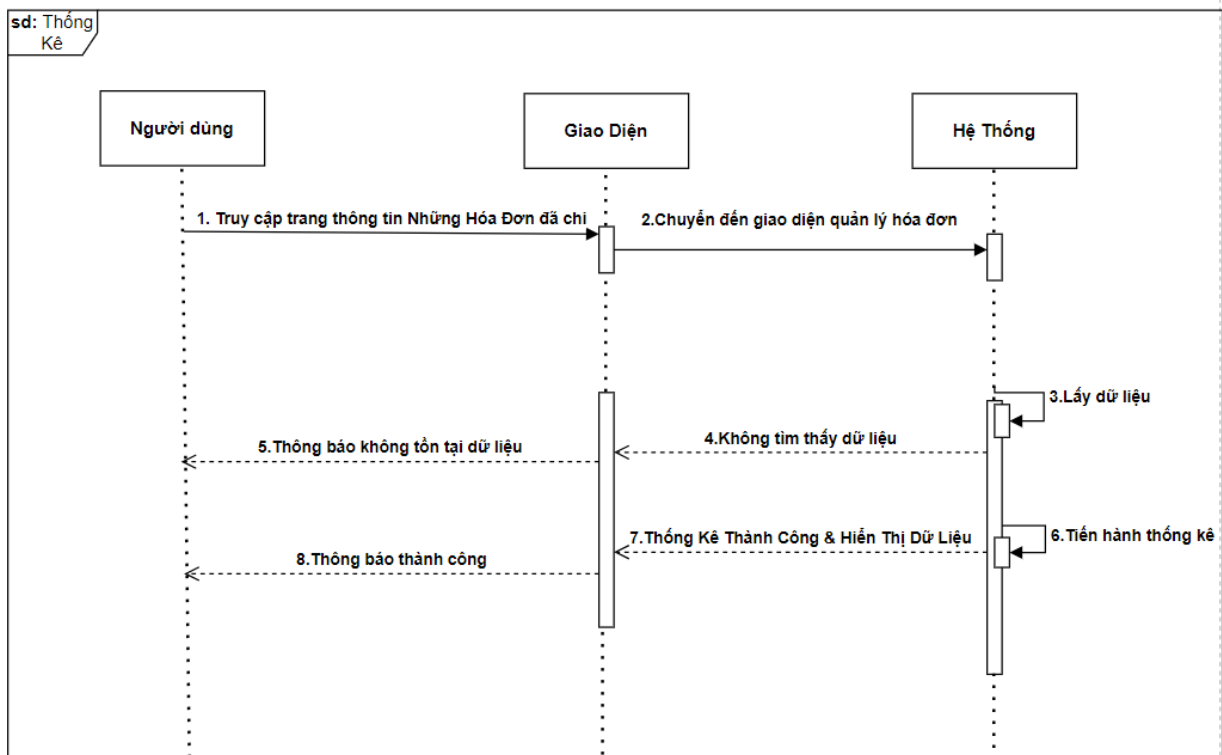
Hình 20: Biểu đồ tuần tự “Chức năng gia hạn hợp đồng”

4.1.2 Thống kê tổng tiền điện và nước



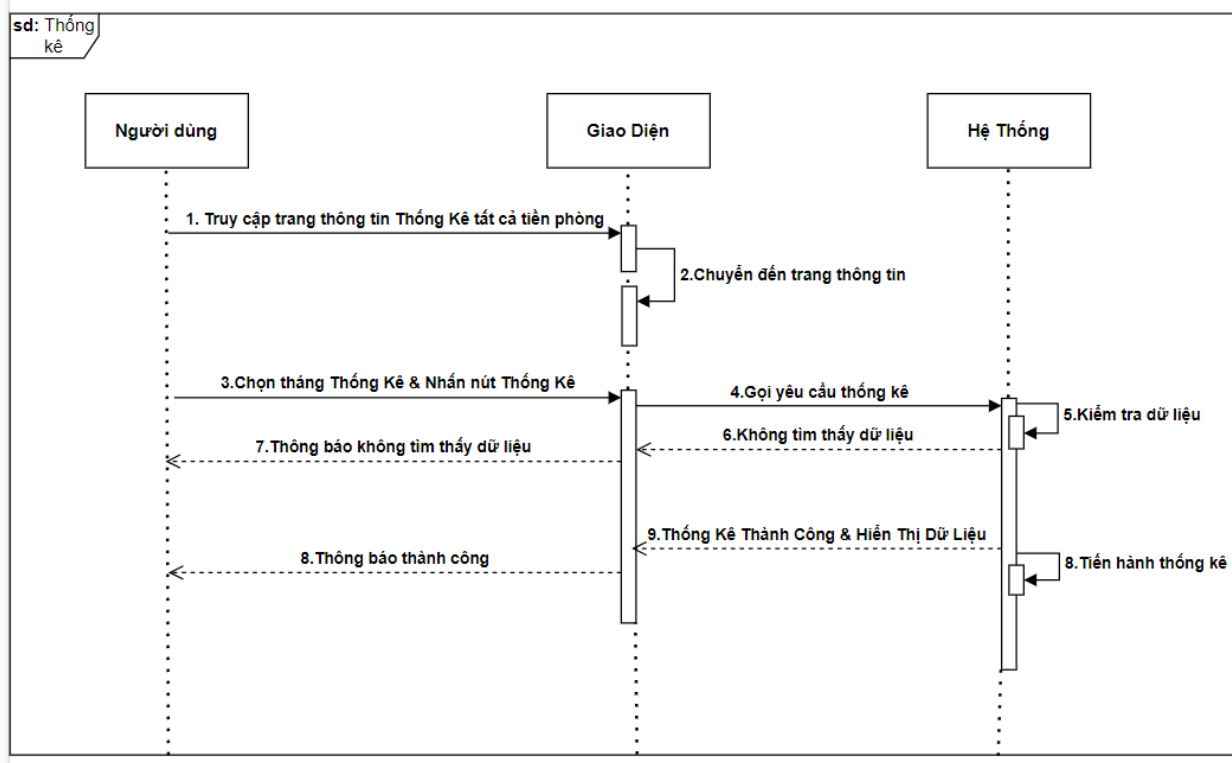
Hình 21: Biểu đồ tuần tự “Chức năng thống kê tổng tiền và nước”

4.1.3 Thống kê những hóa đơn đã chi



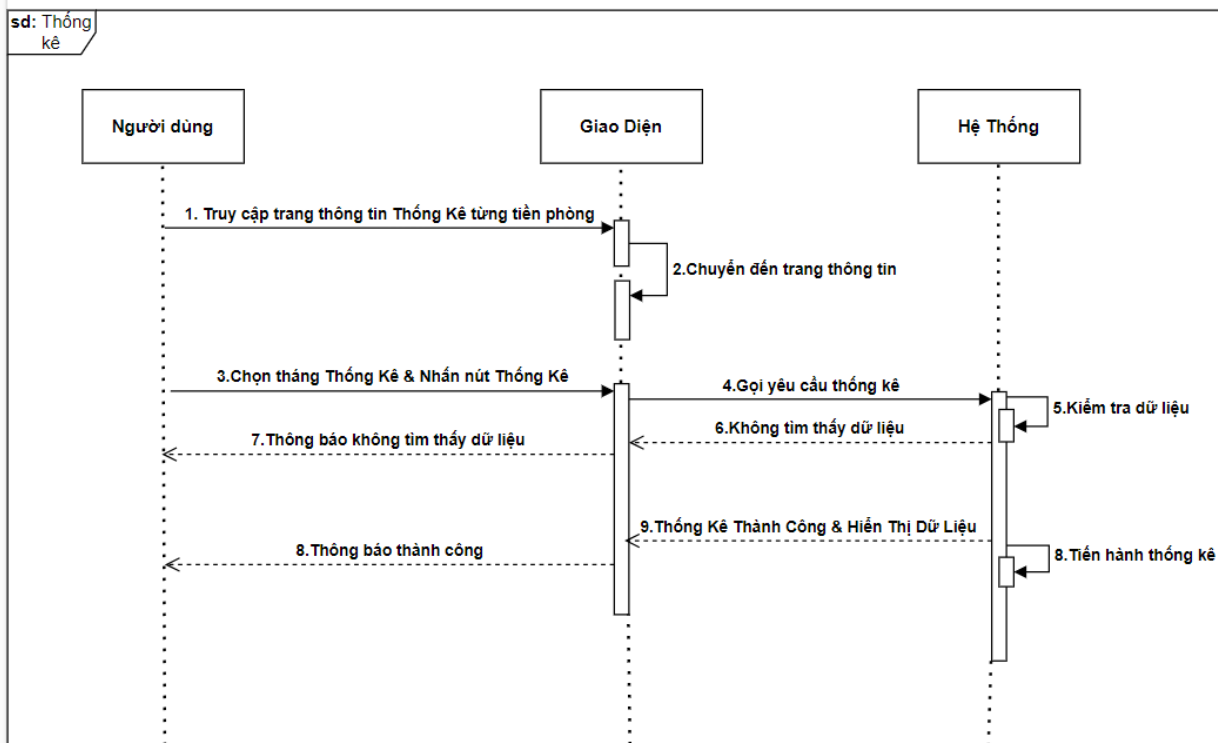
Hình 22: Biểu đồ tuần tự “Chức năng thống kê những hóa đơn đã chi”

4.1.4 Thống kê tất cả tiền phòng



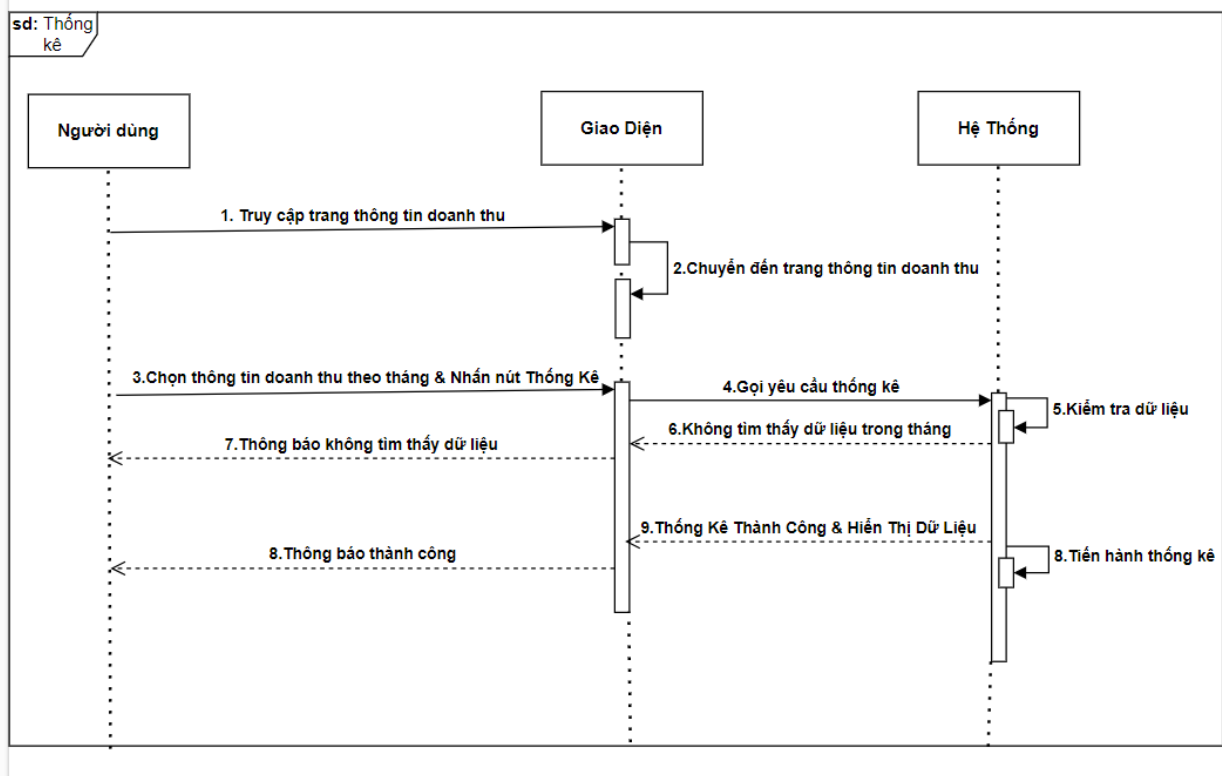
Hình 23: Biểu đồ tuần tự “Chức năng thống kê tất cả tiền phòng”

4.1.5 Thống kê tiền từng phòng



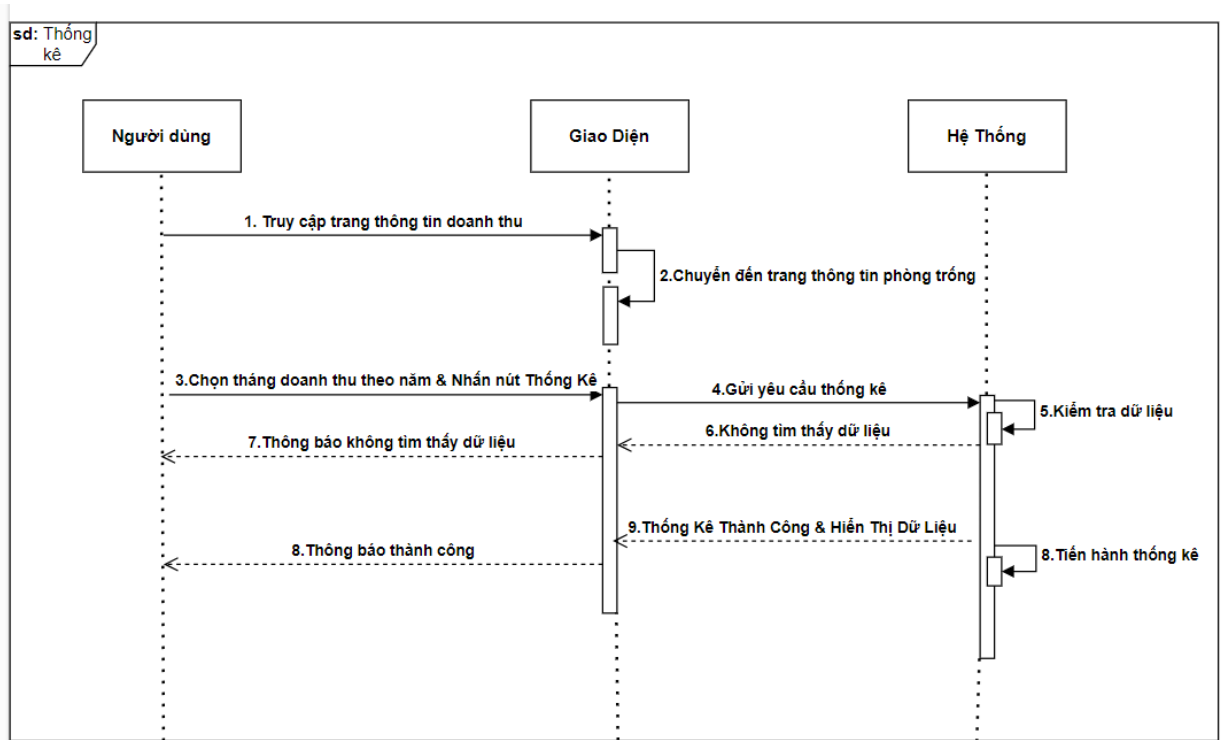
Hình 23: Biểu đồ tuần tự “Chức năng thống kê tiền từng phòng”

4.1.6 Thống kê doanh thu trong tháng



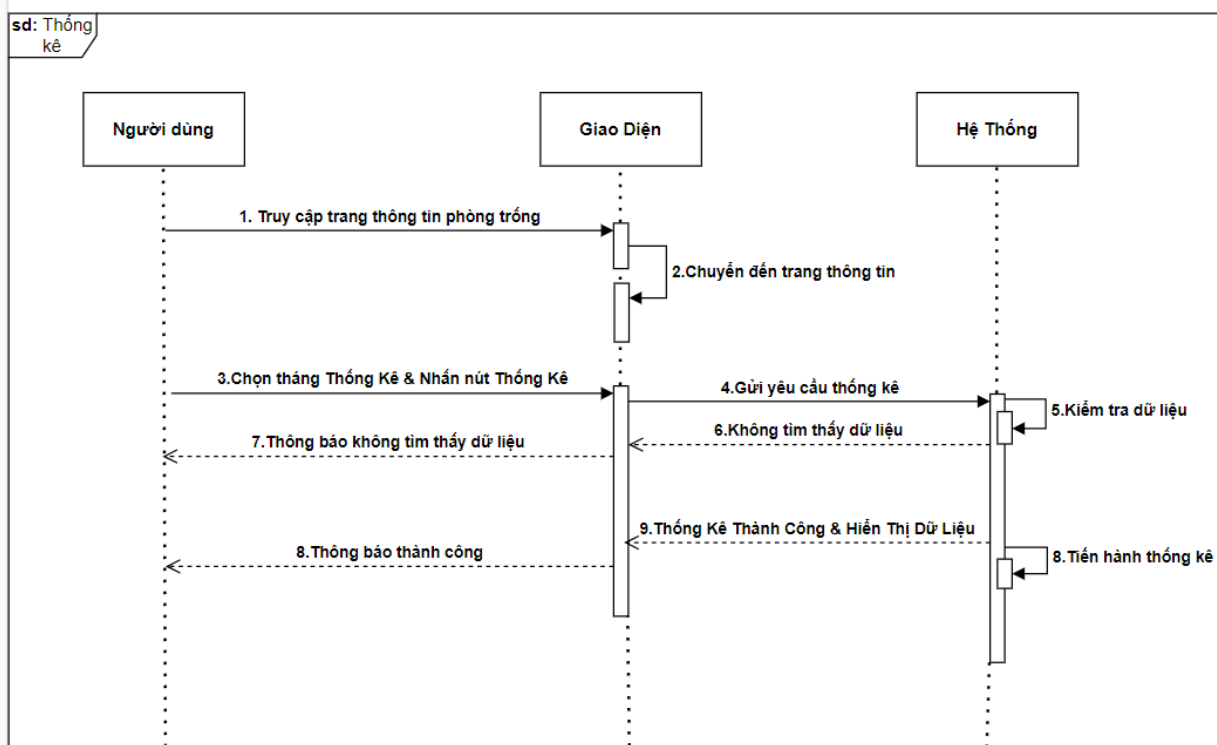
Hình 24: Biểu đồ tuần tự “Chức năng thống kê doanh thu trong tháng”

4.1.7 Thống kê danh thu trong năm



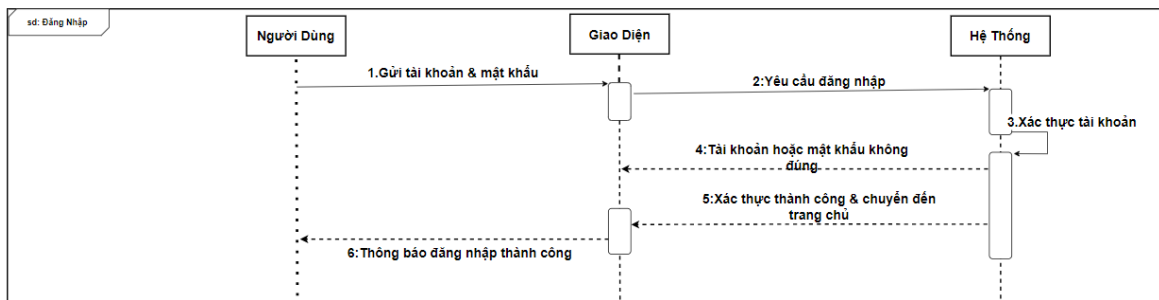
Hình 25: Biểu đồ tuần tự “Chức năng thống kê danh thu trong năm”

4.1.8 Thống kê số phòng không được sử dụng trong ngày



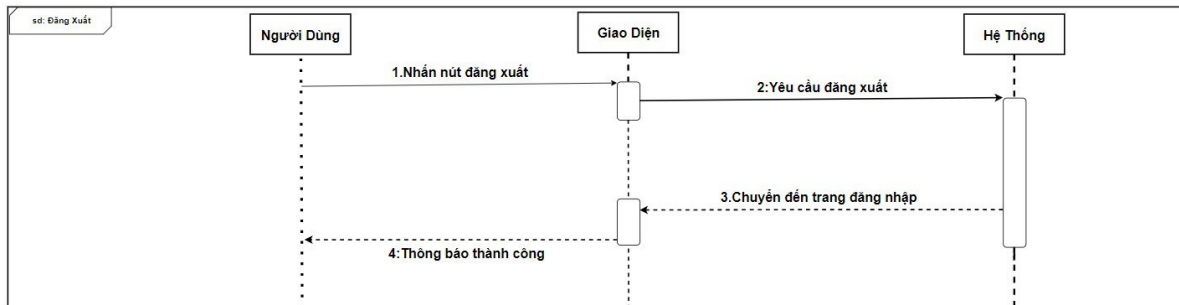
Hình 26: Biểu đồ tuần tự “Chức năng thống kê phòng không được sử dụng trong ngày”

4.1.9 Đăng nhập



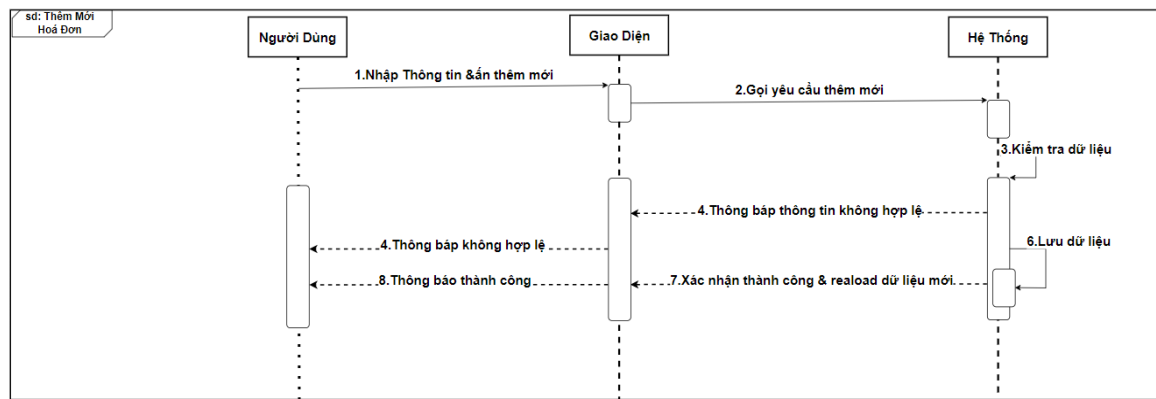
Hình 26: Biểu đồ tuần tự “Chức năng đăng nhập”

4.1.10 Đăng xuất

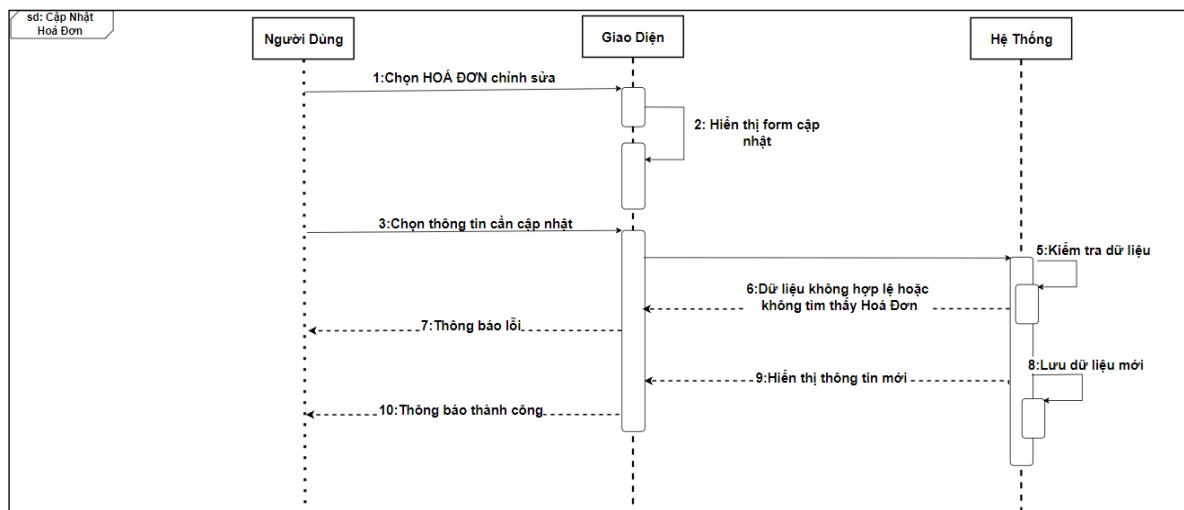


Hình 27: Biểu đồ tuần tự “Chức năng đăng xuất”

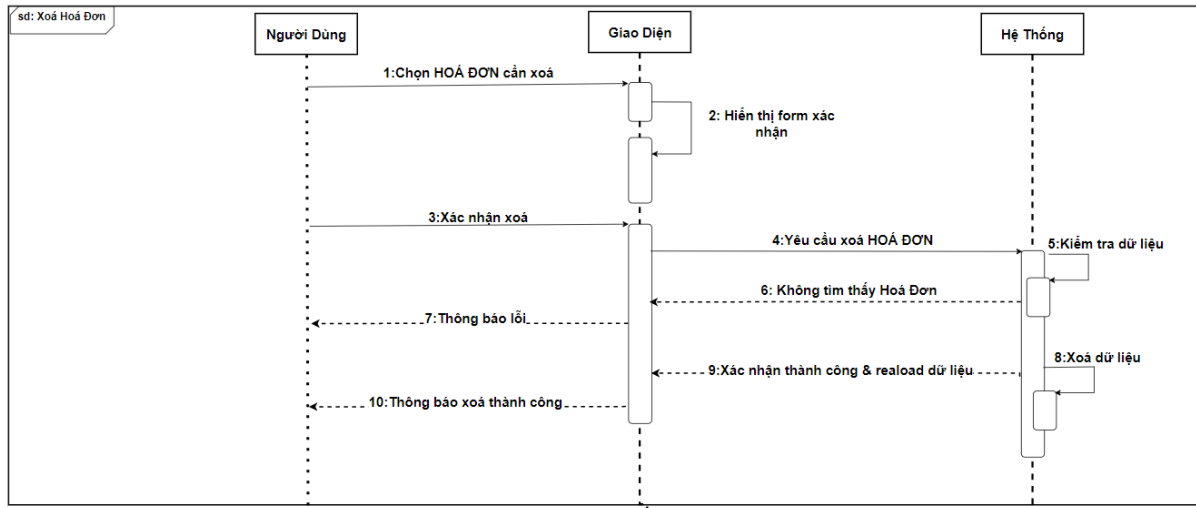
4.1.12 Quản lý hóa đơn



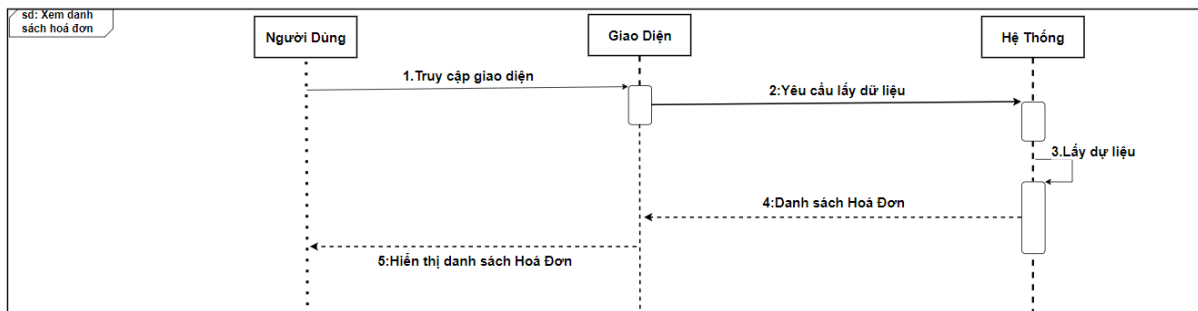
Hình 28: Biểu đồ tuần tự “Chức năng thêm mới hóa đơn”



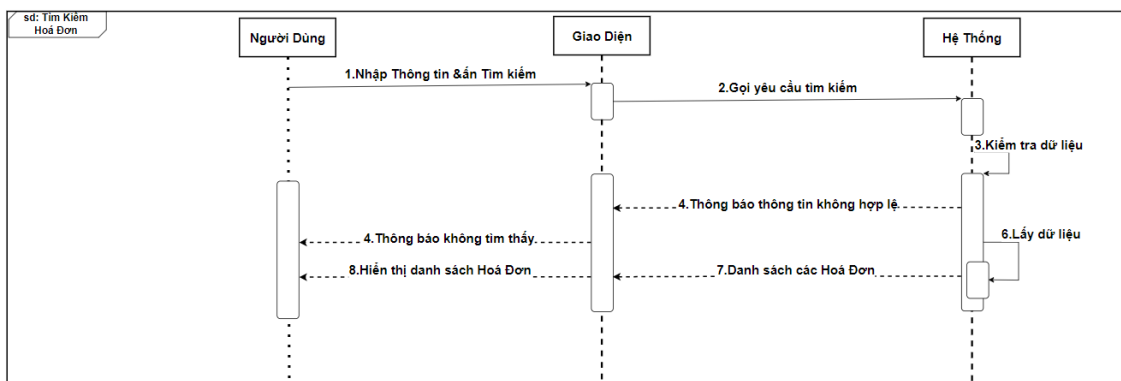
Hình 29: Biểu đồ tuần tự “Chức năng cập nhật hóa đơn”



Hình 30: Biểu đồ tuần tự “Chức năng xóa hóa đơn”

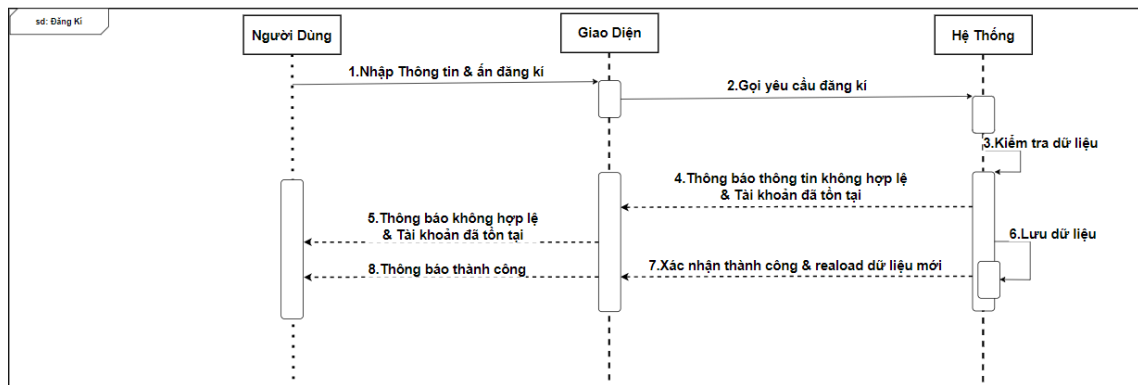


Hình 31: Biểu đồ tuần tự “Chức năng xem danh sách hóa đơn”



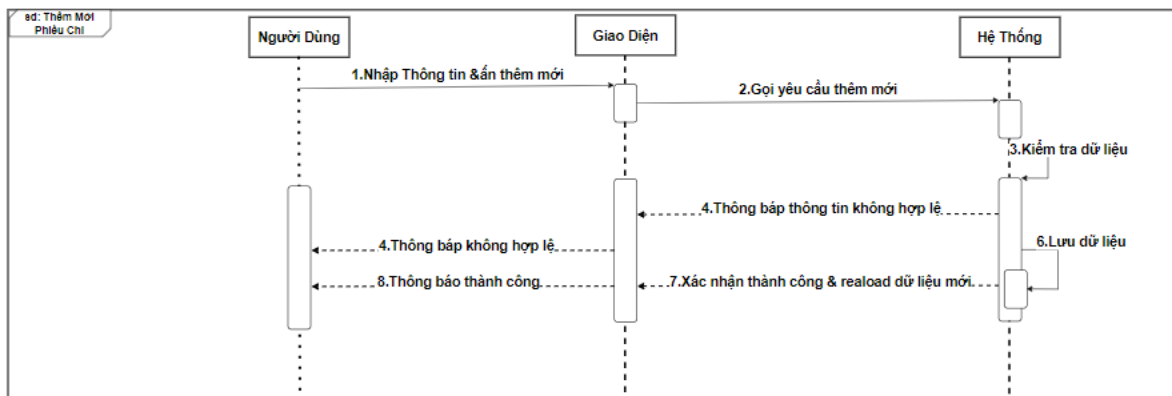
Hình 32: Biểu đồ tuần tự “Chức năng tìm kiếm hóa đơn”

4.1.11 Đăng ký

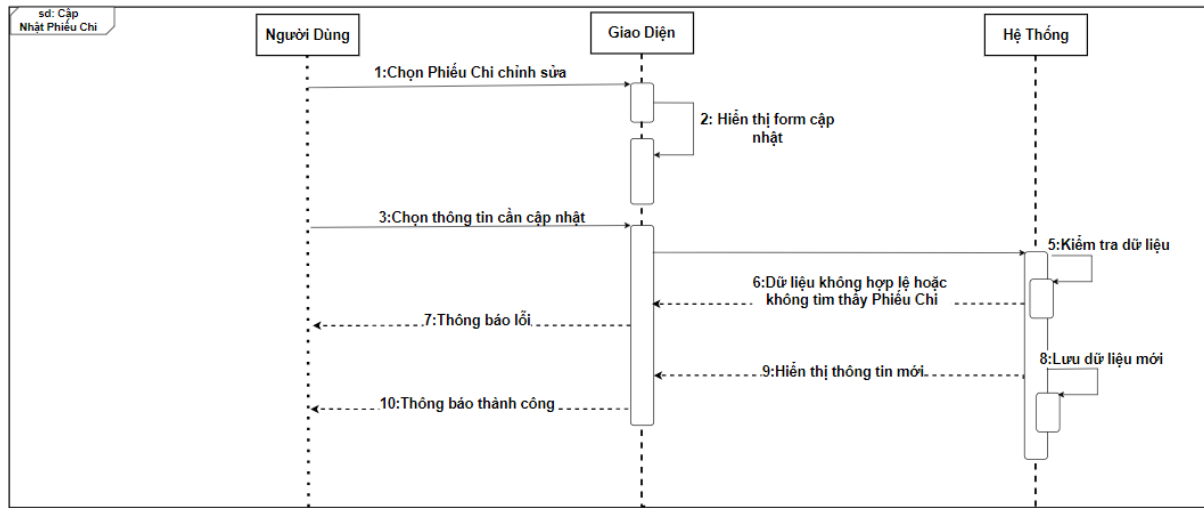


Hình 33: Biểu đồ tuần tự “Chức năng đăng ký”

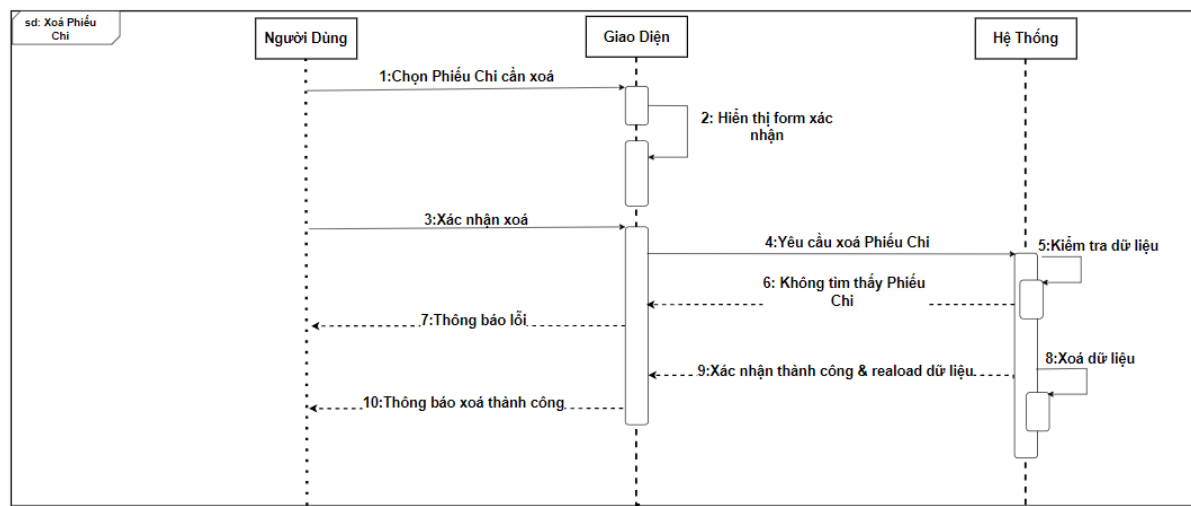
4.1.13 Quản lý phiếu chi



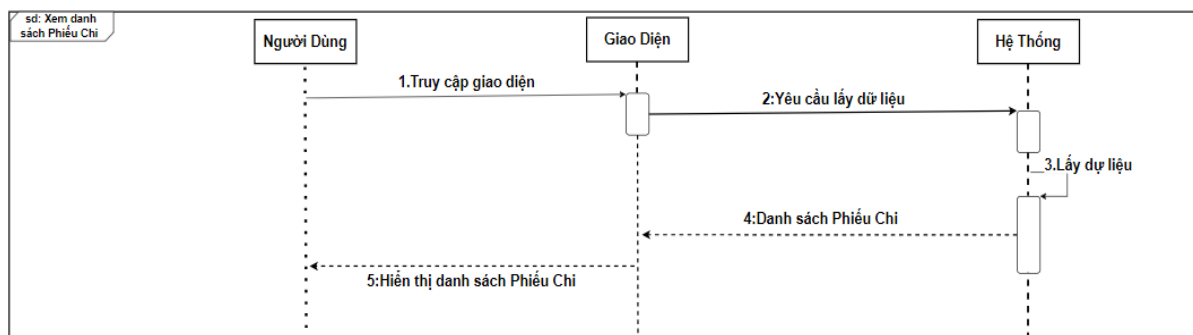
Hình 34: Biểu đồ tuần tự “Chức năng thêm mới phiếu chi”



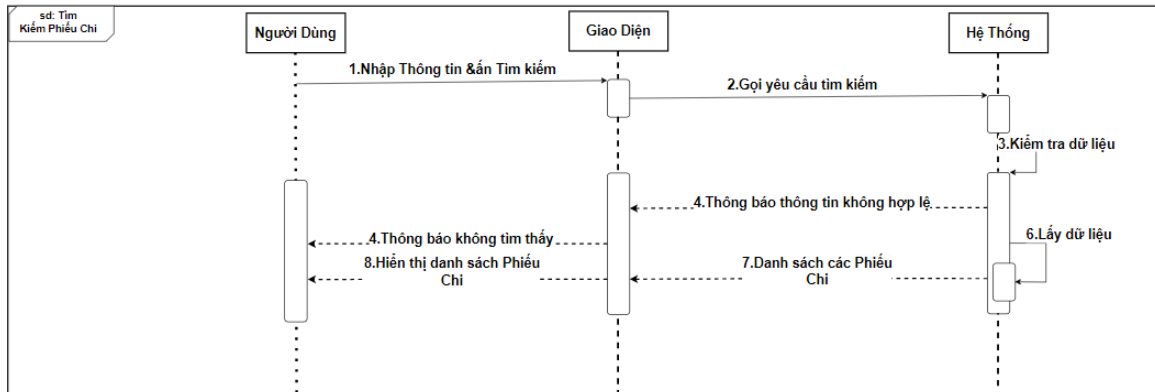
Hình 34: Biểu đồ tuần tự “Chức năng cập nhật phiếu chi”



Hình 35: Biểu đồ tuần tự “Chức năng xóa phiếu chi”

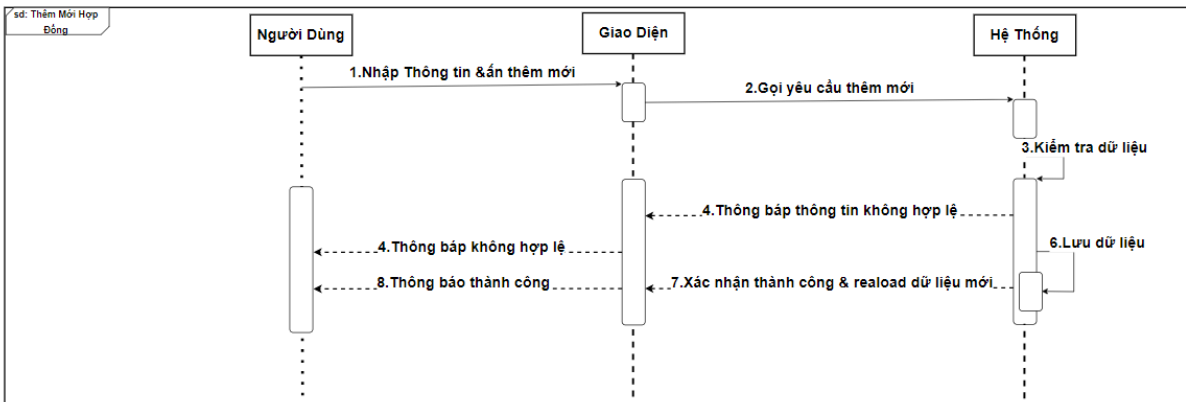


Hình 36: Biểu đồ tuần tự “Chức năng xem danh sách phiếu chi”

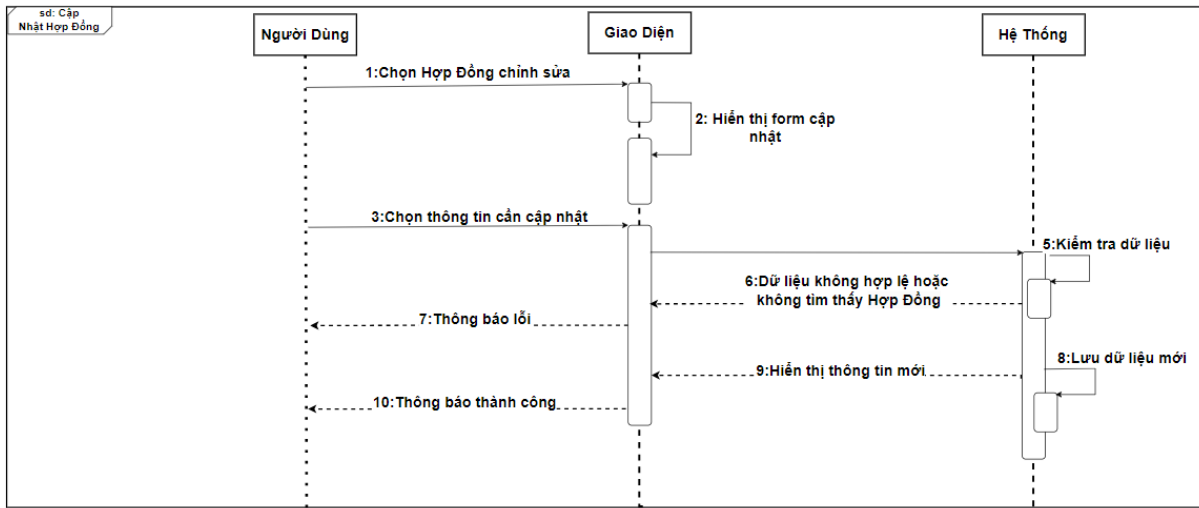


Hình 37: Biểu đồ tuần tự “Chức năng tìm kiếm phiếu chi”

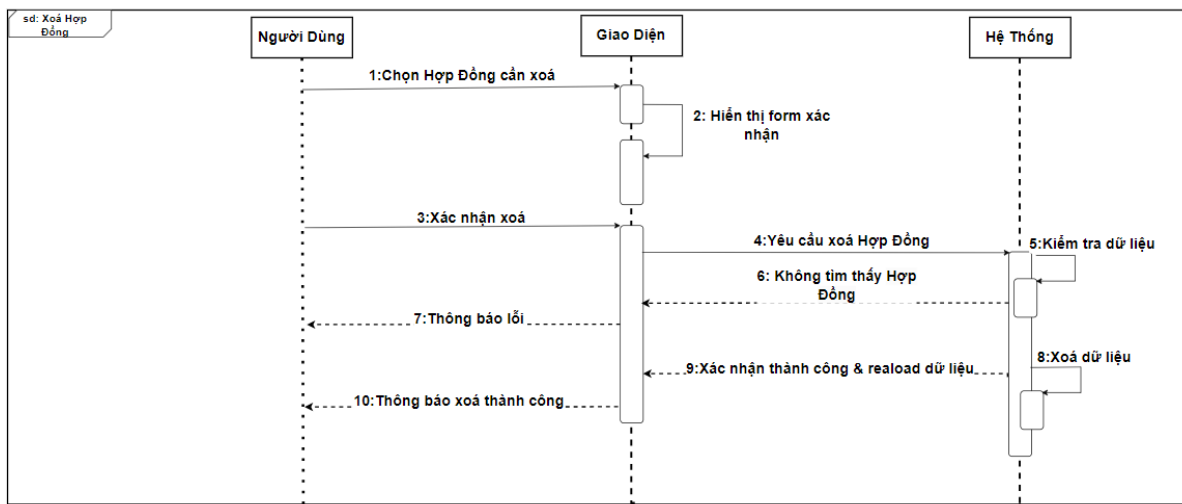
4.1.14 Quản lý hợp đồng



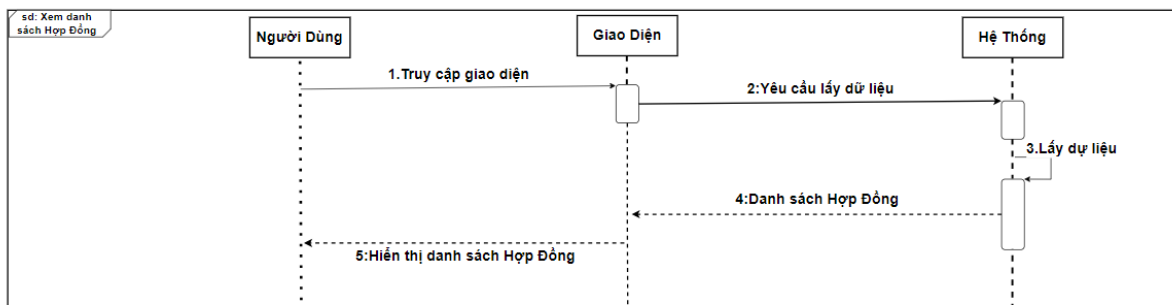
Hình 38: Biểu đồ tuần tự “Chức năng thêm mới hợp đồng”



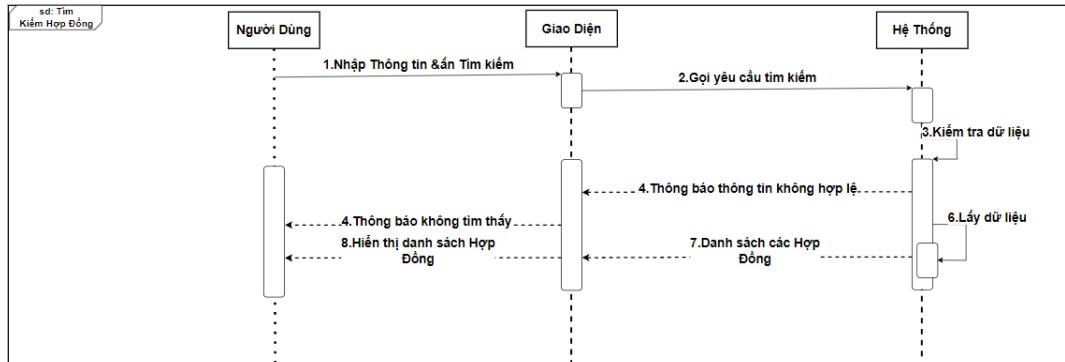
Hình 39: Biểu đồ tuần tự “Chức năng cập nhật hợp đồng”



Hình 40: Biểu đồ tuần tự “Chức năng xóa hợp đồng”

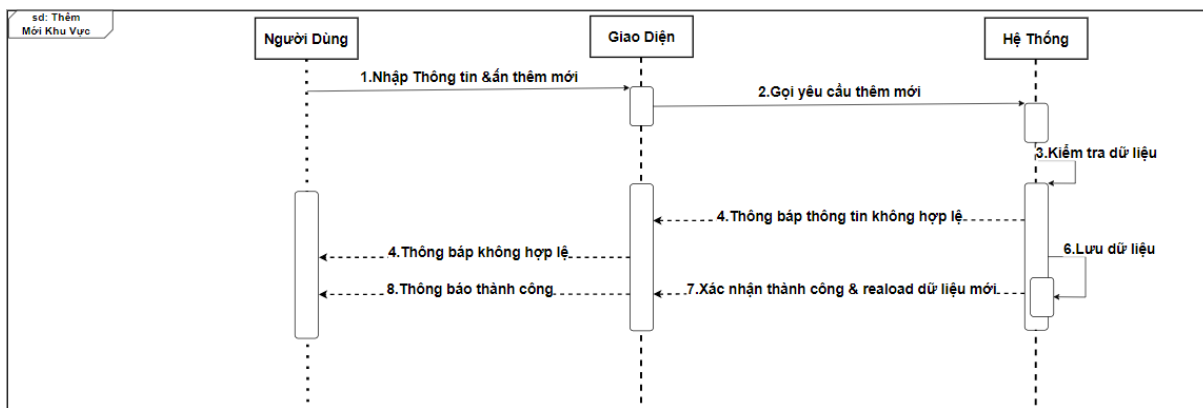


Hình 41: Biểu đồ tuần tự “Chức năng xem danh sách hợp đồng”

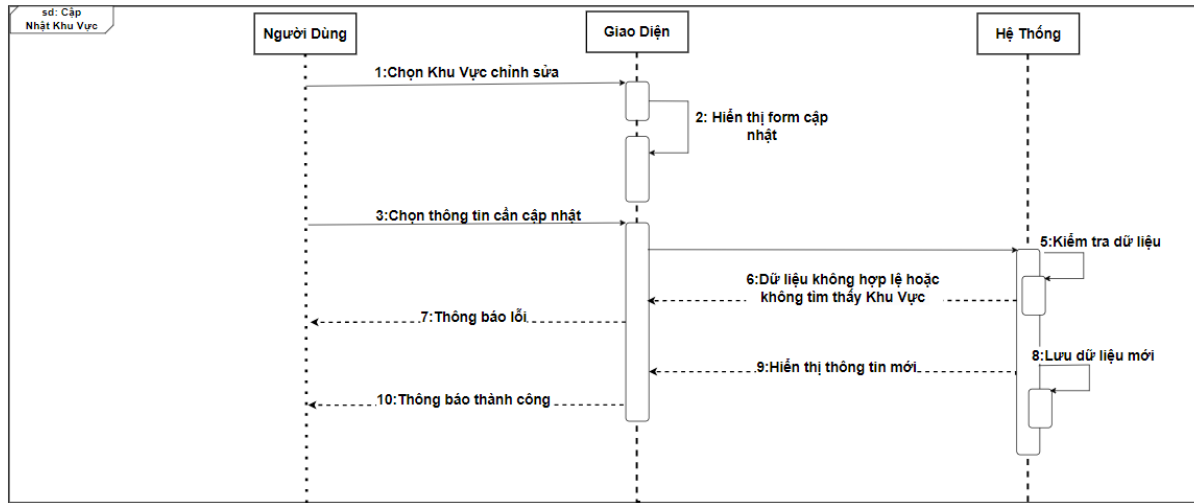


Hình 42: Biểu đồ tuần tự “Chức năng tìm kiếm hợp đồng”

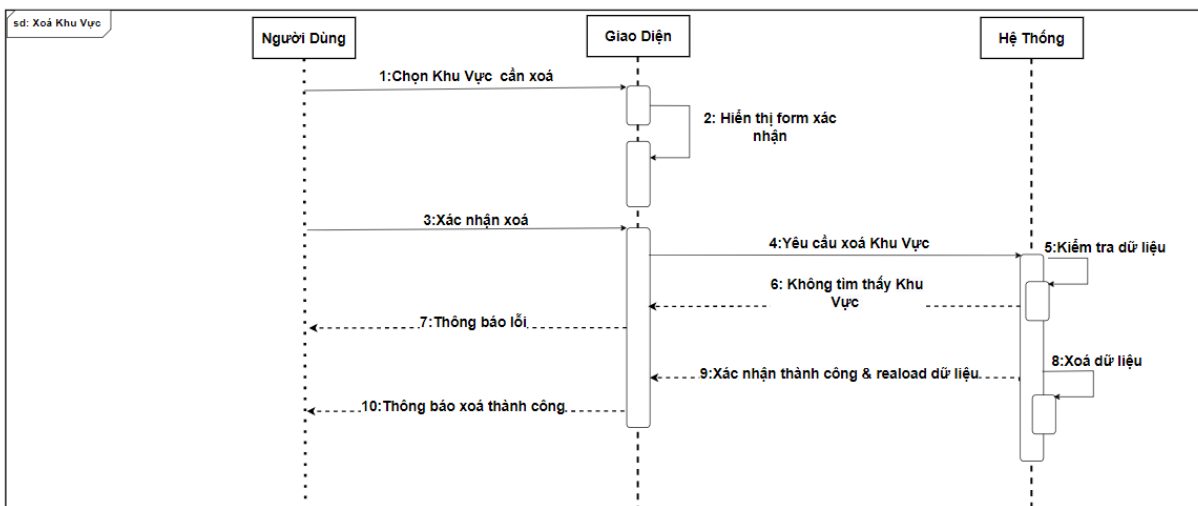
4.1.15 Quản lý khu vực



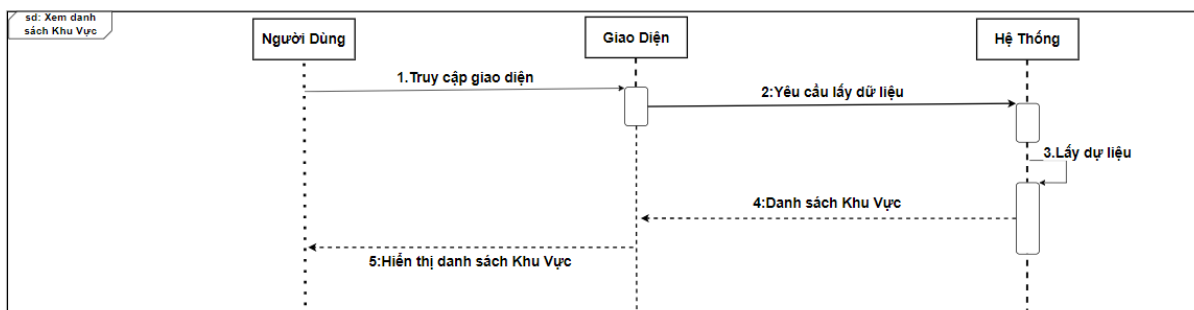
Hình 43: Biểu đồ tuần tự “Chức năng thêm khu vực”



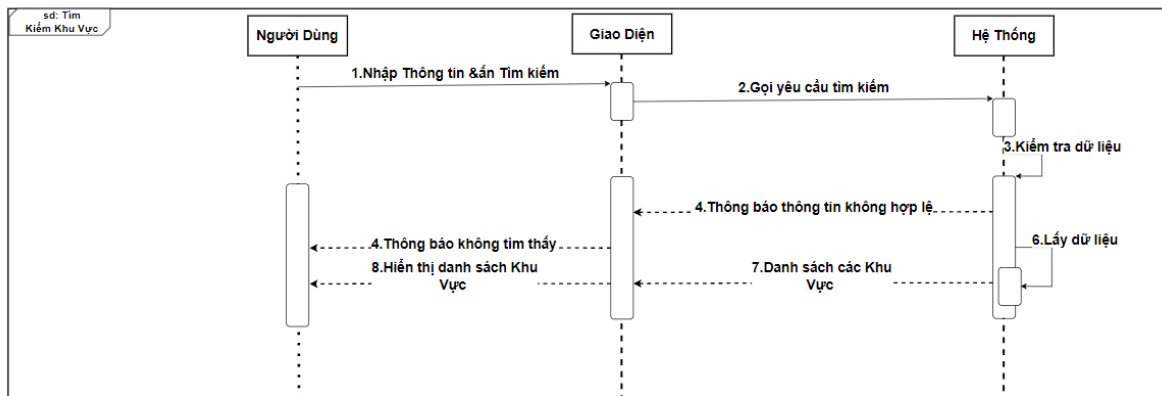
Hình 43: Biểu đồ tuần tự “Chức năng cập nhật khu vực”



Hình 44: Biểu đồ tuần tự “Chức năng xóa khu vực”

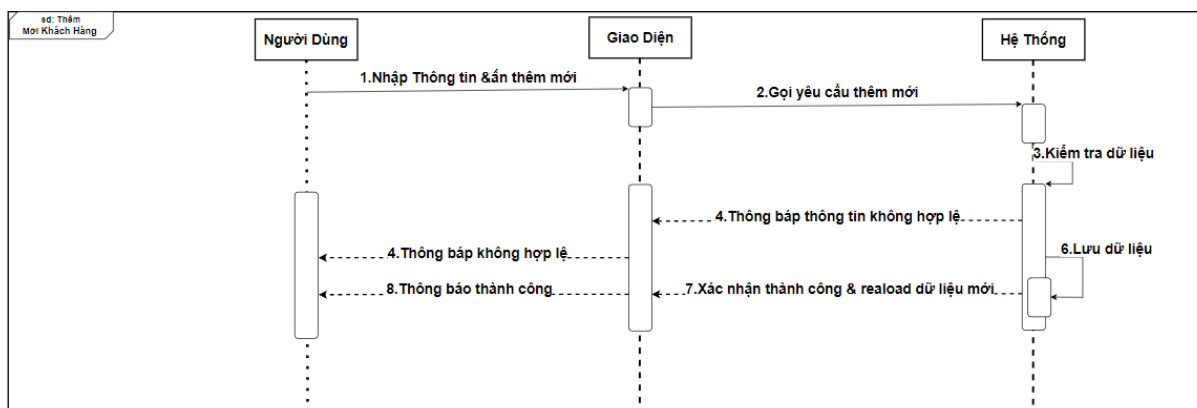


Hình 45: Biểu đồ tuần tự “Chức năng xem danh sách khu vực”

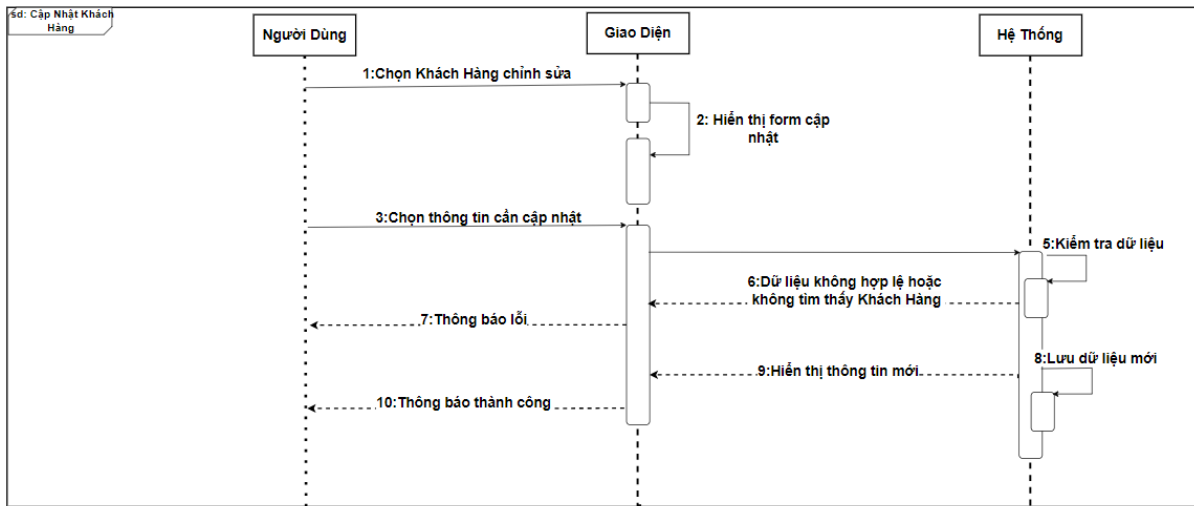


Hình 46: Biểu đồ tuần tự “Chức năng tìm kiếm khu vực”

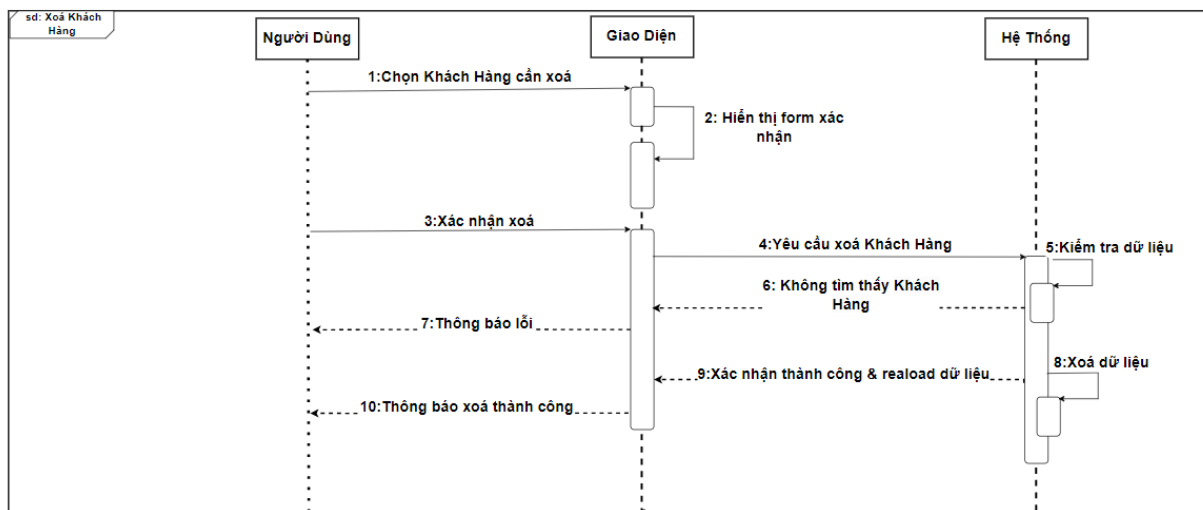
4.1.16 Quản lý khách hàng



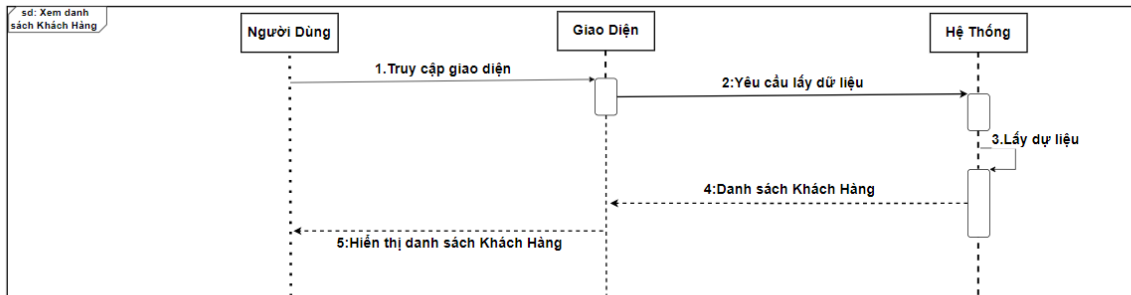
Hình 47: Biểu đồ tuần tự “Chức năng thêm mới khách hàng”



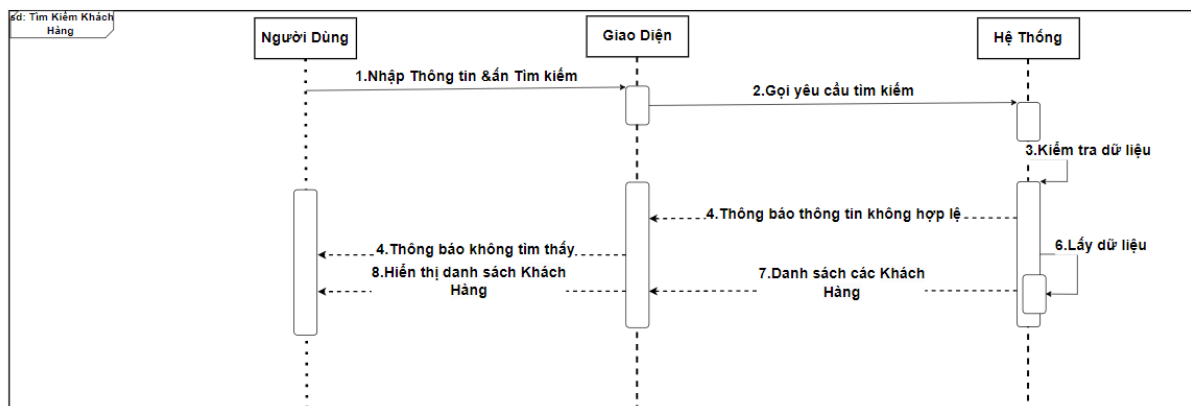
Hình 48: Biểu đồ tuần tự “Chức năng cập nhật khách hàng”



Hình 49: Biểu đồ tuần tự “Chức năng xóa khách hàng”

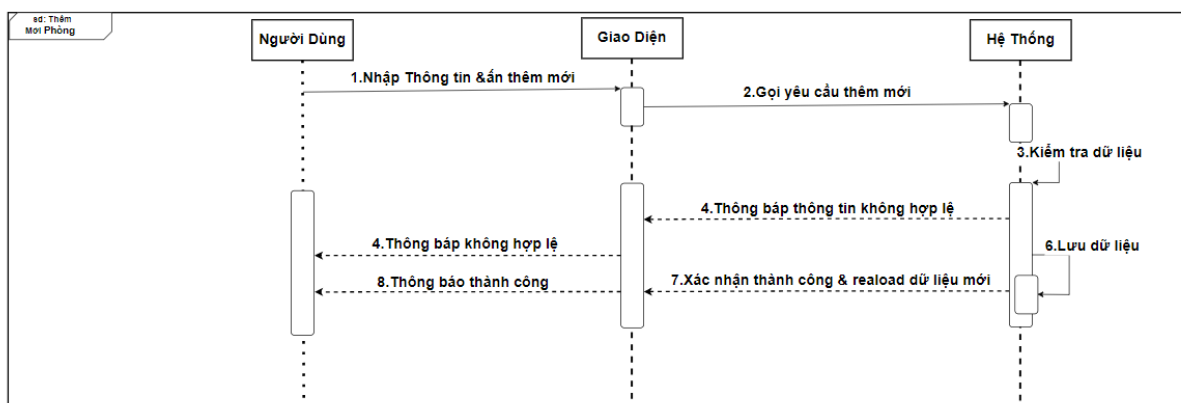


Hình 50: Biểu đồ tuần tự “Chức năng xem danh sách khách hàng”

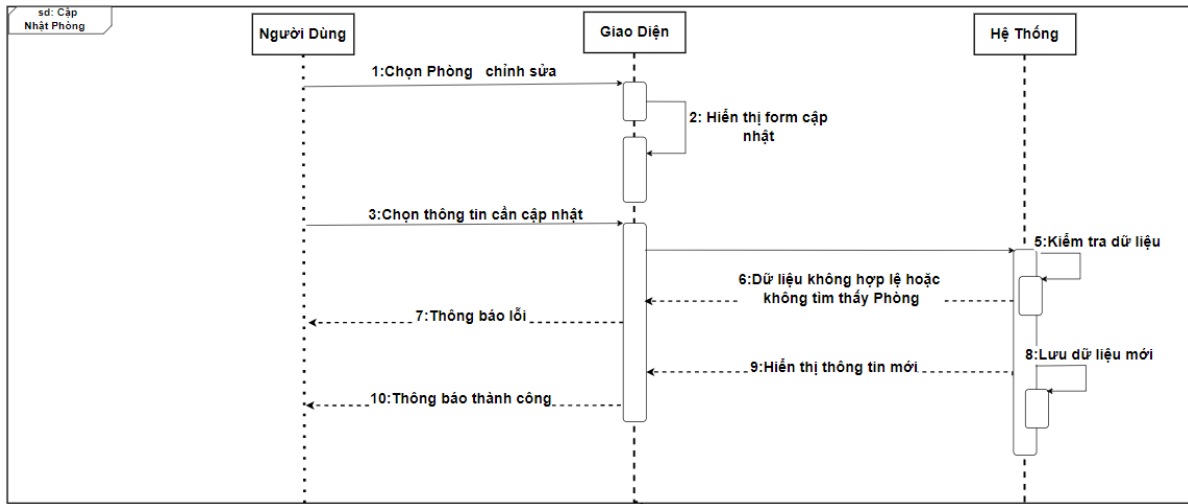


Hình 51: Biểu đồ tuần tự “Chức năng tìm kiếm khách hàng”

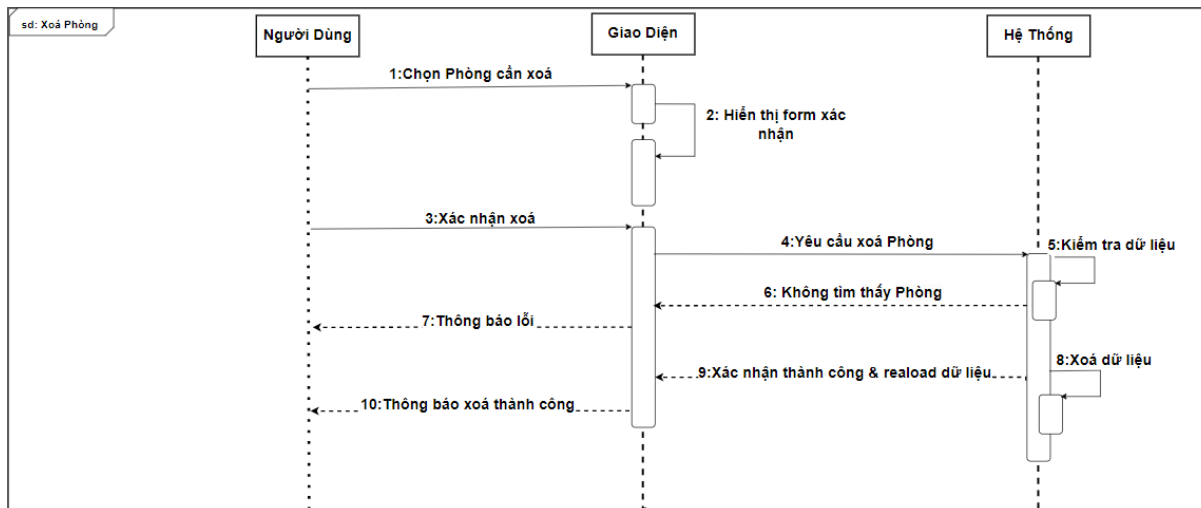
4.1.17 Quản lý phòng



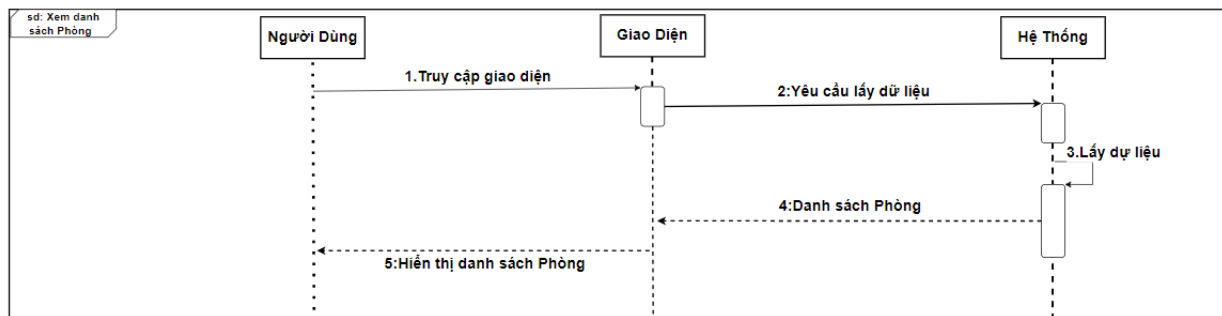
Hình 52: Biểu đồ tuần tự “Chức năng thêm mới phòng”



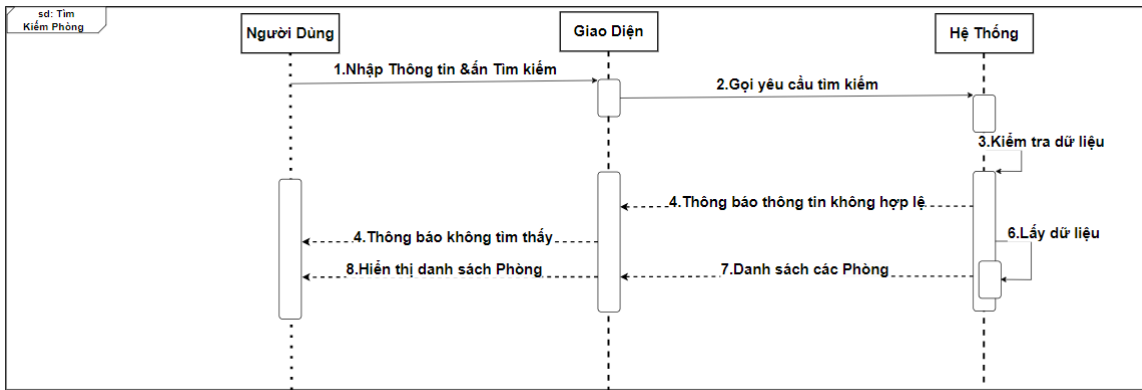
Hình 53: Biểu đồ tuần tự “Chức năng cập nhật phòng”



Hình 54: Biểu đồ tuần tự “Chức năng xóa phòng”

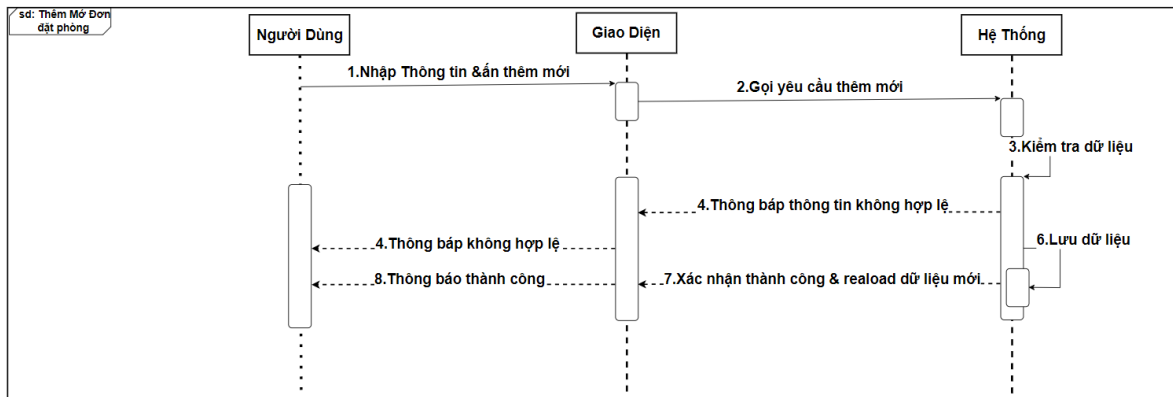


Hình 55: Biểu đồ tuần tự “Chức năng xem danh sách phòng”

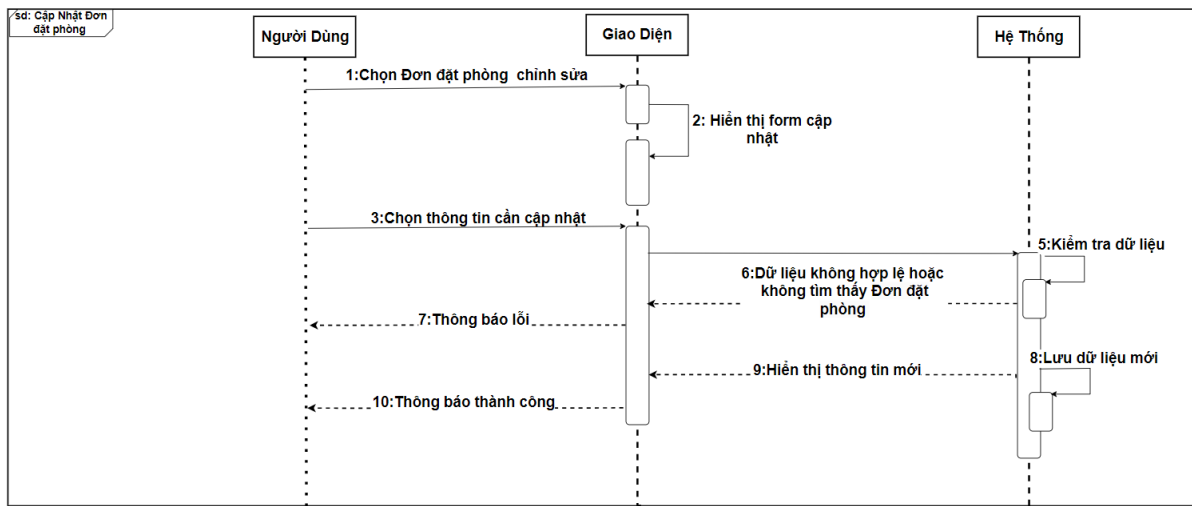


Hình 56: Biểu đồ tuần tự “Chức năng tìm kiếm phòng”

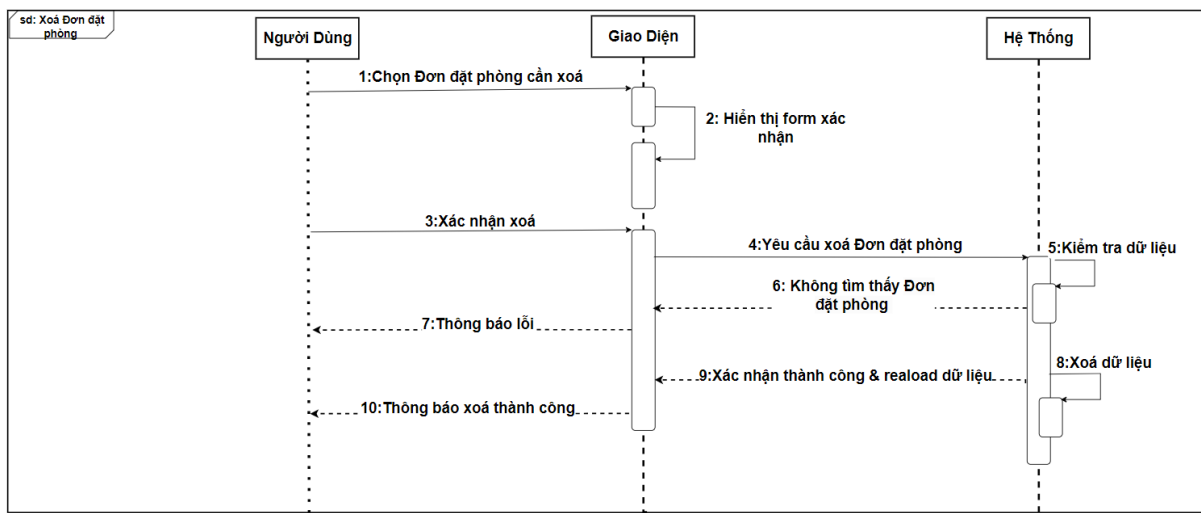
4.1.18 Quản lý đơn đặt phòng



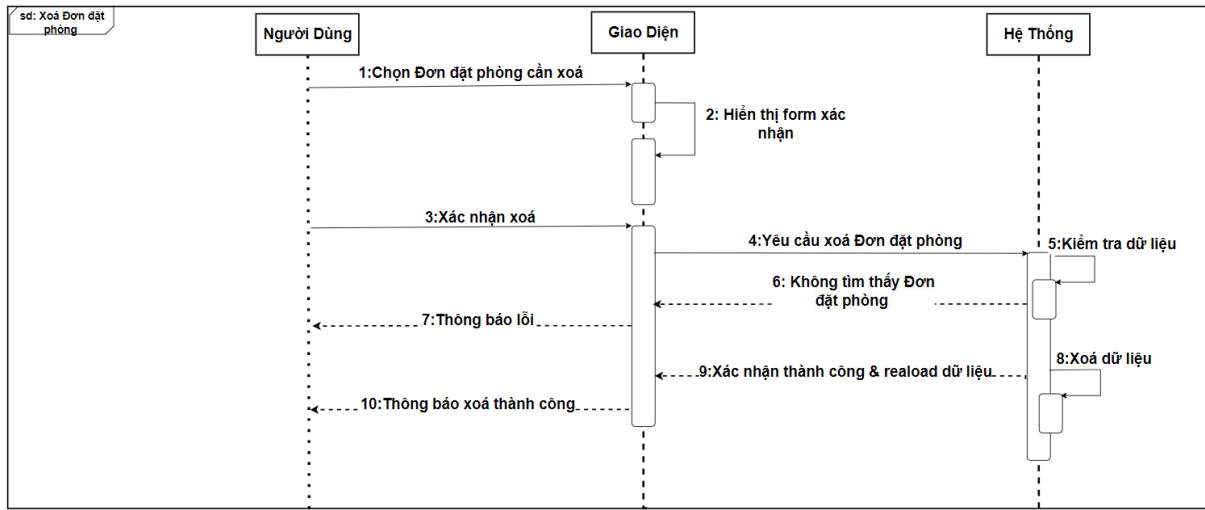
Hình 56: Biểu đồ tuần tự “Chức năng thêm mới đơn đặt phòng”



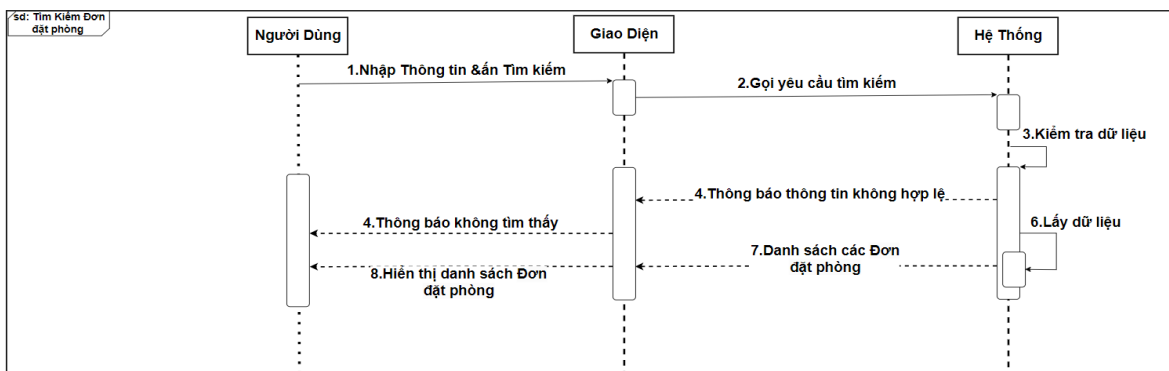
Hình 56: Biểu đồ tuần tự “Chức năng cập nhật đơn đặt phòng”



Hình 56: Biểu đồ tuần tự “Chức năng xóa đơn đặt phòng”

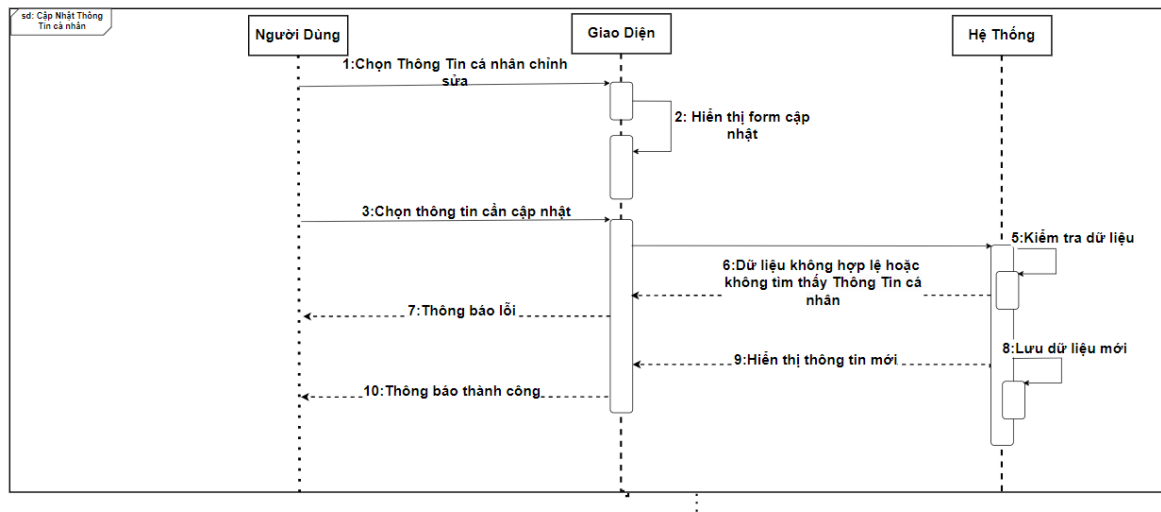


Hình 56: Biểu đồ tuần tự “Chức năng xem danh sách đơn đặt phòng”

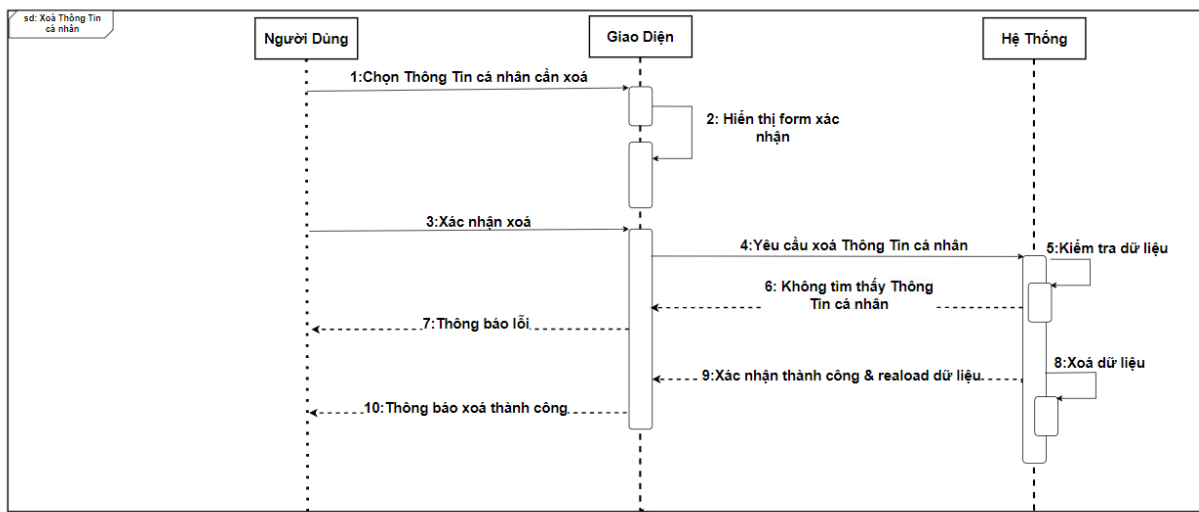


Hình 56: Biểu đồ tuần tự “Chức năng tìm kiếm đơn đặt phòng”

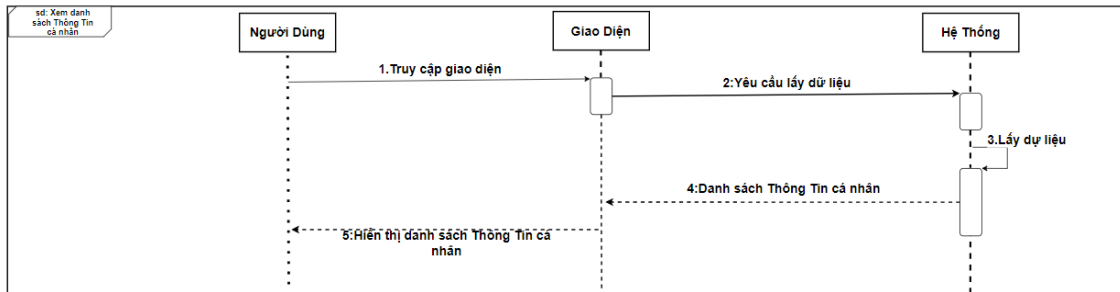
4.1.19 Quản lý thông tin cá nhân



Hình 57: Biểu đồ tuần tự “Chức năng cập nhật thông tin cá nhân”

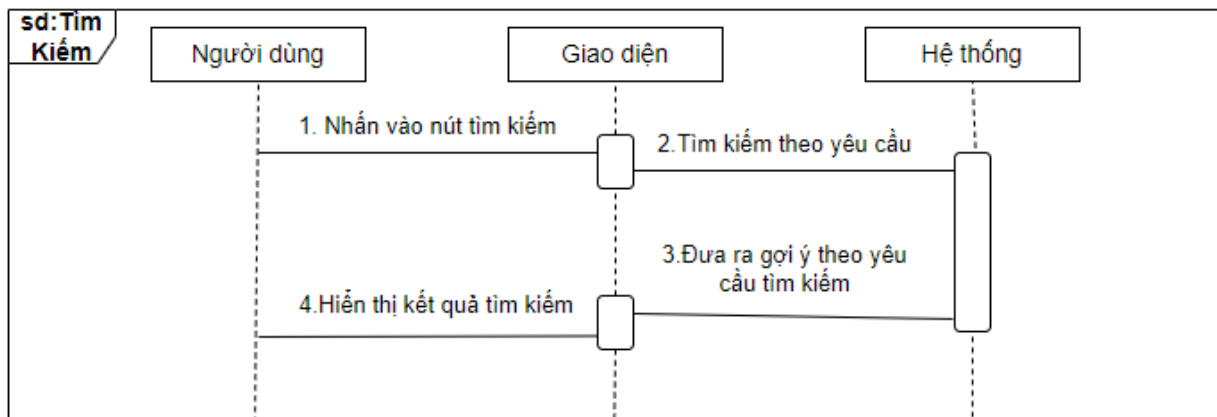


Hình 58: Biểu đồ tuần tự “Chức năng xóa thông tin cá nhân”



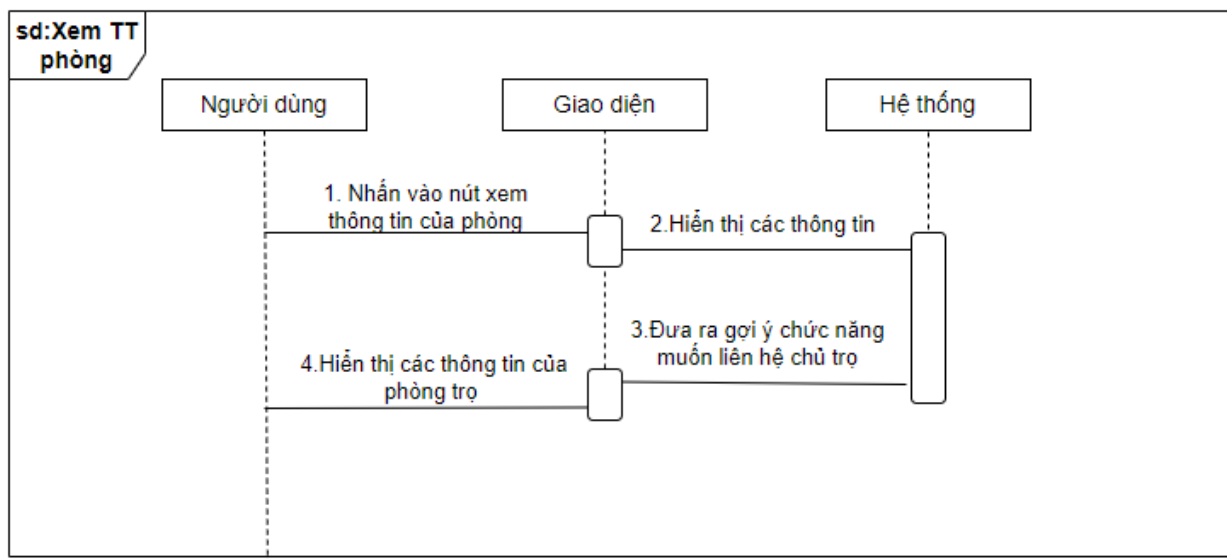
Hình 59: Biểu đồ tuần tự “Chức năng xem danh sách thông tin cá nhân”

4.1.20 Quản lý Tìm kiếm



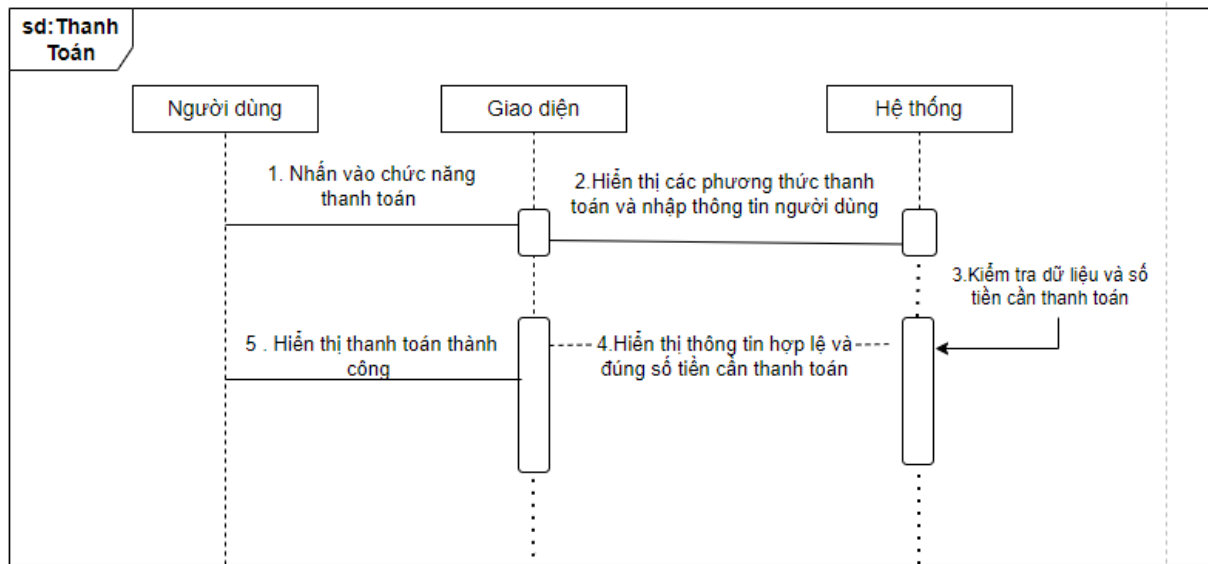
Hình 60: Biểu đồ tuần tự “Chức năng tìm kiếm”

4.1.21 Xem thông tin phòng



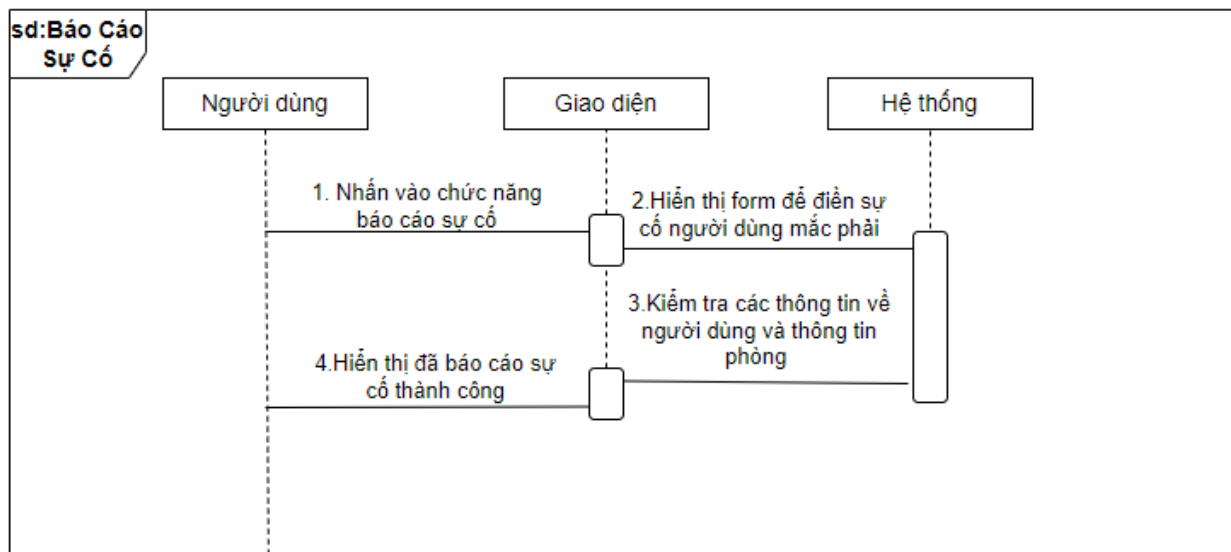
Hình 61: Biểu đồ tuần tự “Chức năng xem thông tin phòng”

4.1.22 Quản lý thanh toán



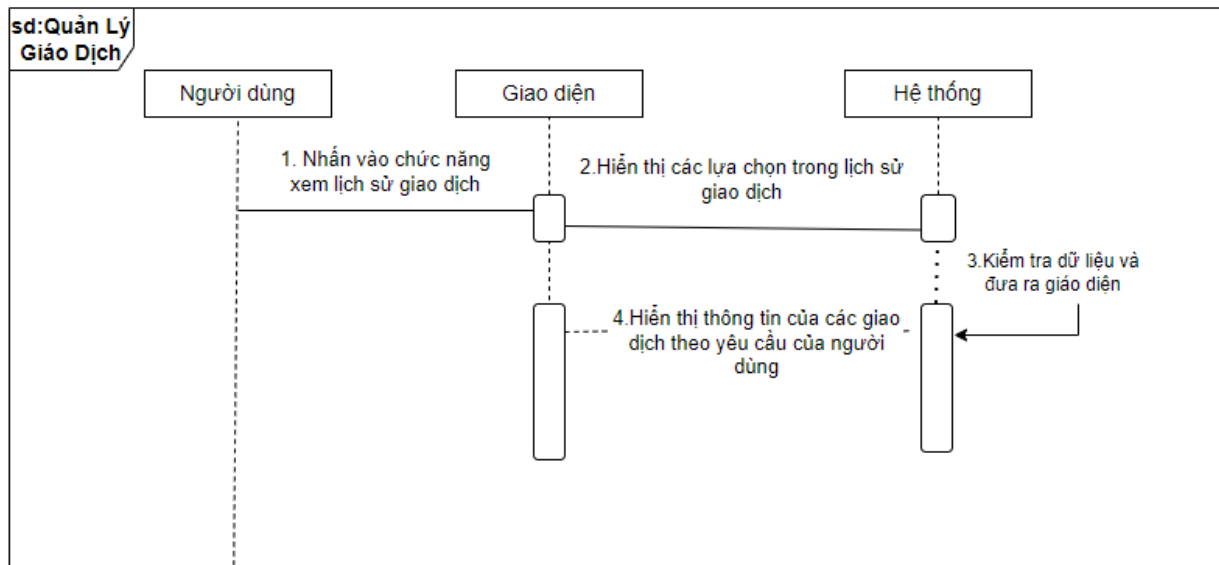
Hình 62: Biểu đồ tuần tự “Chức năng thanh toán”

4.1.23 Quản lý báo cáo sự cố



Hình 63: Biểu đồ tuần tự “Chức năng báo cáo sự cố”

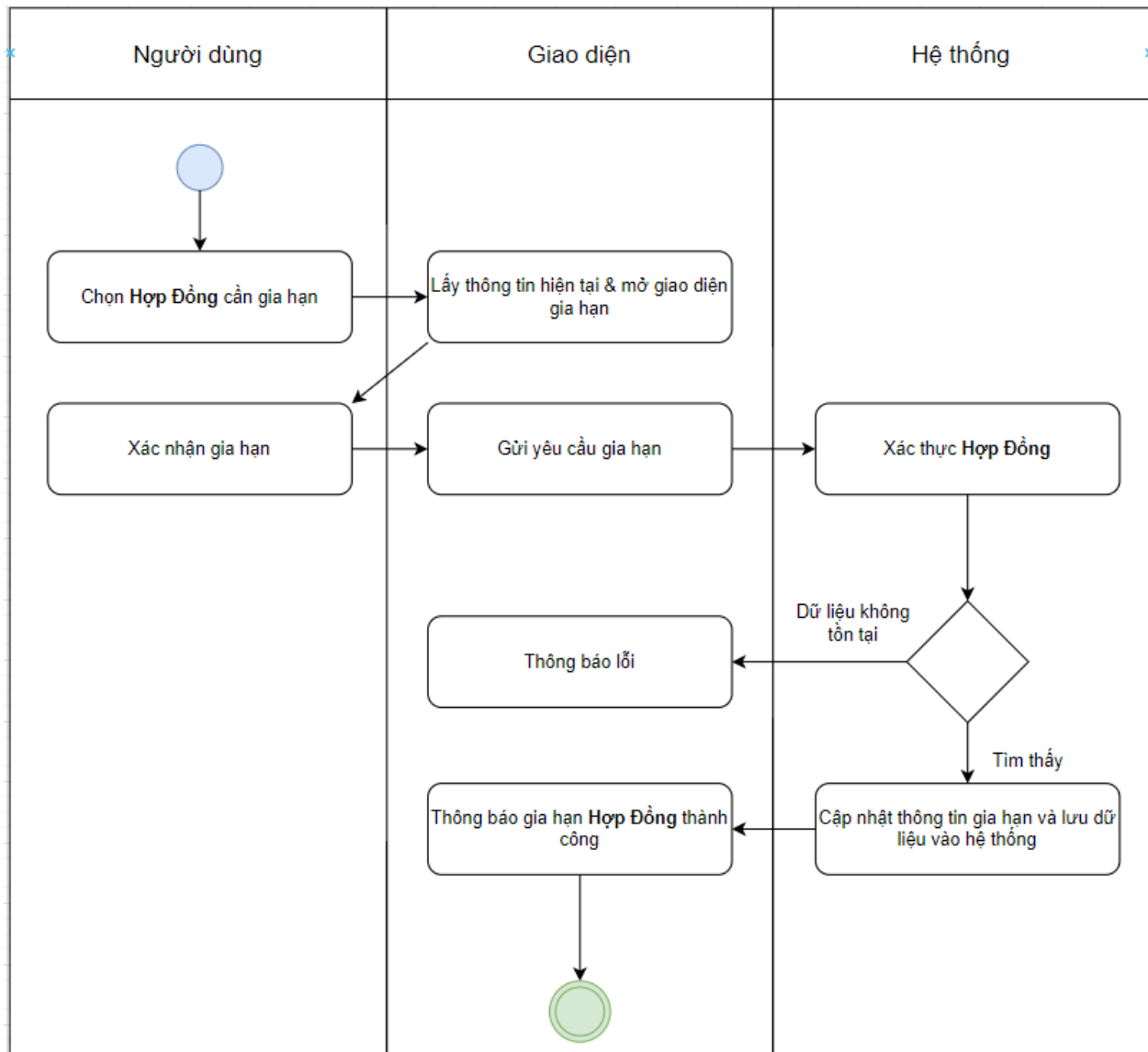
4.1.24 Quản lý lịch sử giao dịch



Hình 63: Biểu đồ tuần tự “Chức năng giao dịch”

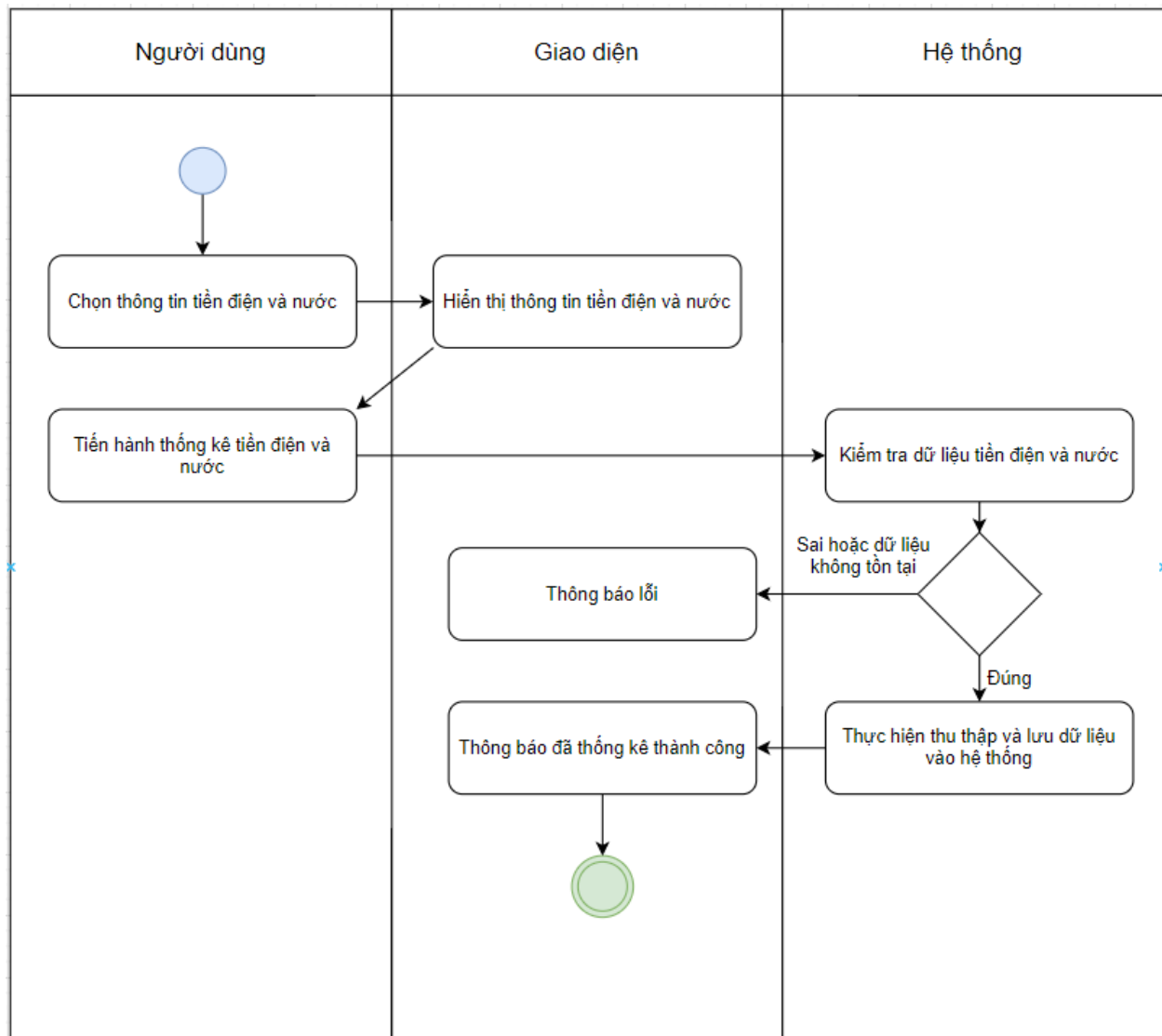
4.2 Biểu đồ hoạt động

4.2.1 Gia hạn hợp đồng



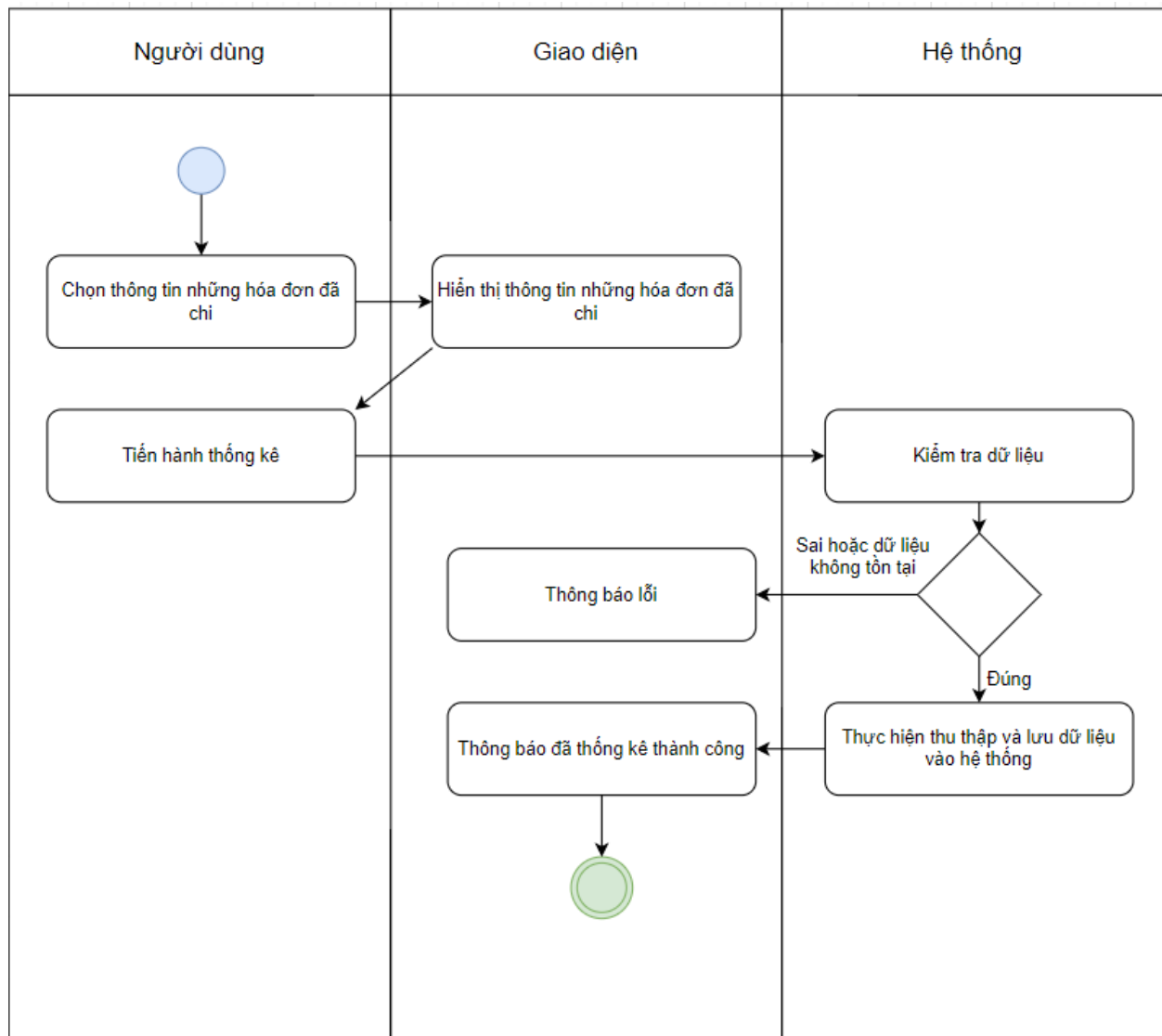
Hình 63: Biểu đồ hoạt động “Chức năng gia hạn hợp đồng”

4.2.2 Thống kê tổng tiền điện và nước



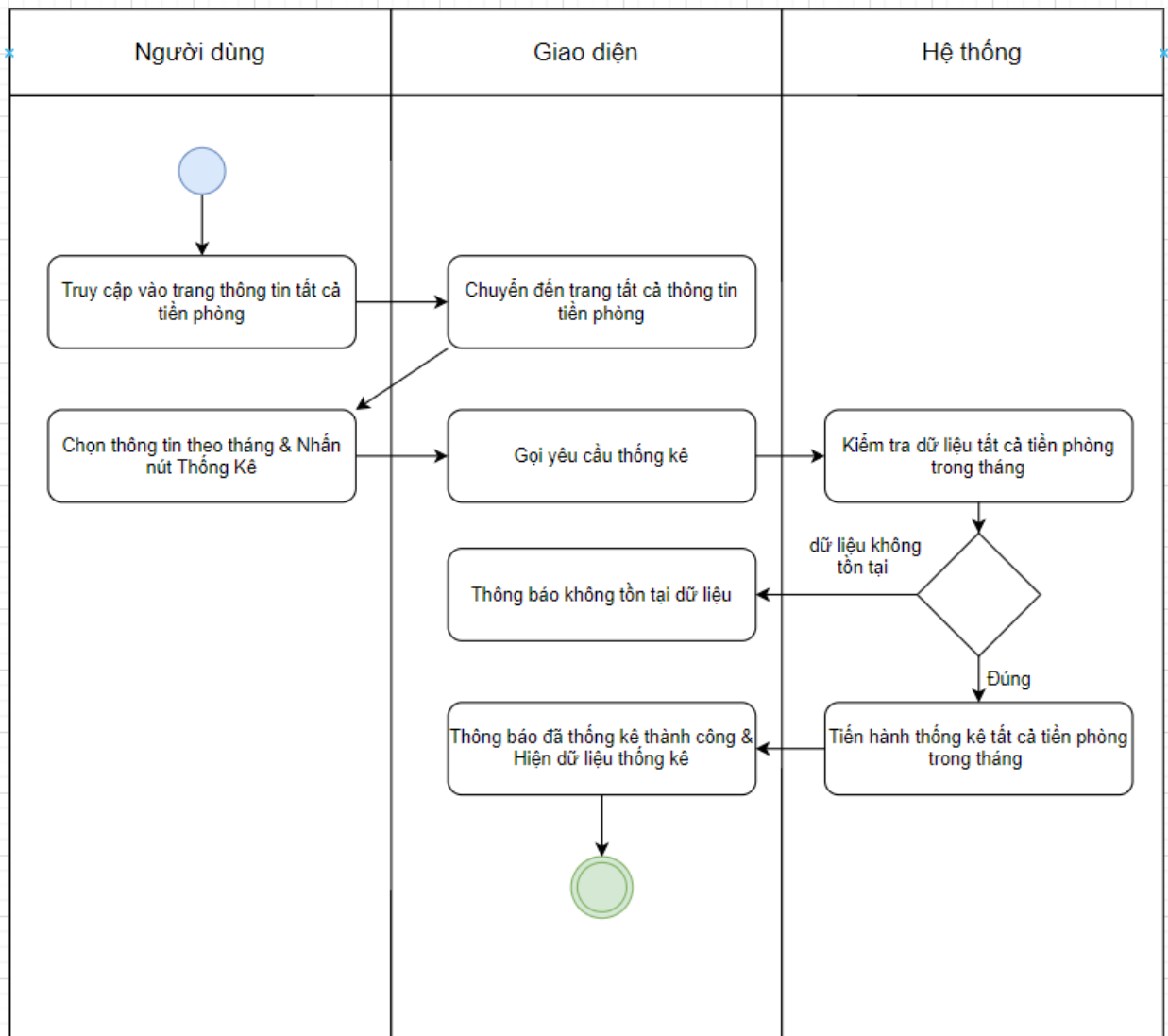
Hình 64: Biểu đồ hoạt động “Chức năng thống kê tiền điện và nước”

4.2.3 Thống kê những hóa đơn đã chi



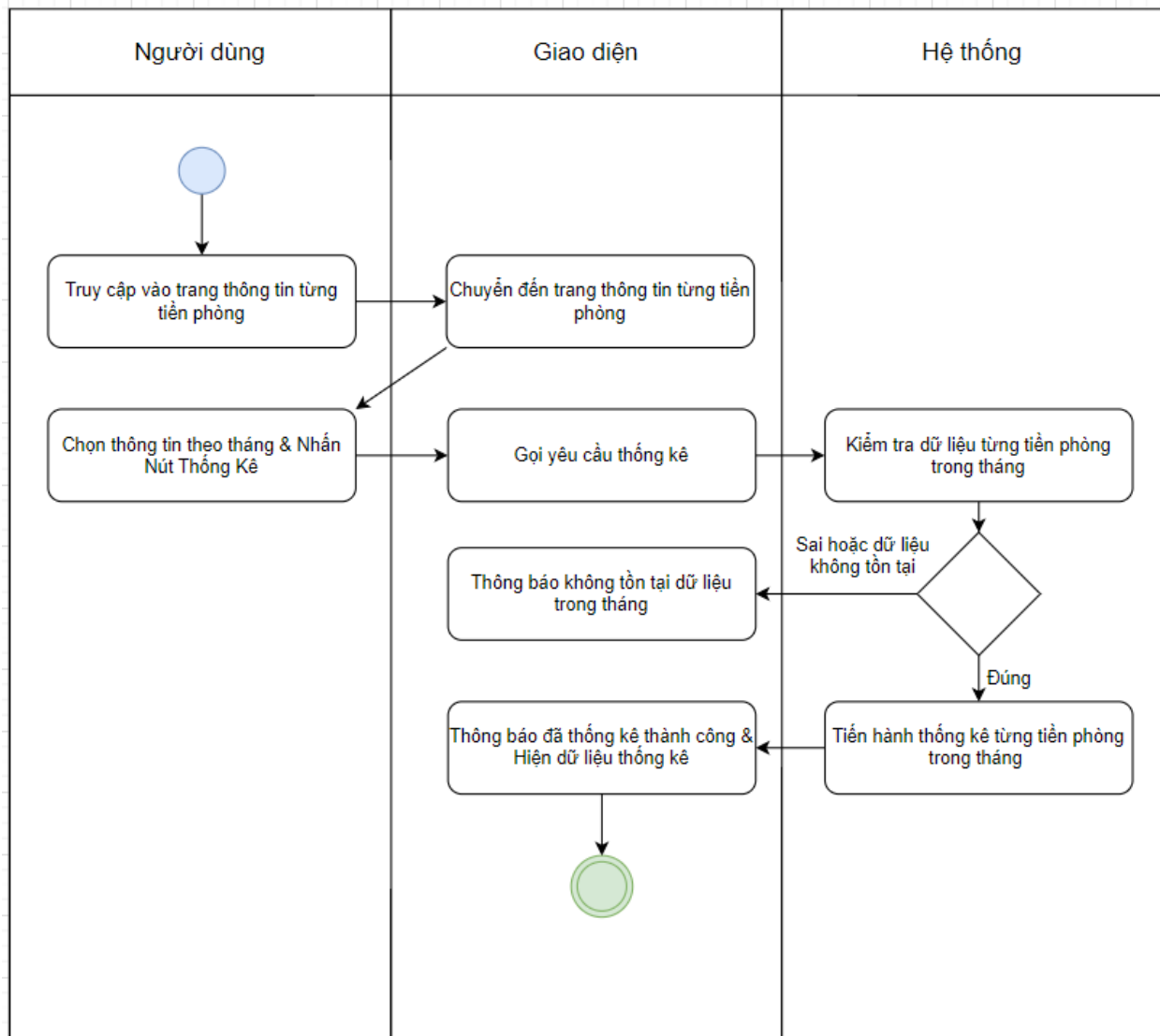
Hình 65: Biểu đồ hoạt động “Chức năng thống kê những chi phí đã chi”

4.2.4 Thống kê tất cả tiền phòng



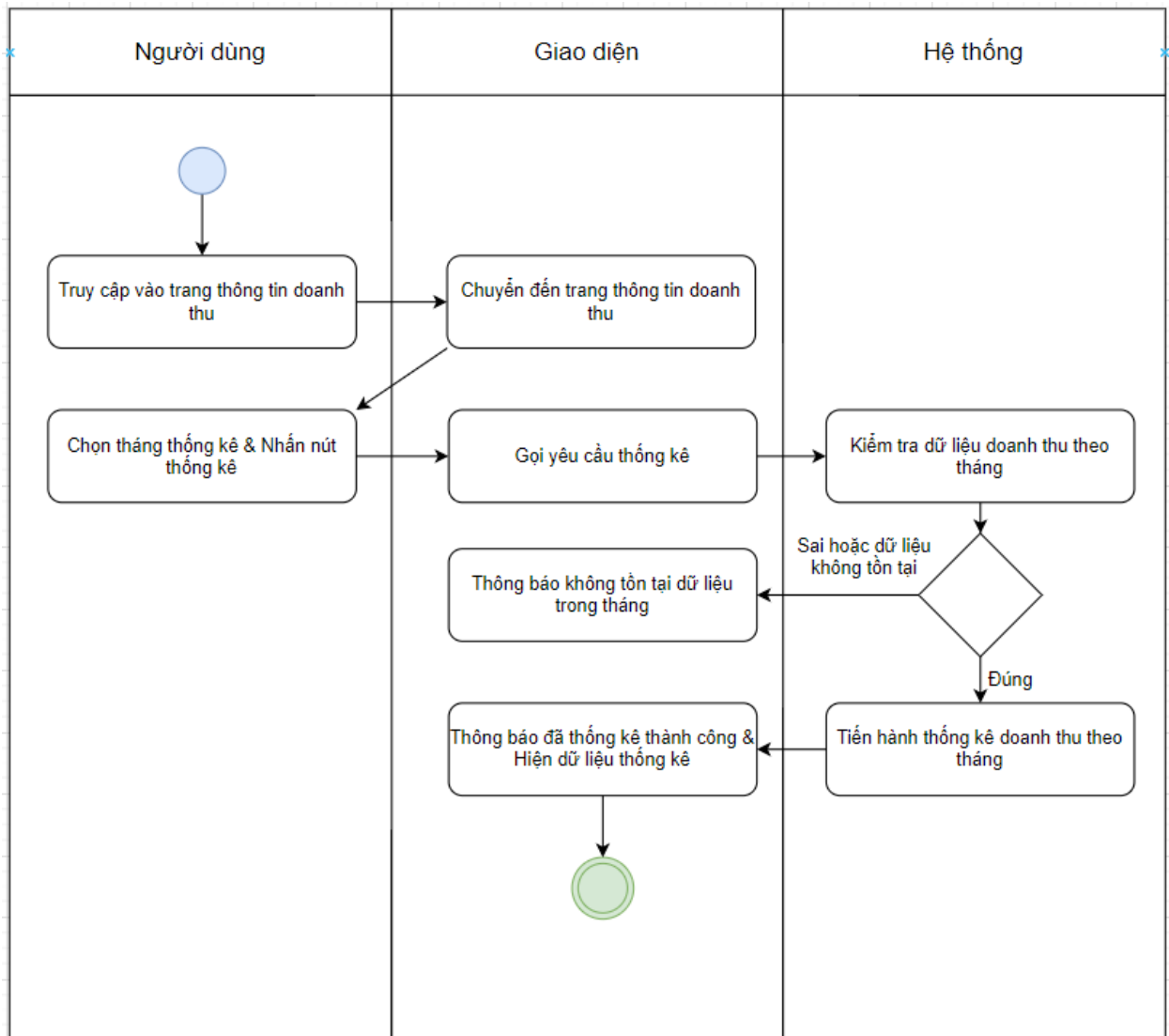
Hình 66: Biểu đồ hoạt động “Chức năng thống kê tất cả tiền phòng”

4.2.5 Thống kê tiền từng phòng



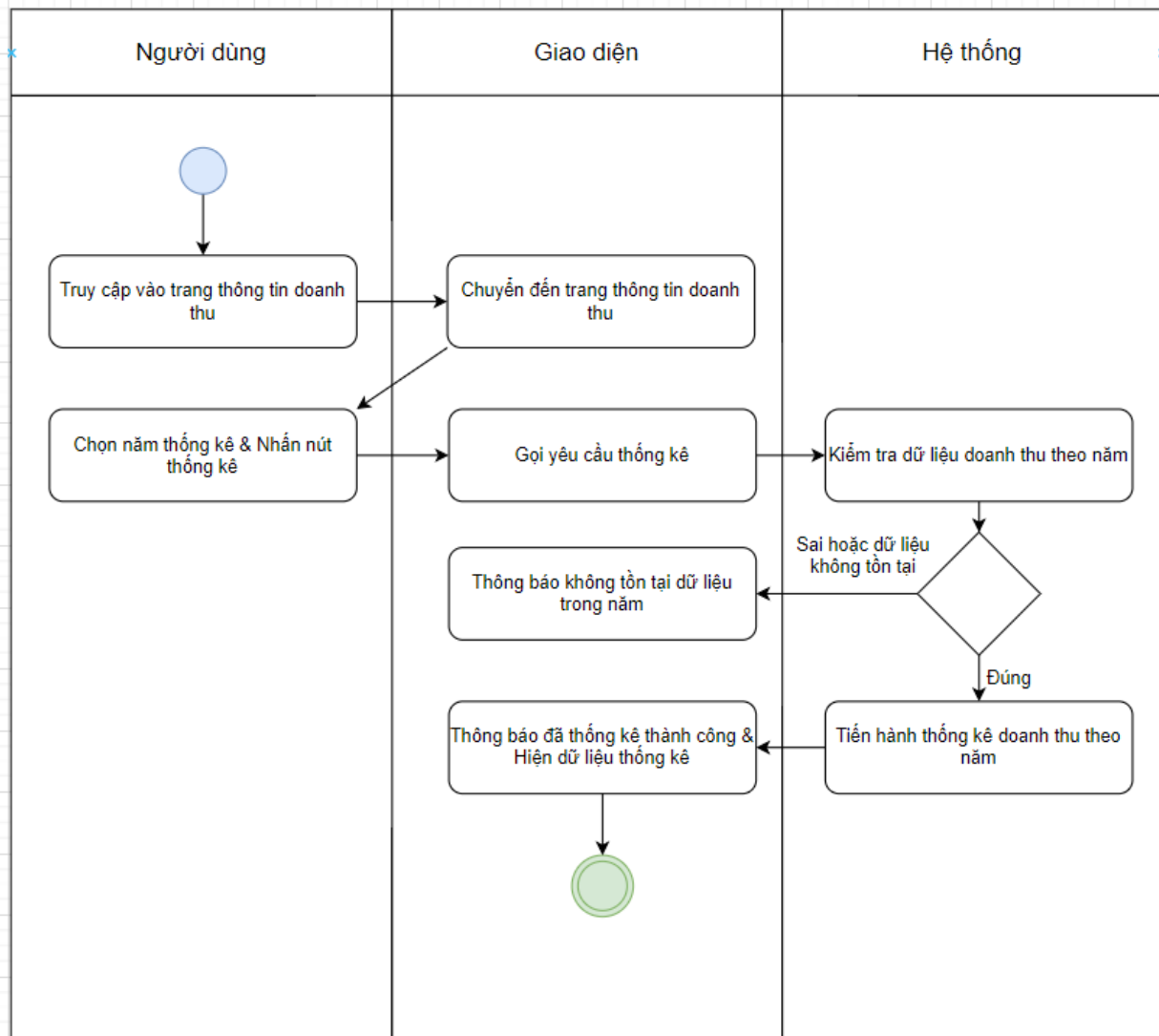
Hình 67: Biểu đồ hoạt động “Chức năng thống kê tiền từng phòng”

4.2.6 Thống kê doanh thu trong tháng



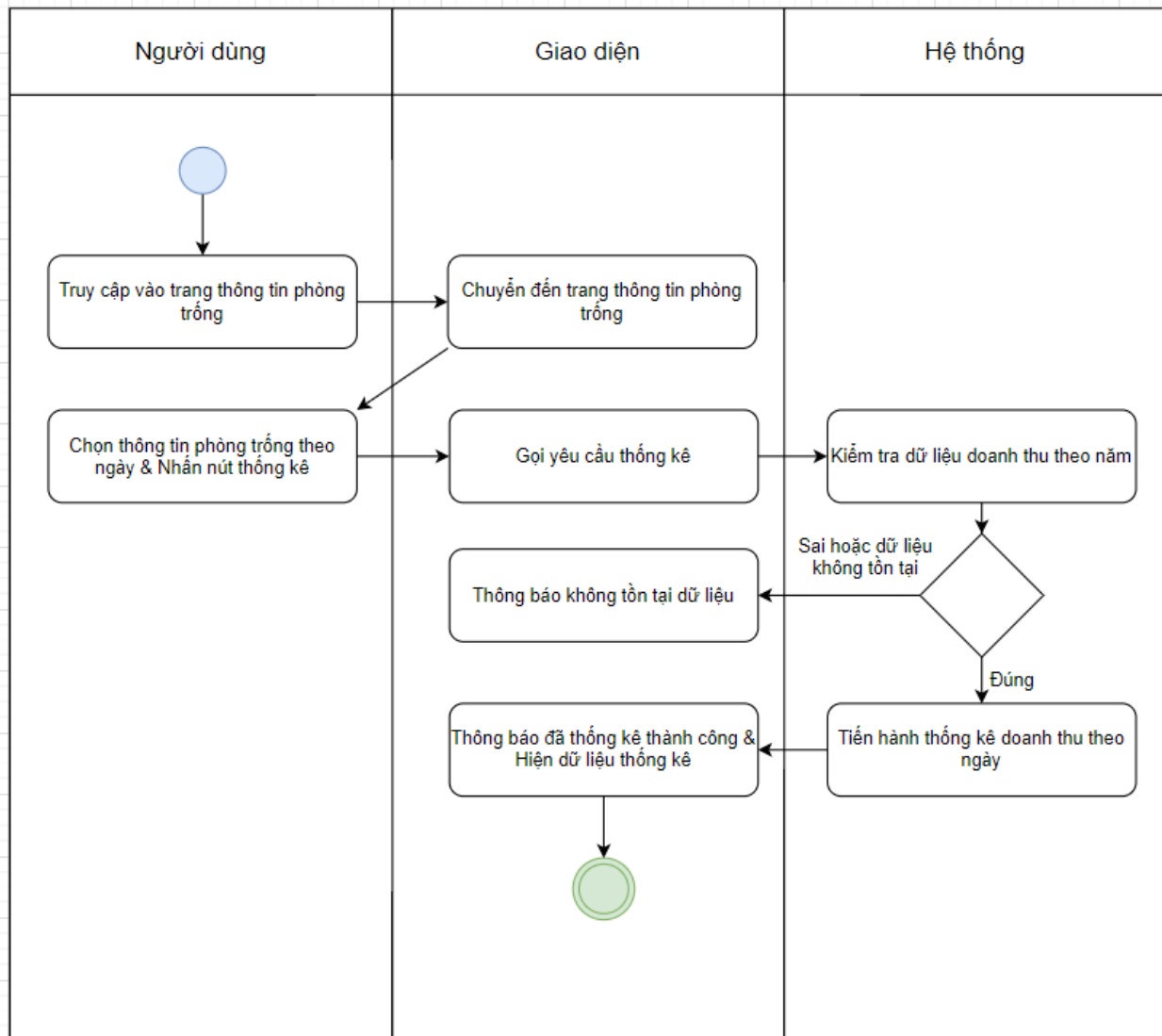
Hình 68: Biểu đồ hoạt động “Chức năng thống kê doanh thu theo tháng”

4.2.7 Thống kê doanh thu trong năm



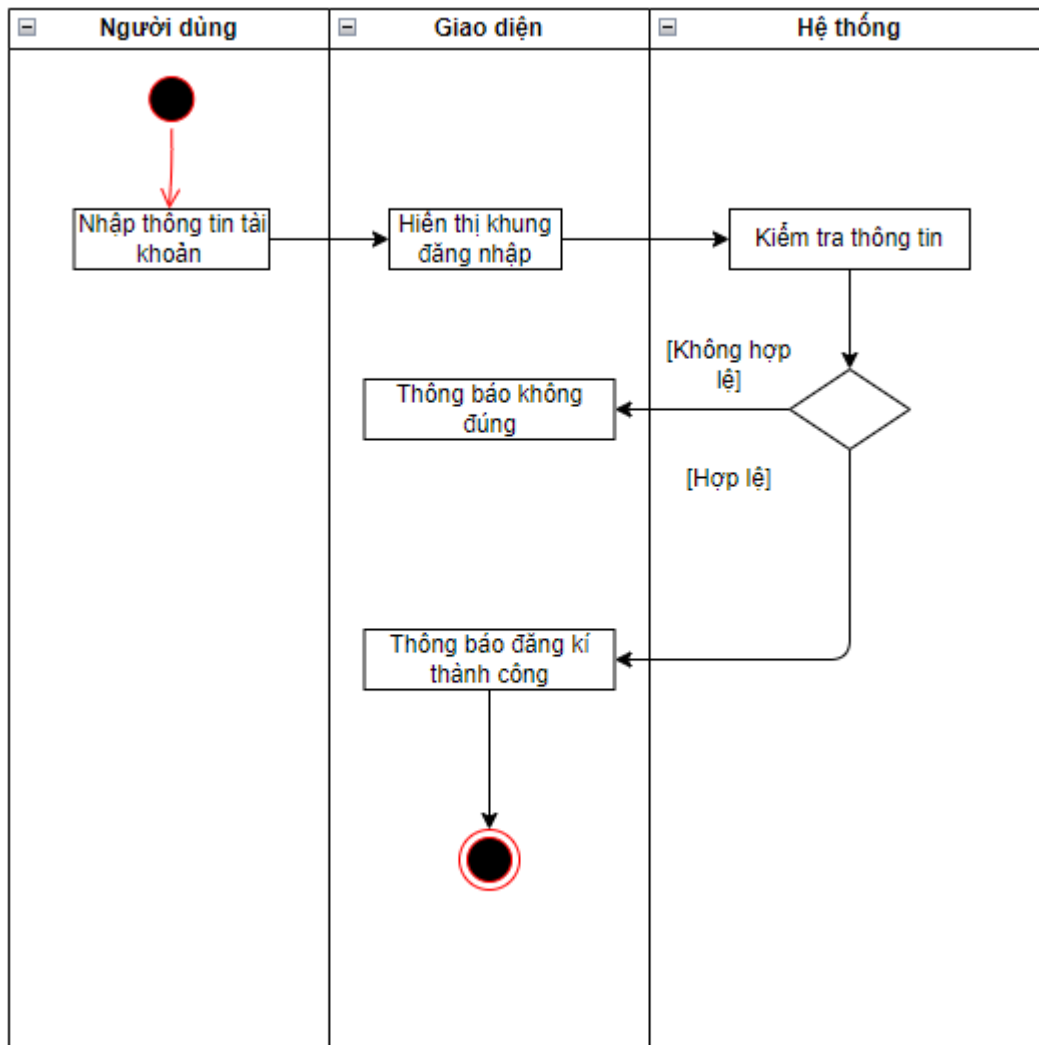
Hình 69: Biểu đồ hoạt động “Chức năng thống kê doanh thu theo năm”

4.2.8 Thống kê số phòng không được sử dụng trong ngày



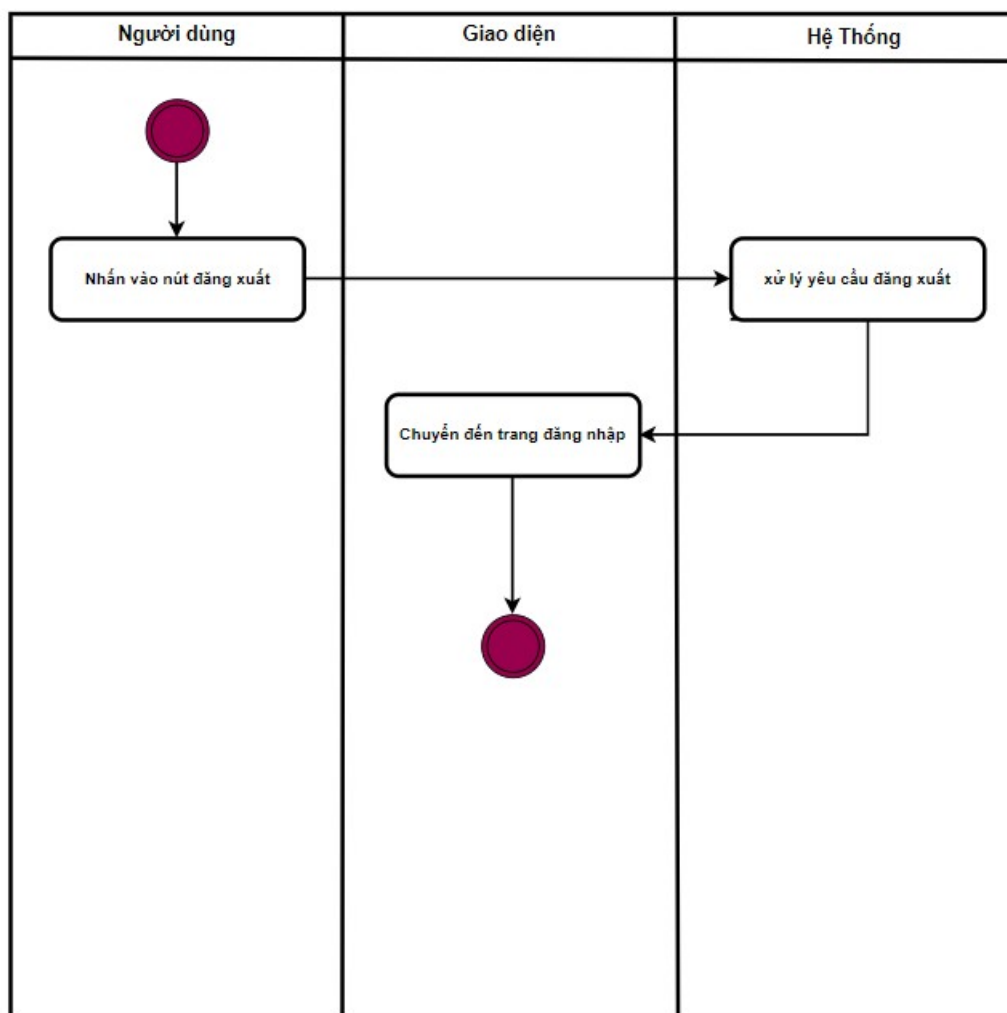
Hình 70: Biểu đồ hoạt động “Chức năng thống kê phòng không được sử dụng trong ngày”

4.2.9 Đăng nhập



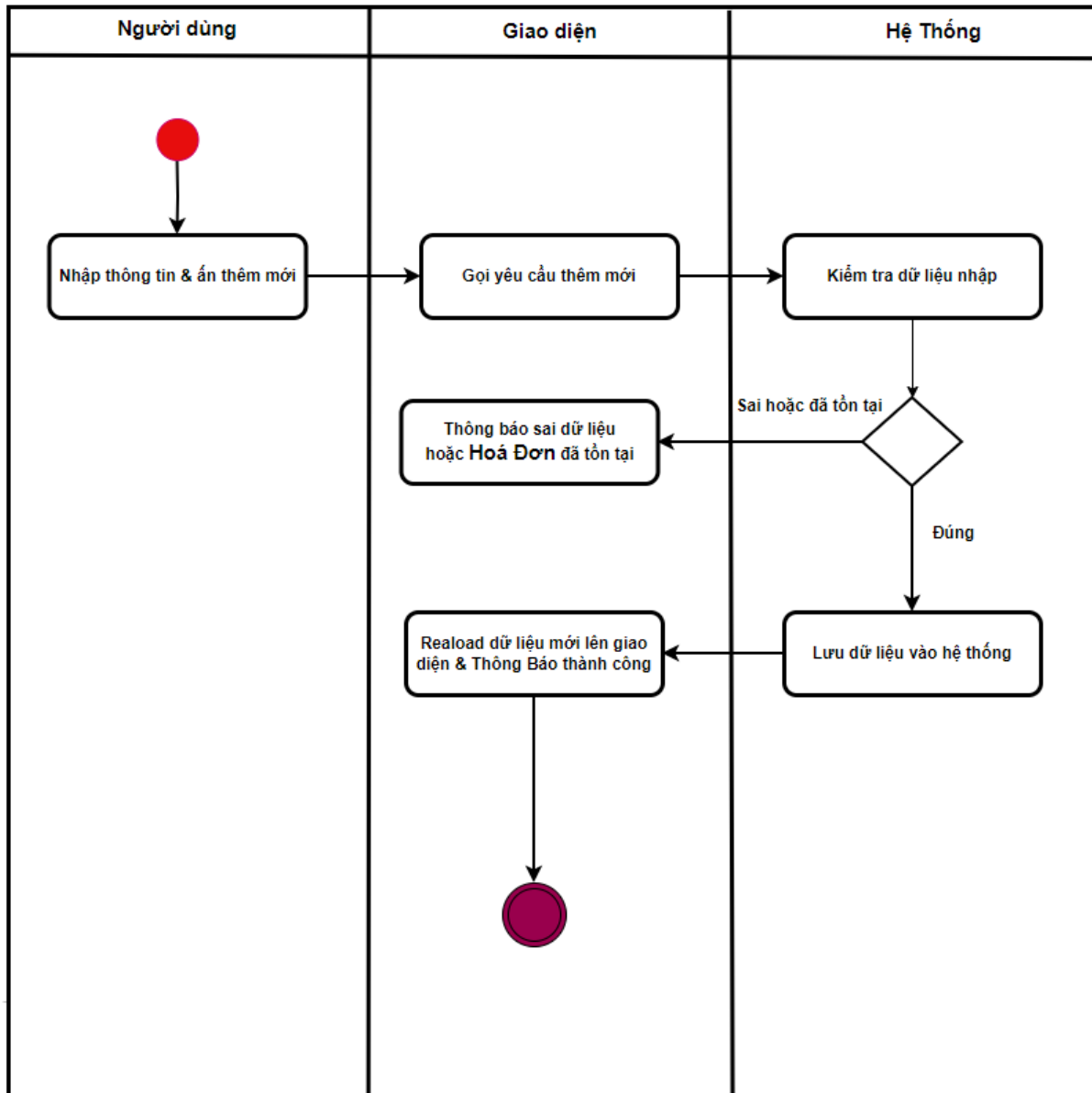
Hình 71: Biểu đồ hoạt động “Chức năng đăng nhập”

4.2.10 Đăng xuất

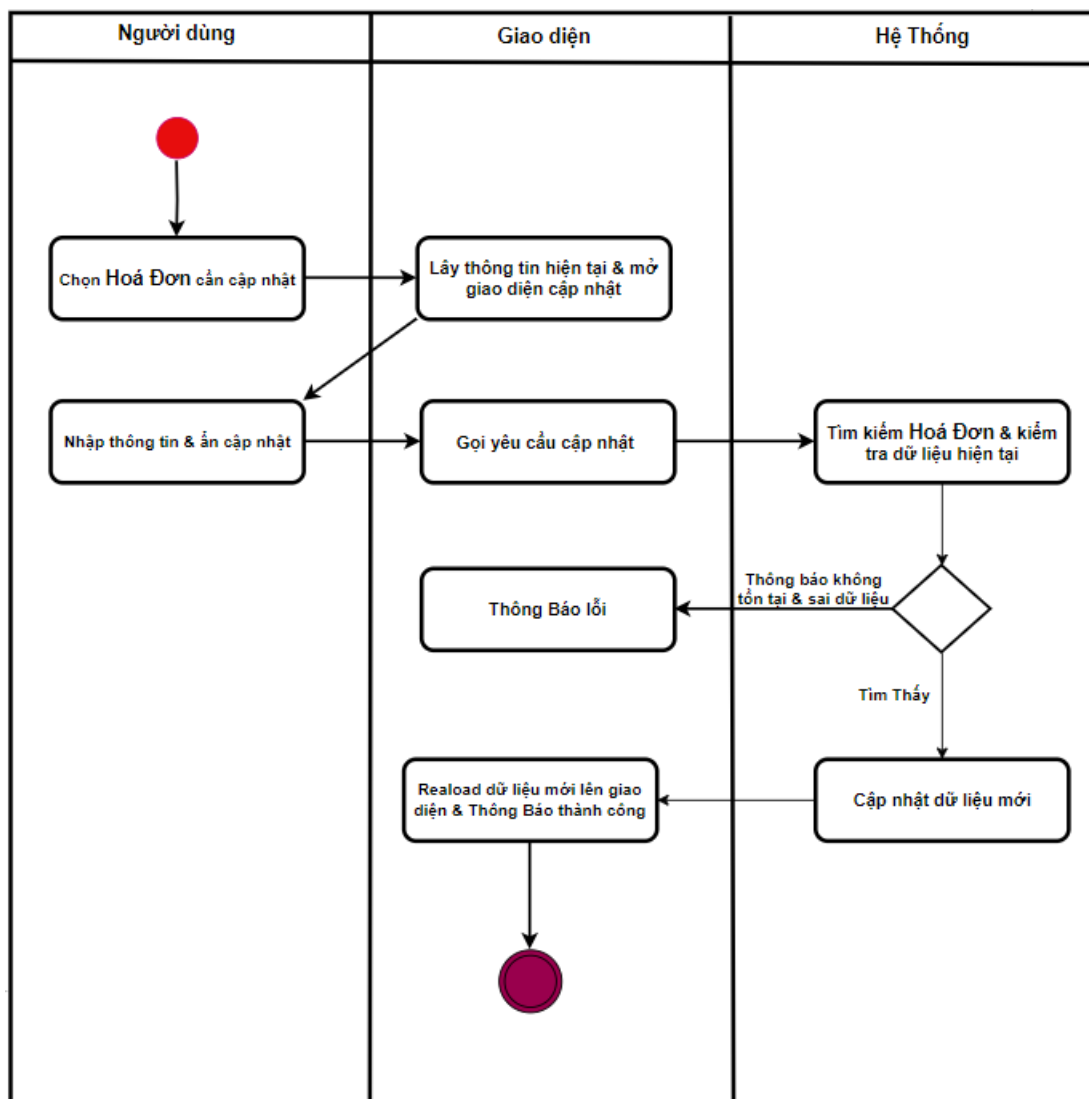


Hình 72: Biểu đồ hoạt động “Chức năng đăng xuất”

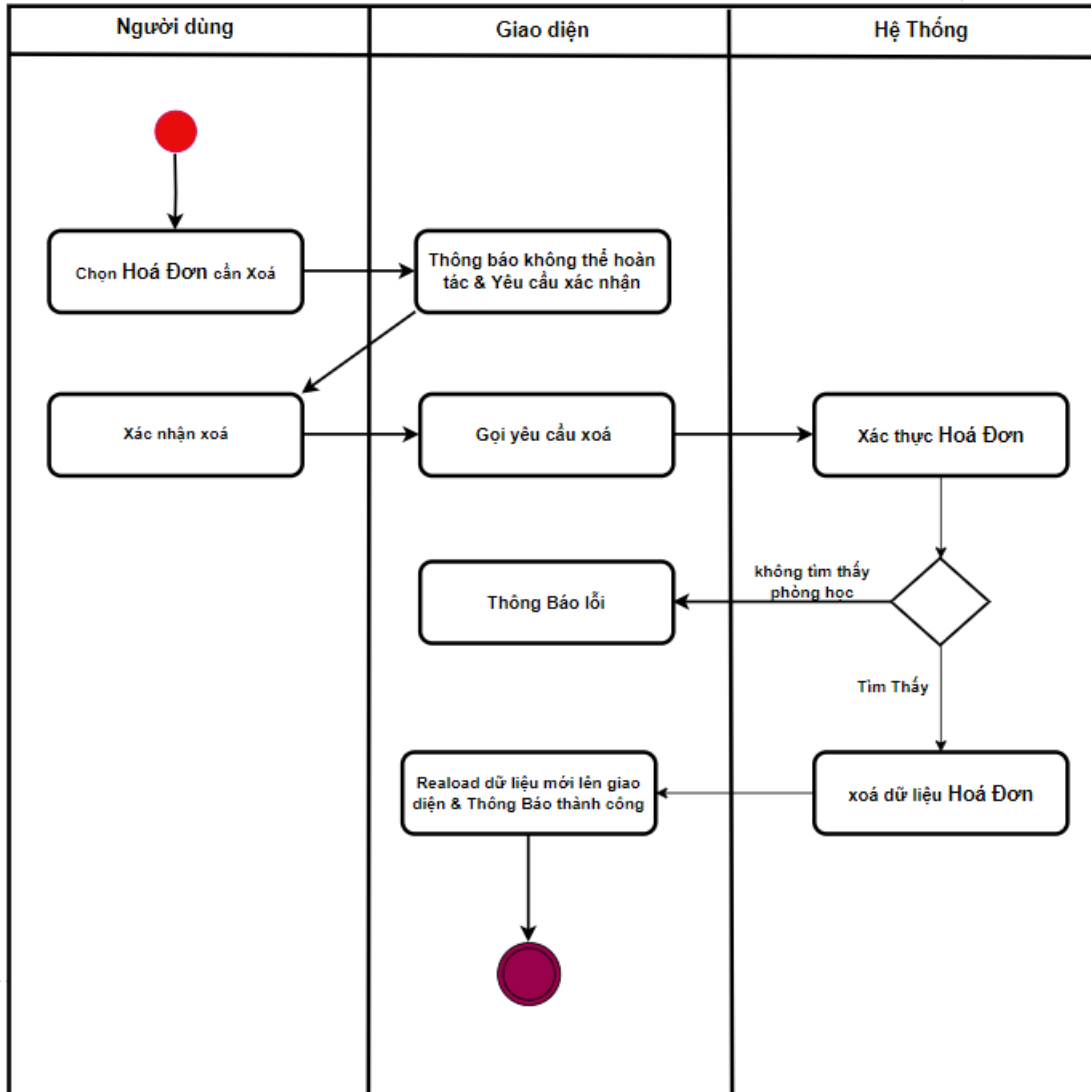
4.2.11 Quản lý hóa đơn



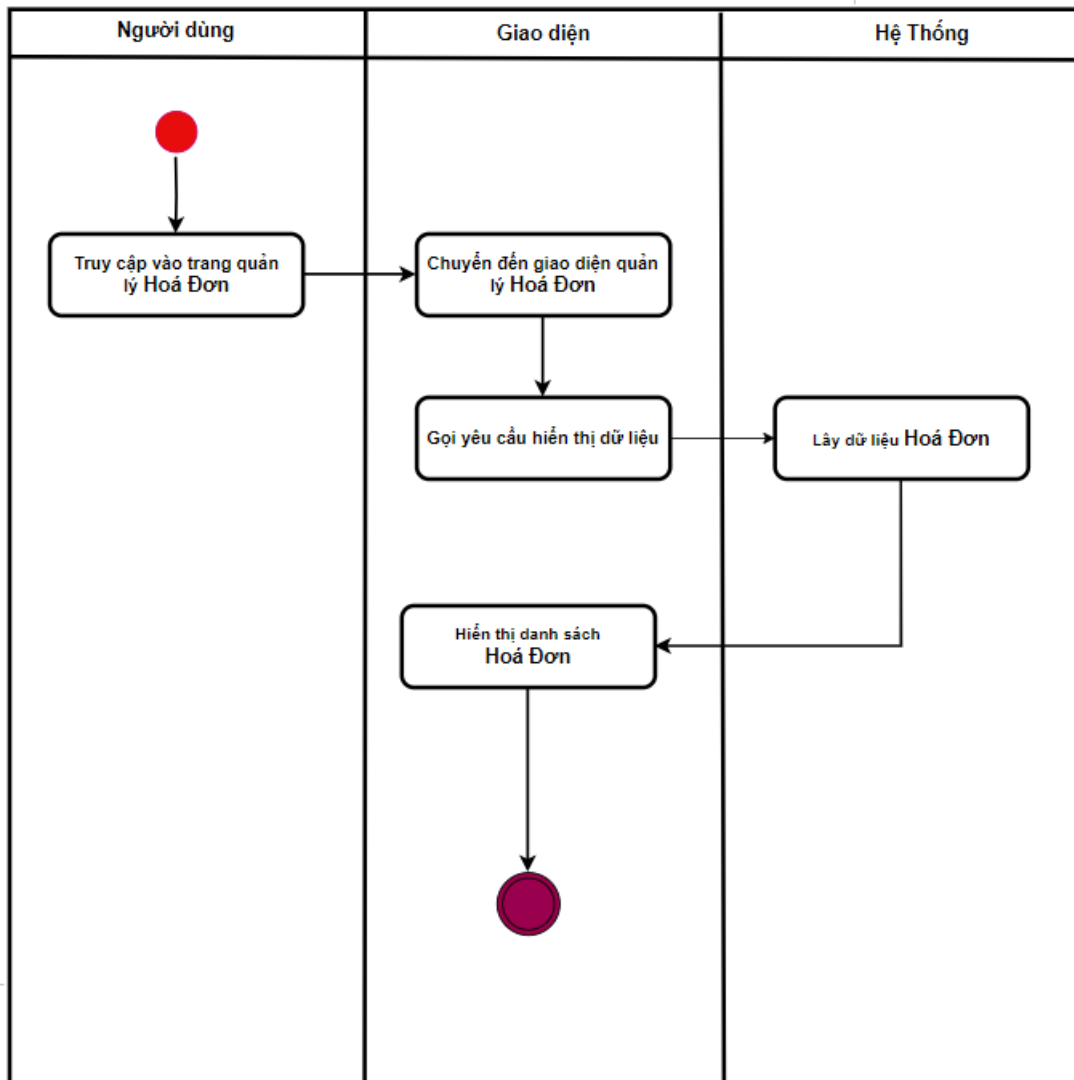
Hình 73: Biểu đồ hoạt động “Chức năng thêm mới hóa đơn”



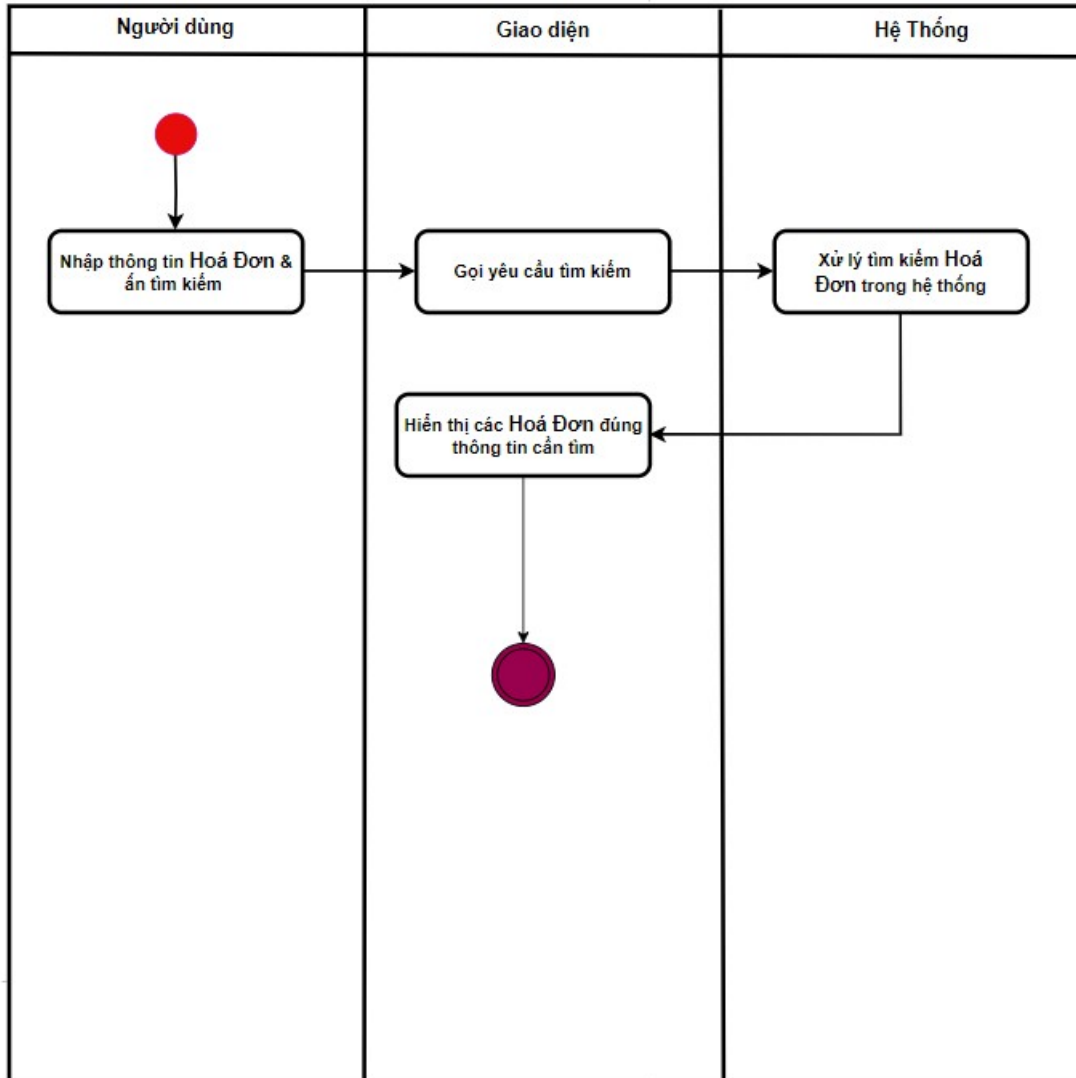
Hình 74: Biểu đồ hoạt động “Chức năng cập nhật hóa đơn”



Hình 75: Biểu đồ hoạt động “Chức năng xóa hóa đơn”

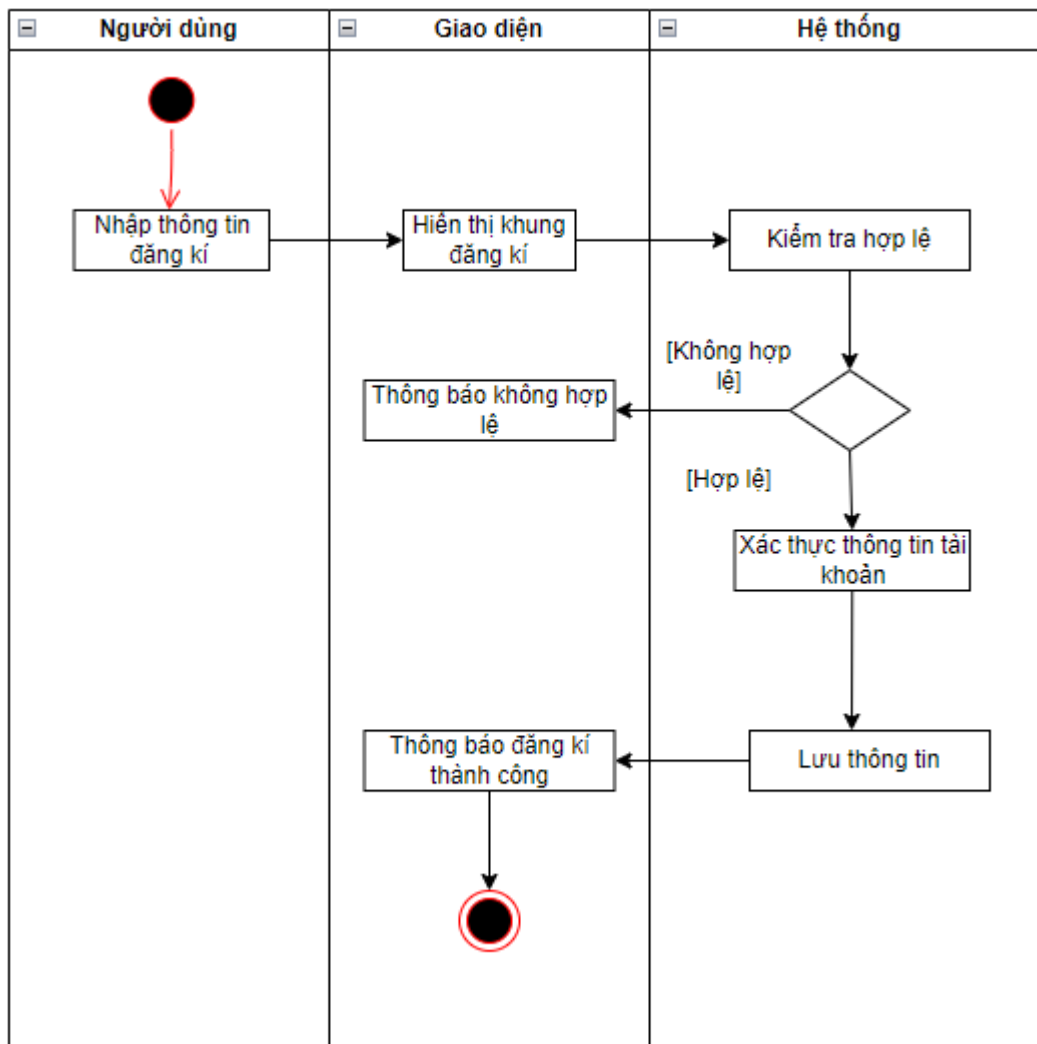


Hình 76: Biểu đồ hoạt động “Chức năng hiển thị hóa đơn”



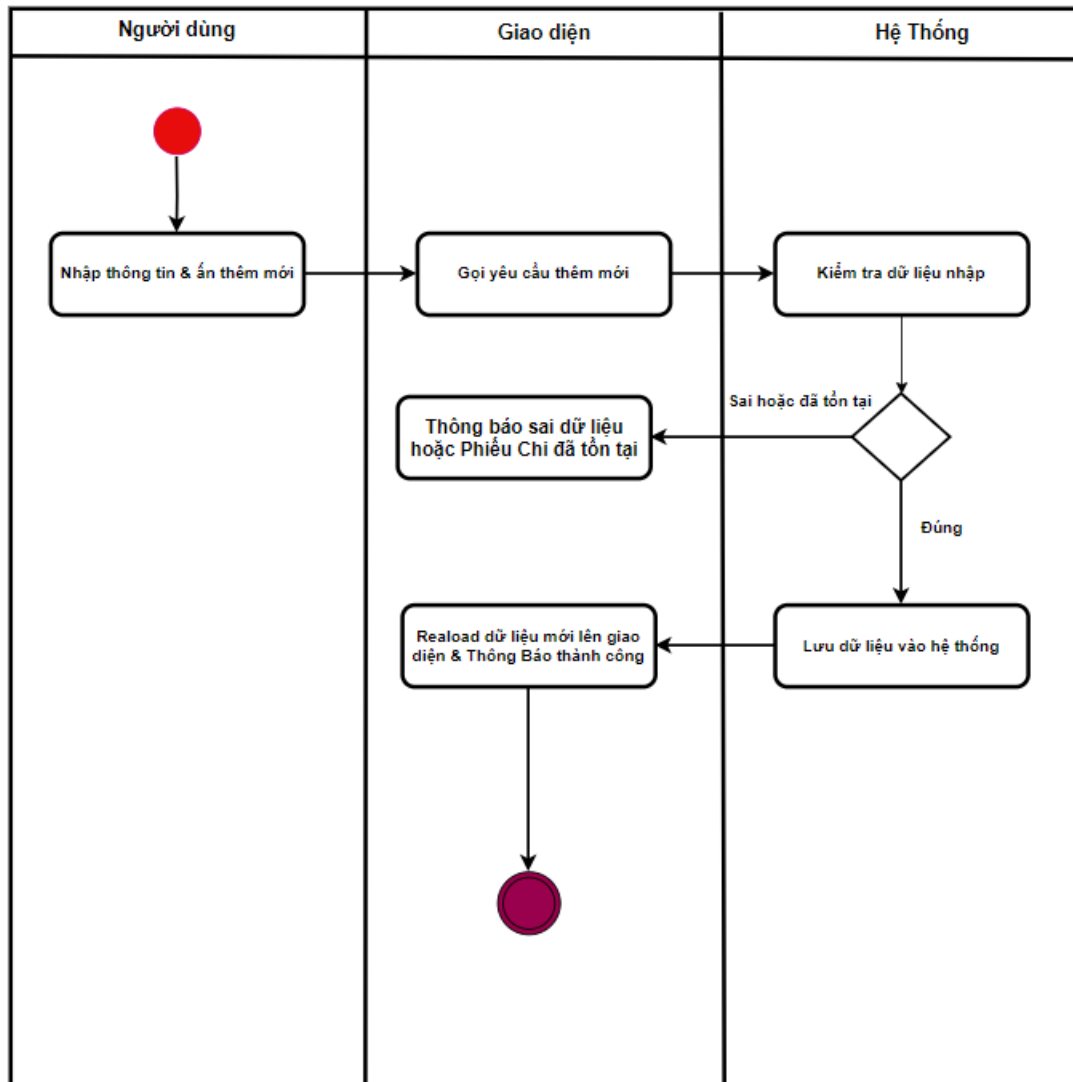
Hình 77: Biểu đồ hoạt động “Chức năng tìm kiếm hóa đơn”

4.2.12 Đăng ký

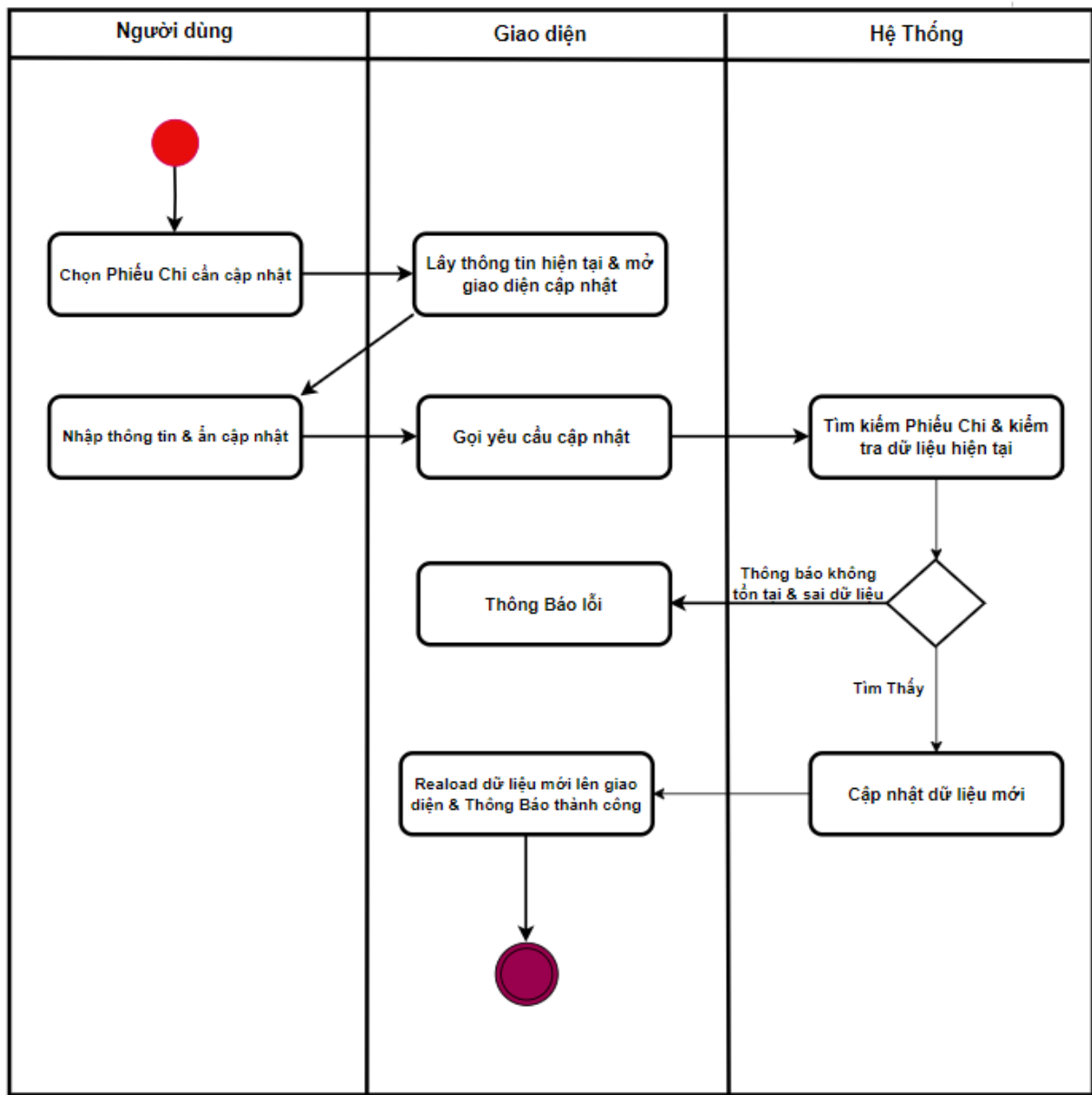


Hình 78: Biểu đồ hoạt động “Chức năng đăng kí”

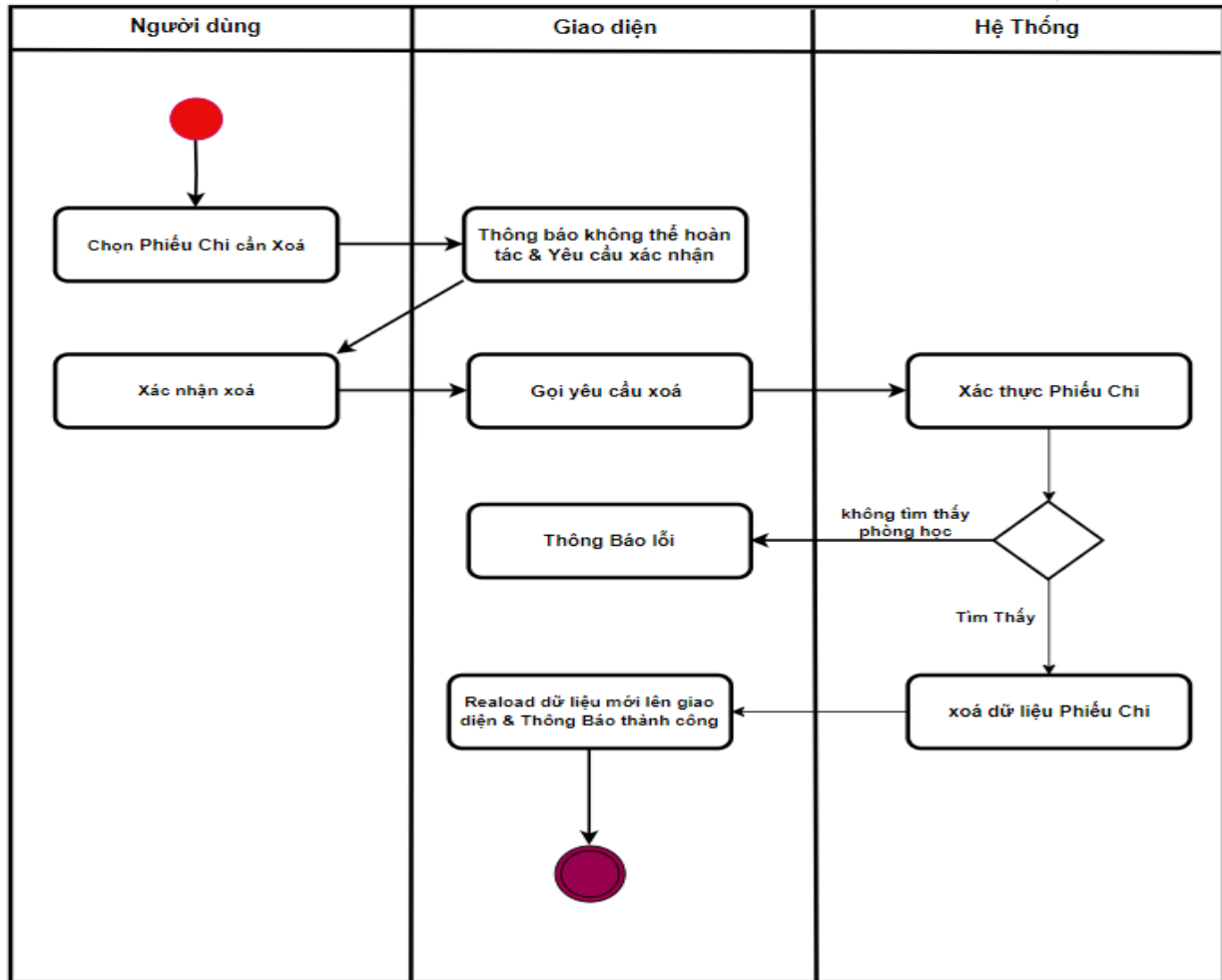
4.2.13 Quản lý phiếu chi



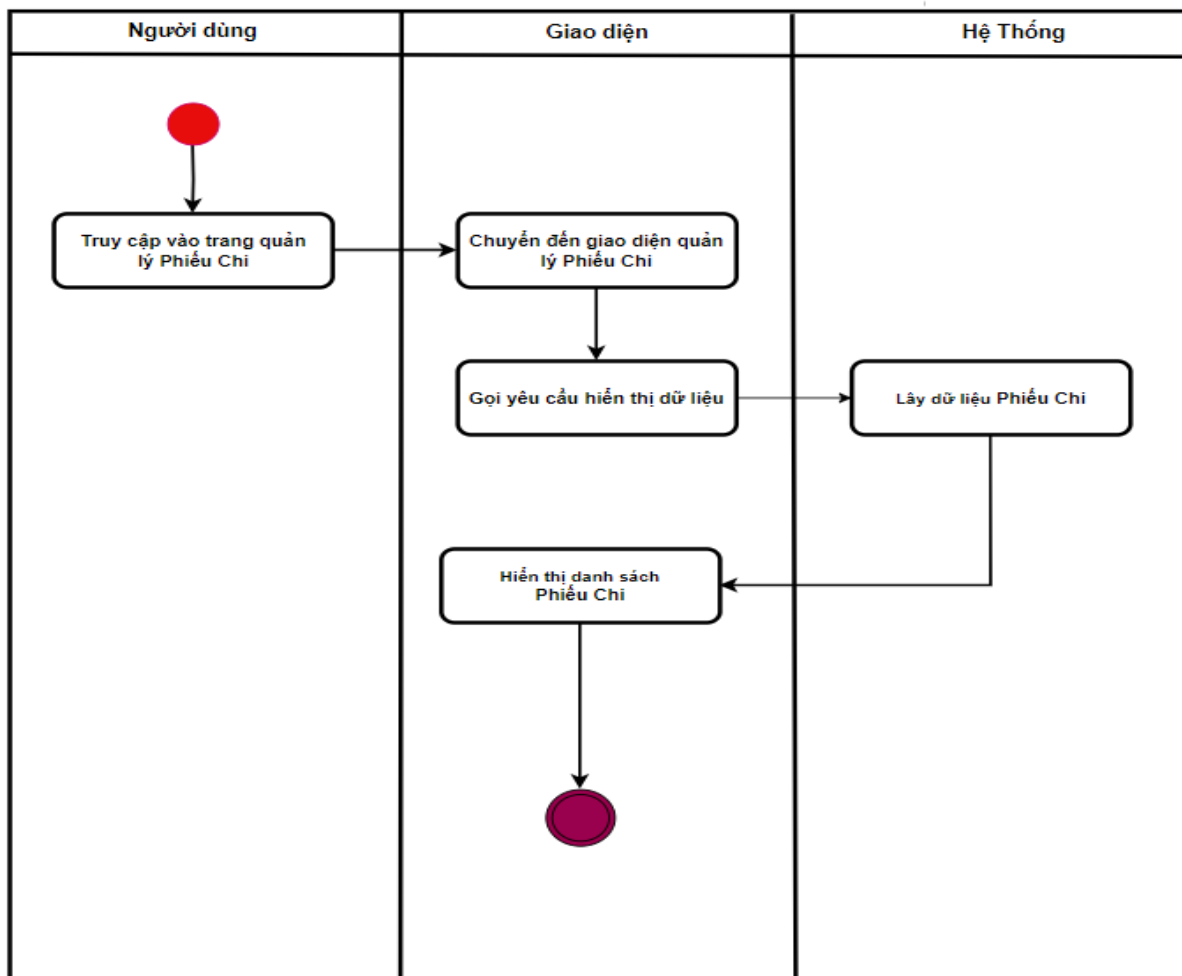
Hình 79: Biểu đồ hoạt động “Chức năng thêm mới phiếu chi”



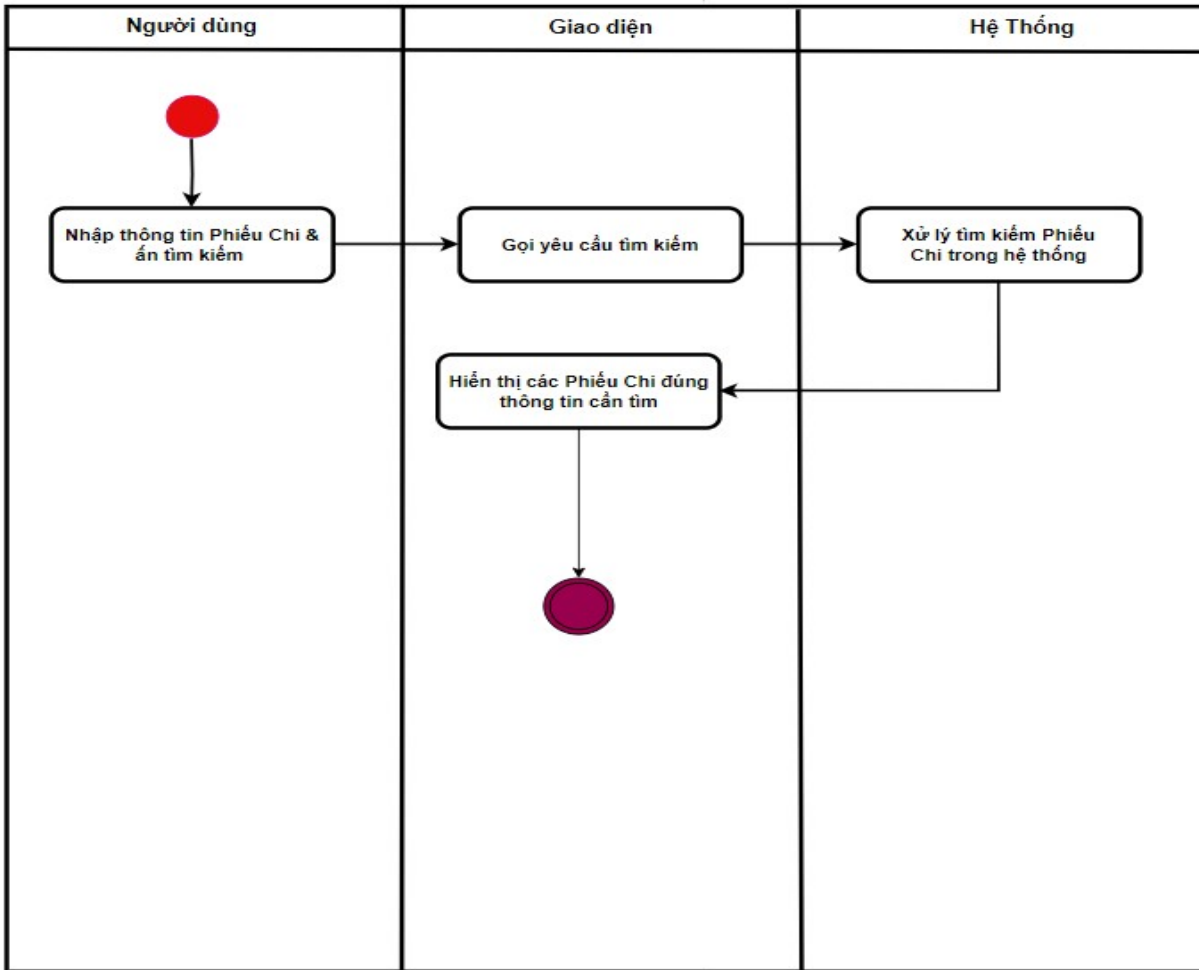
Hình 80: Biểu đồ hoạt động “Chức năng cập nhật chi phiếu chi”



Hình 81: Biểu đồ hoạt động “Chức năng xóa phiếu chi”

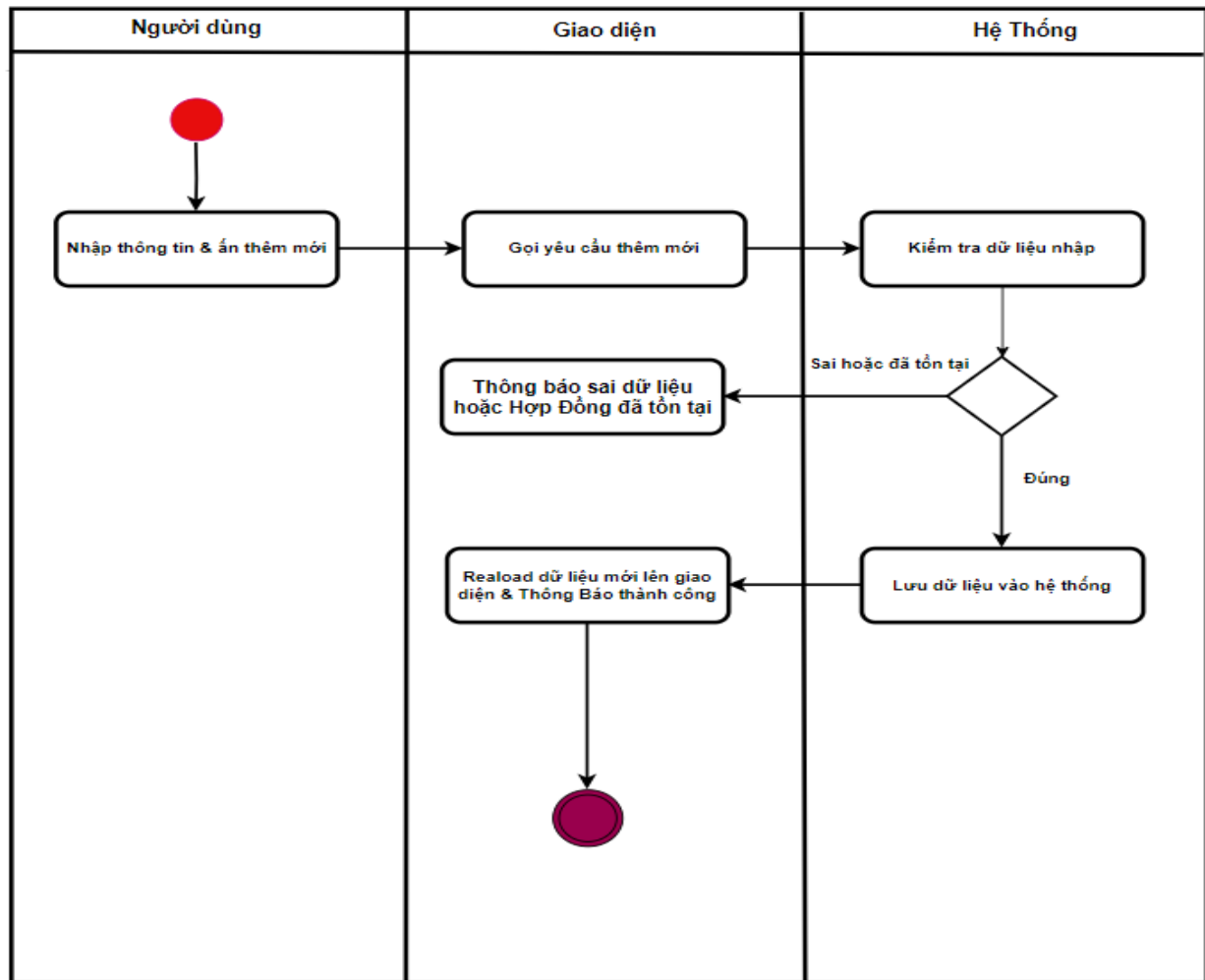


Hình 82: Biểu đồ hoạt động “Chức năng hiển thị danh sách phiếu chi”

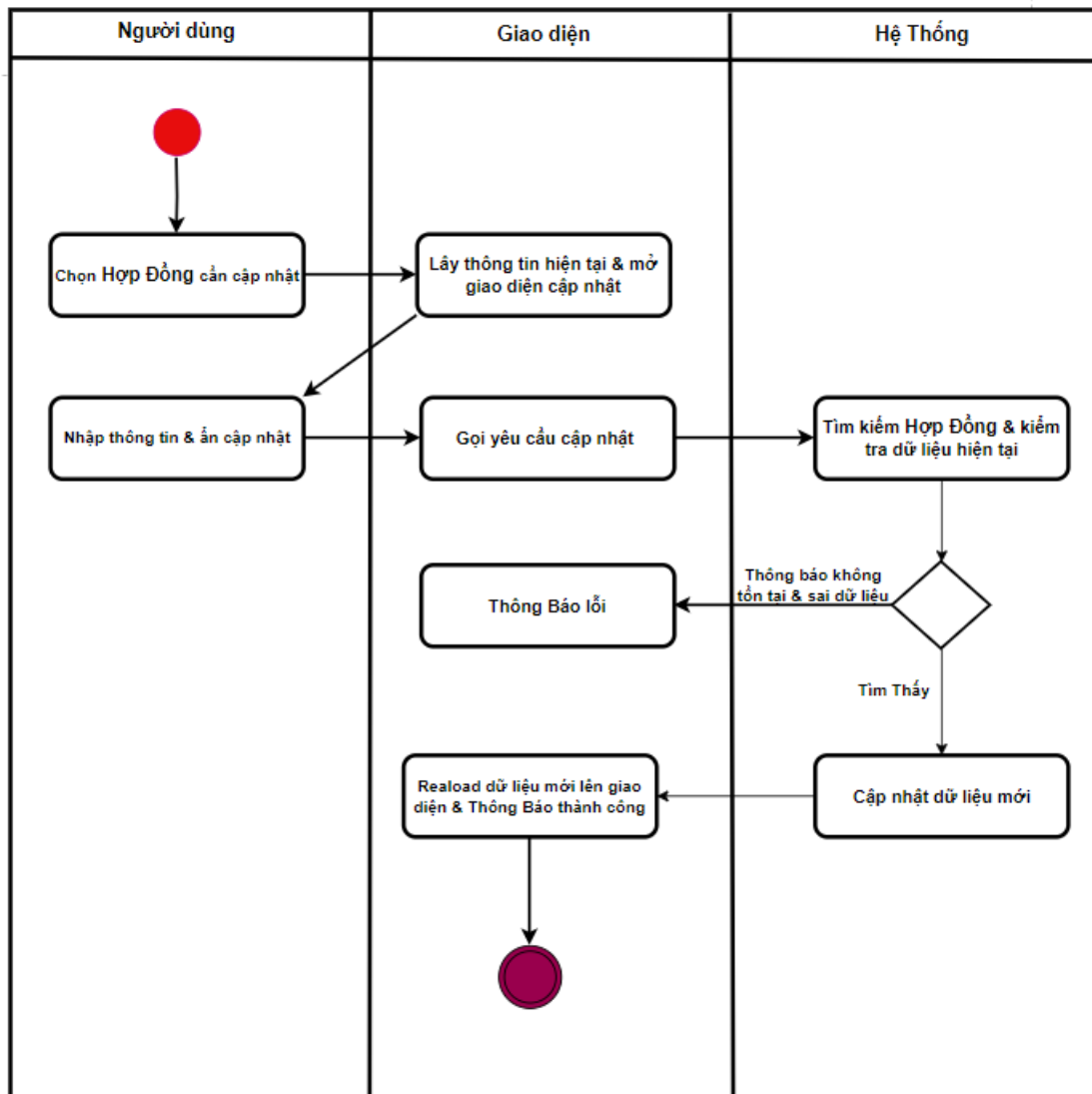


Hình 83: Biểu đồ hoạt động “Chức năng tìm kiếm phiếu chi”

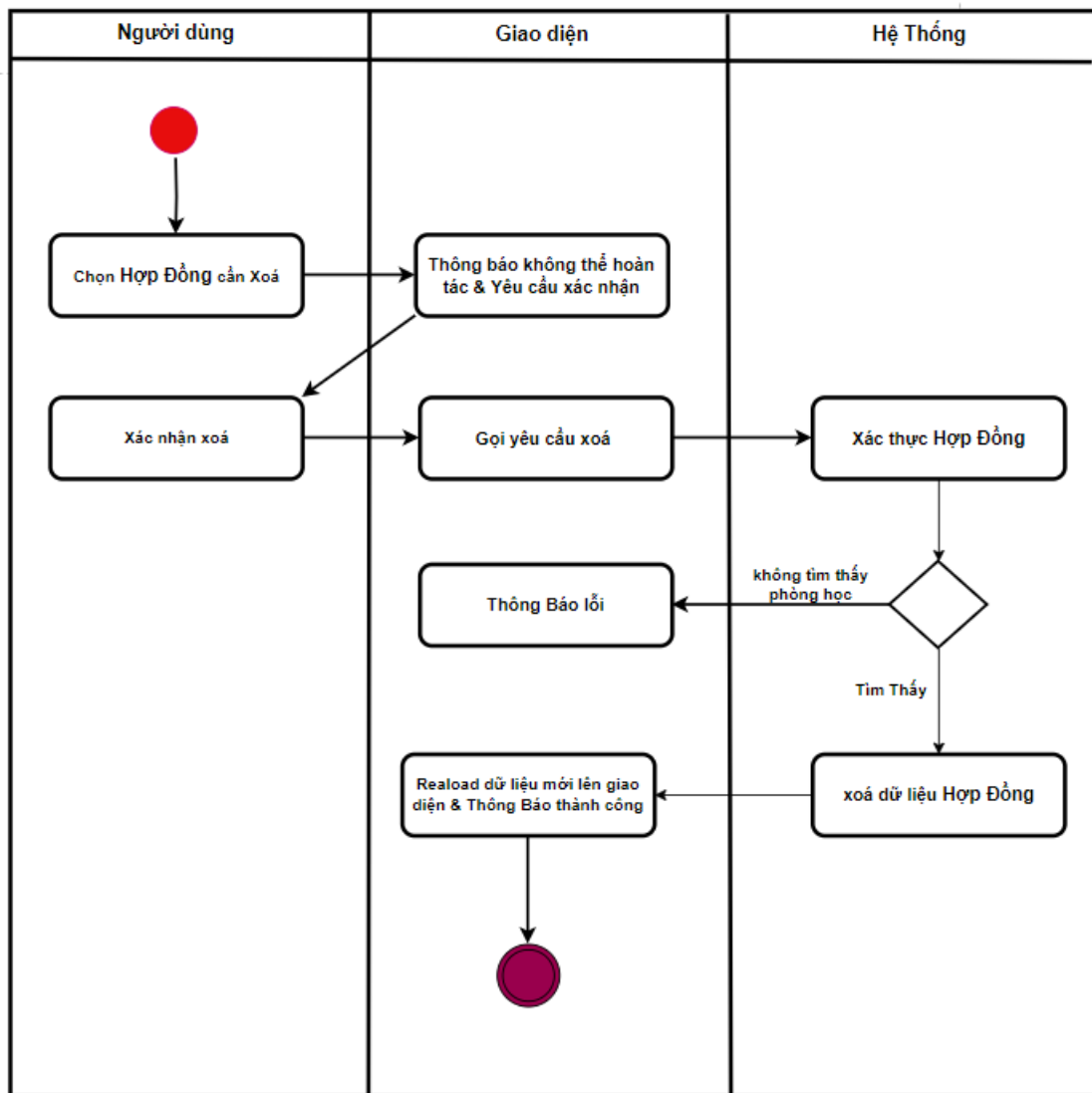
4.2.14 Quản lý hợp đồng



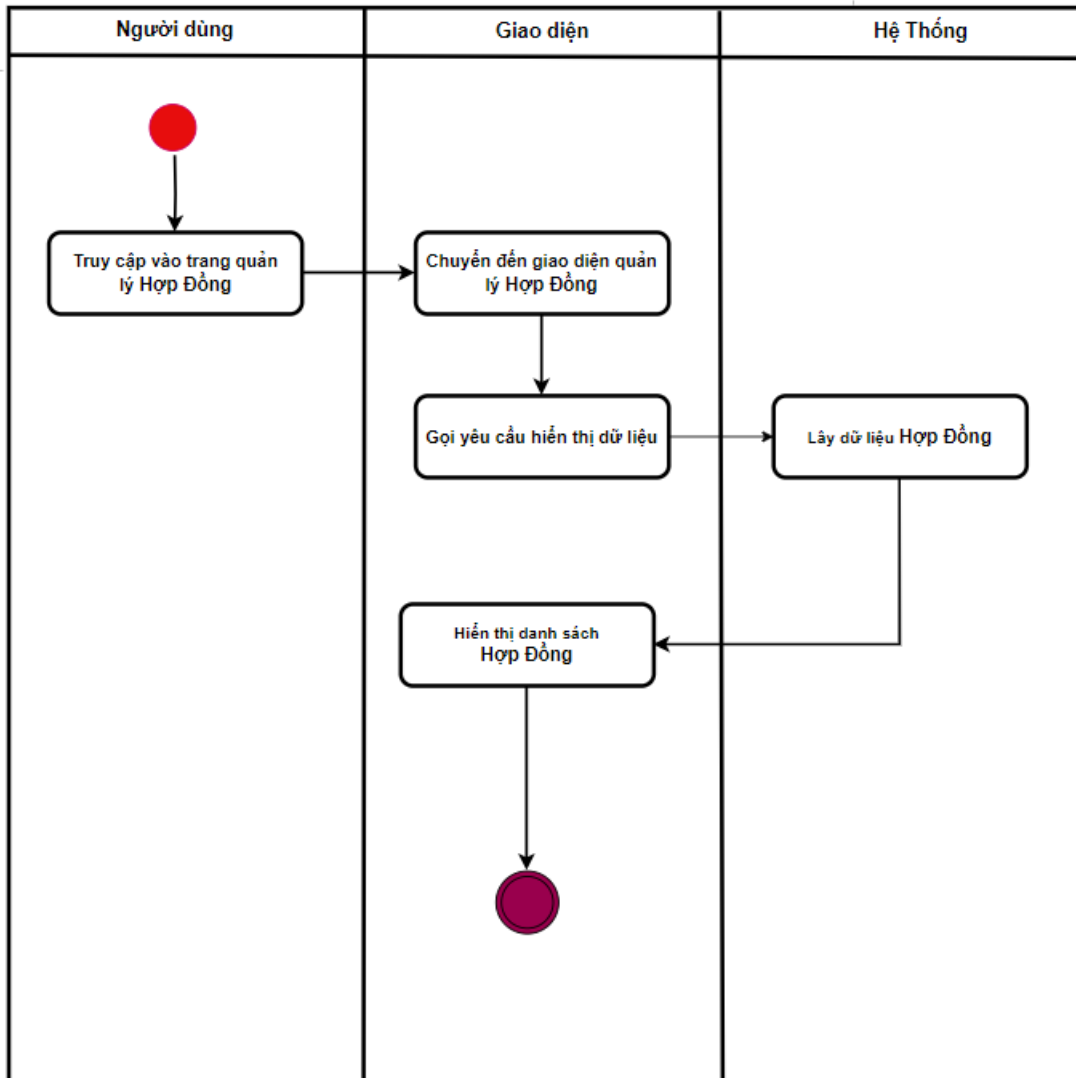
Hình 84: Biểu đồ hoạt động “Chức năng thêm mới hợp đồng”



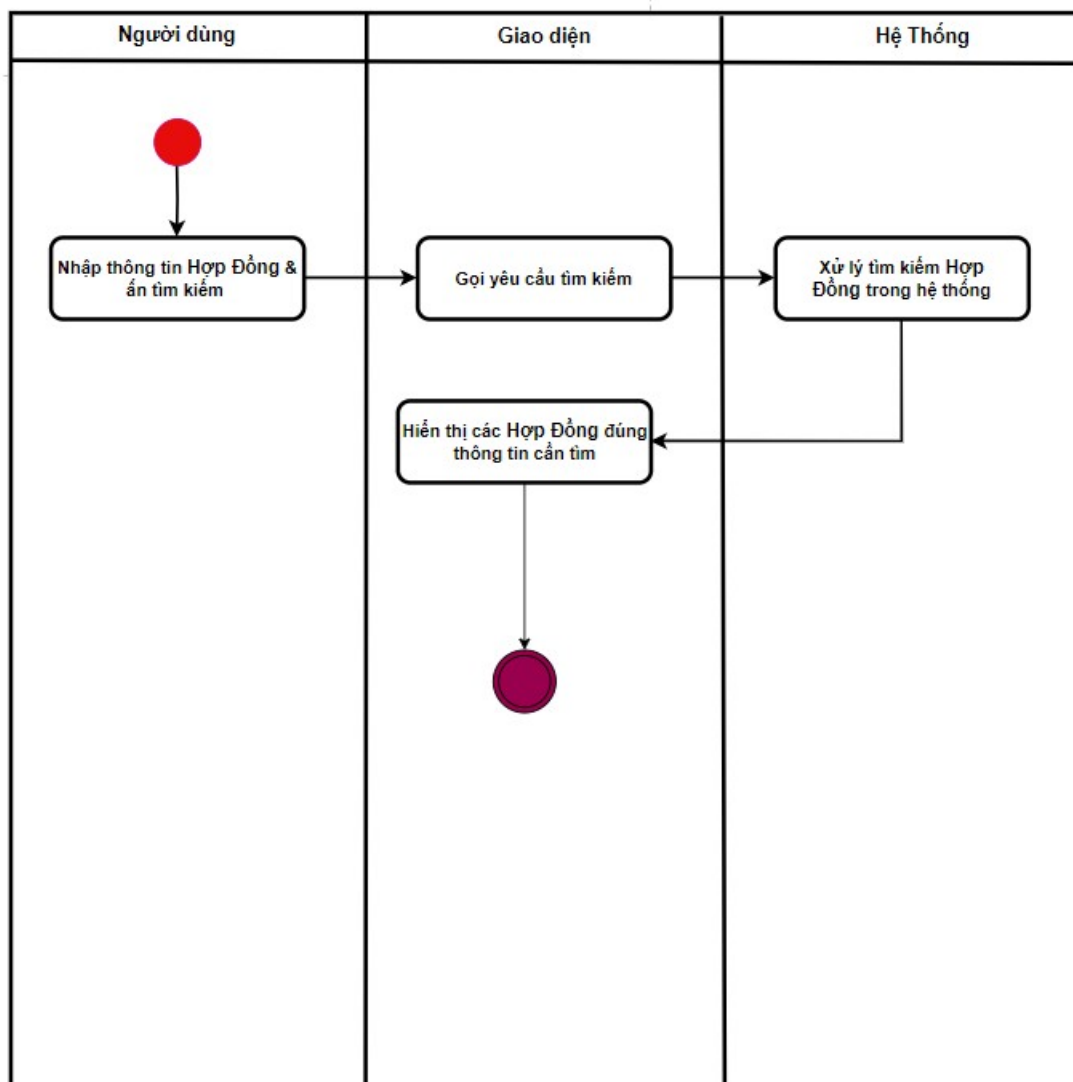
Hình 85: Biểu đồ hoạt động “Chức năng cập nhật hợp đồng”



Hình 86: Biểu đồ hoạt động “Chức năng xóa hợp đồng”

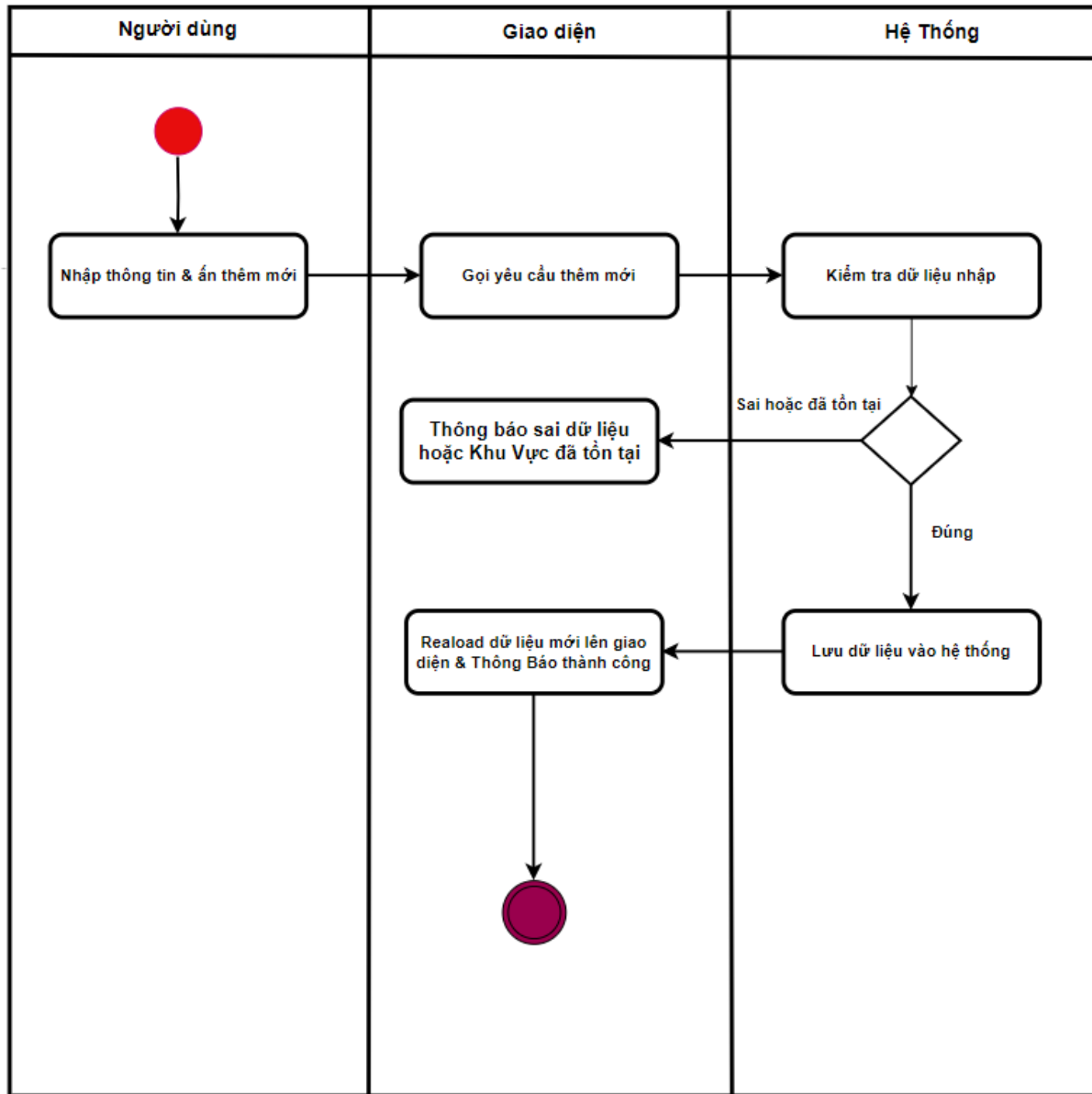


Hình 87: Biểu đồ hoạt động “Chức năng danh sách hợp đồng”

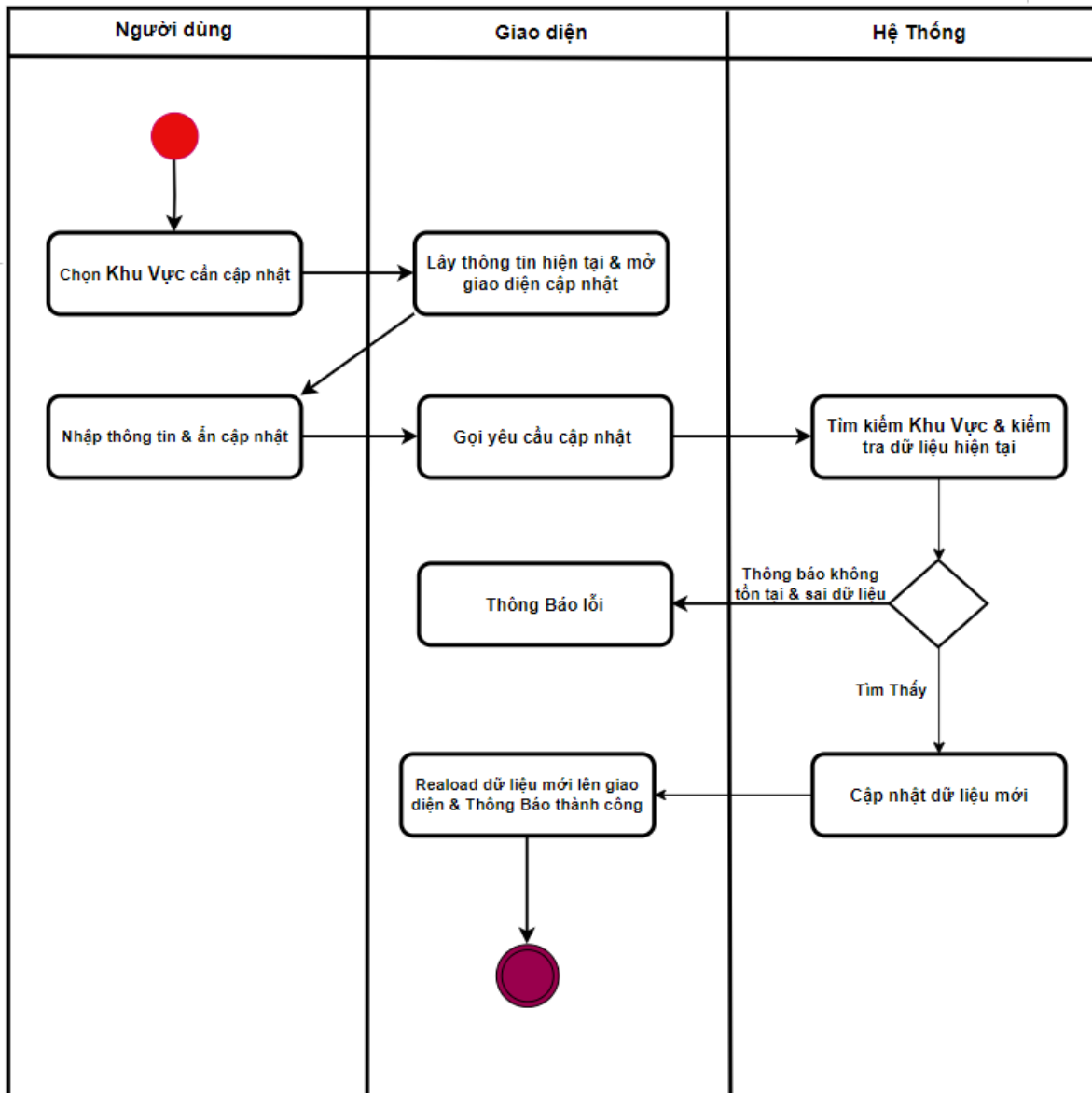


Hình 88: Biểu đồ hoạt động “Chức năng tìm kiếm hợp đồng”

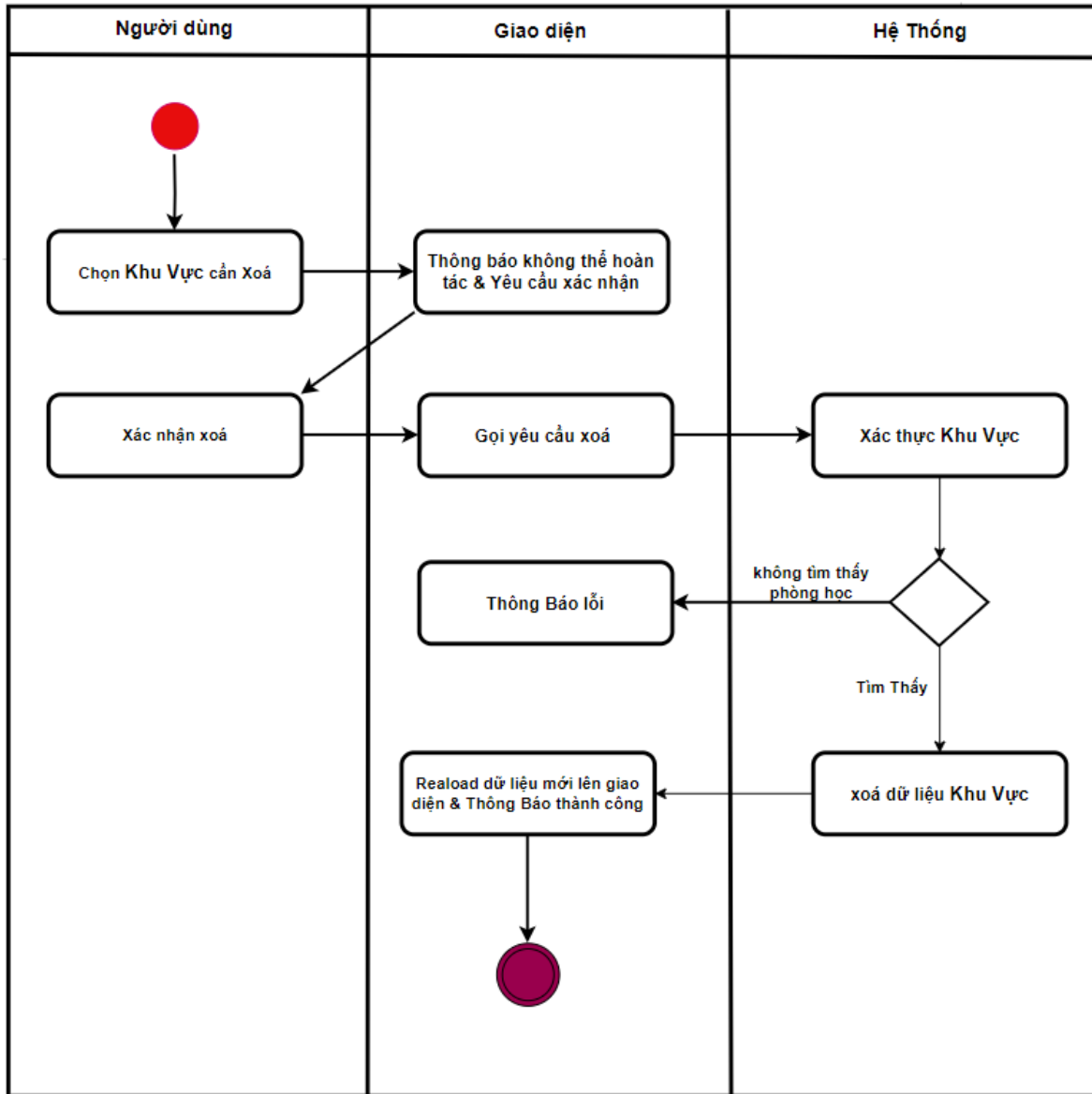
4.2.15 Quản lý khu vực



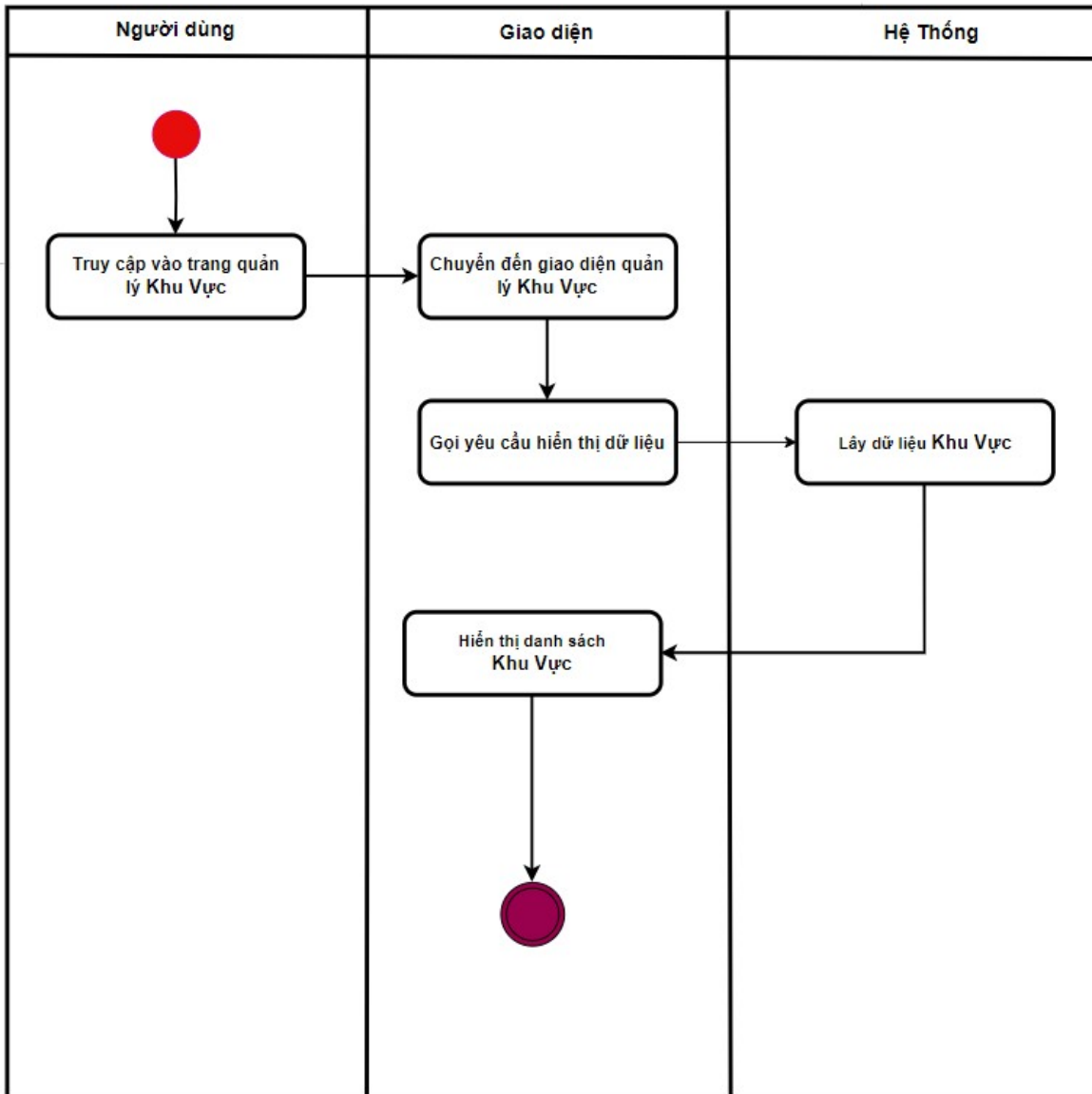
Hình 89: Biểu đồ hoạt động “Chức năng thêm mới khu vực”



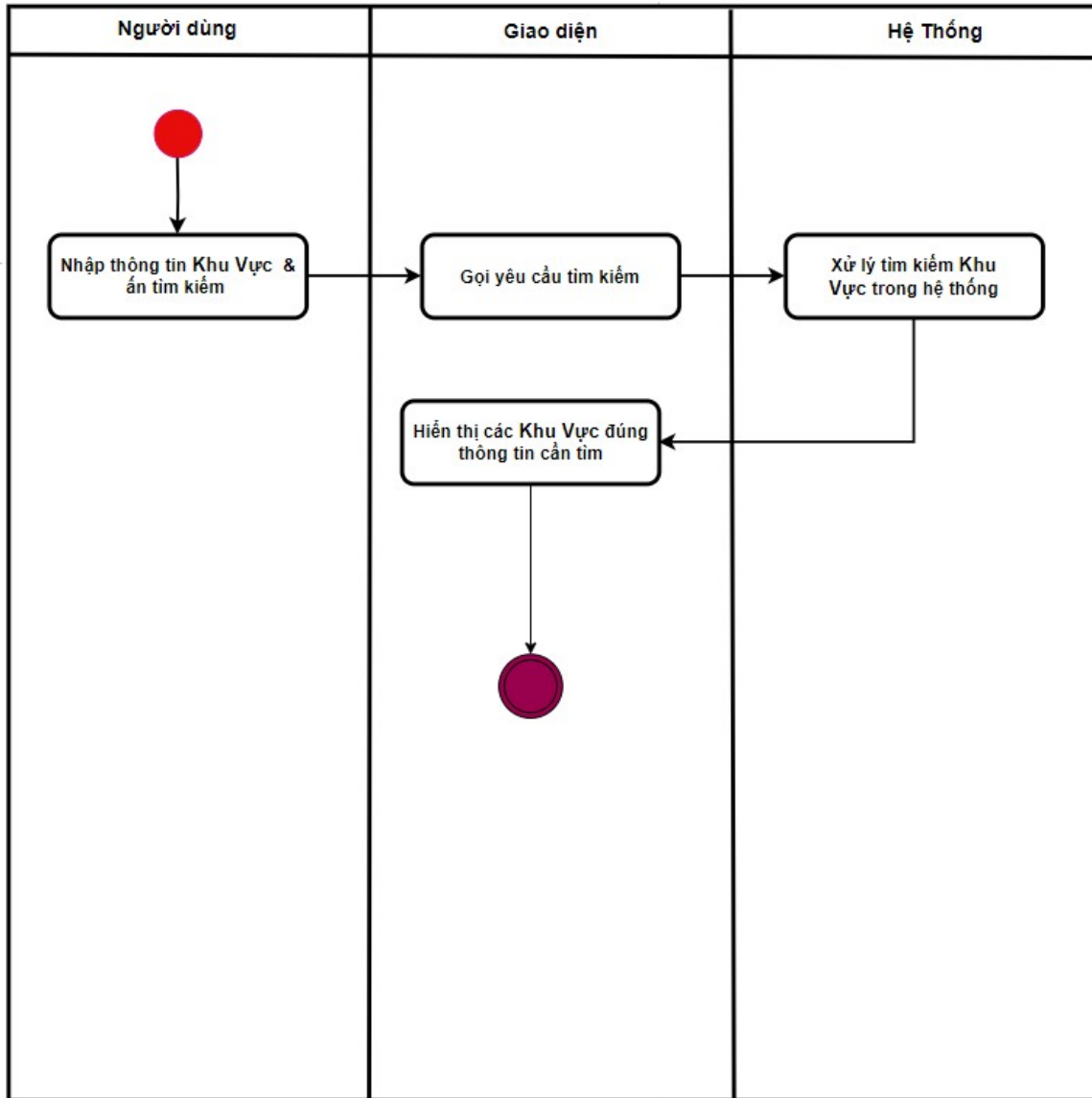
Hình 90: Biểu đồ hoạt động “Chức năng cập nhật khu vực”



Hình 91: Biểu đồ hoạt động “Chức năng xóa khu vực”

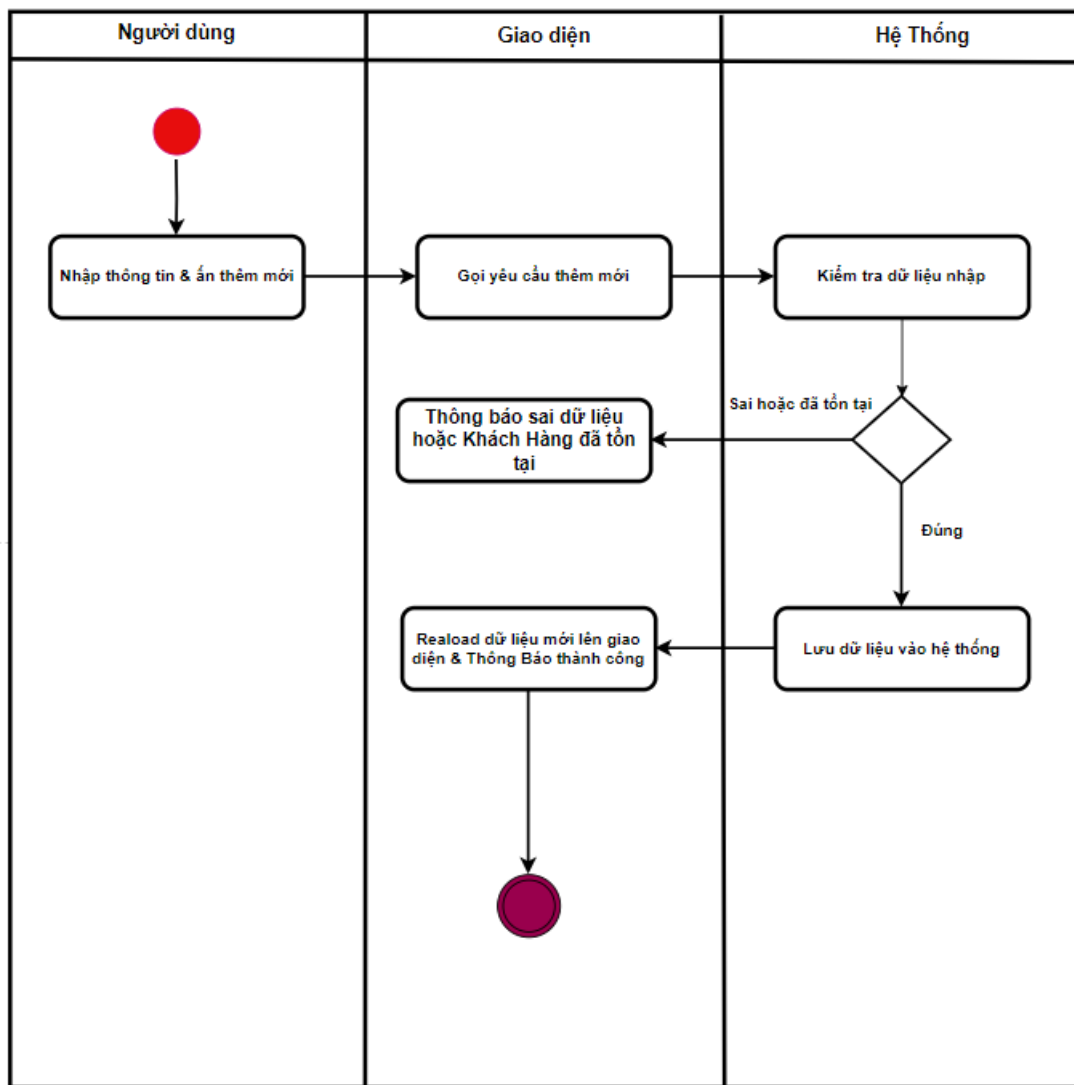


Hình 92: Biểu đồ hoạt động “Chức năng danh sách khu vực”

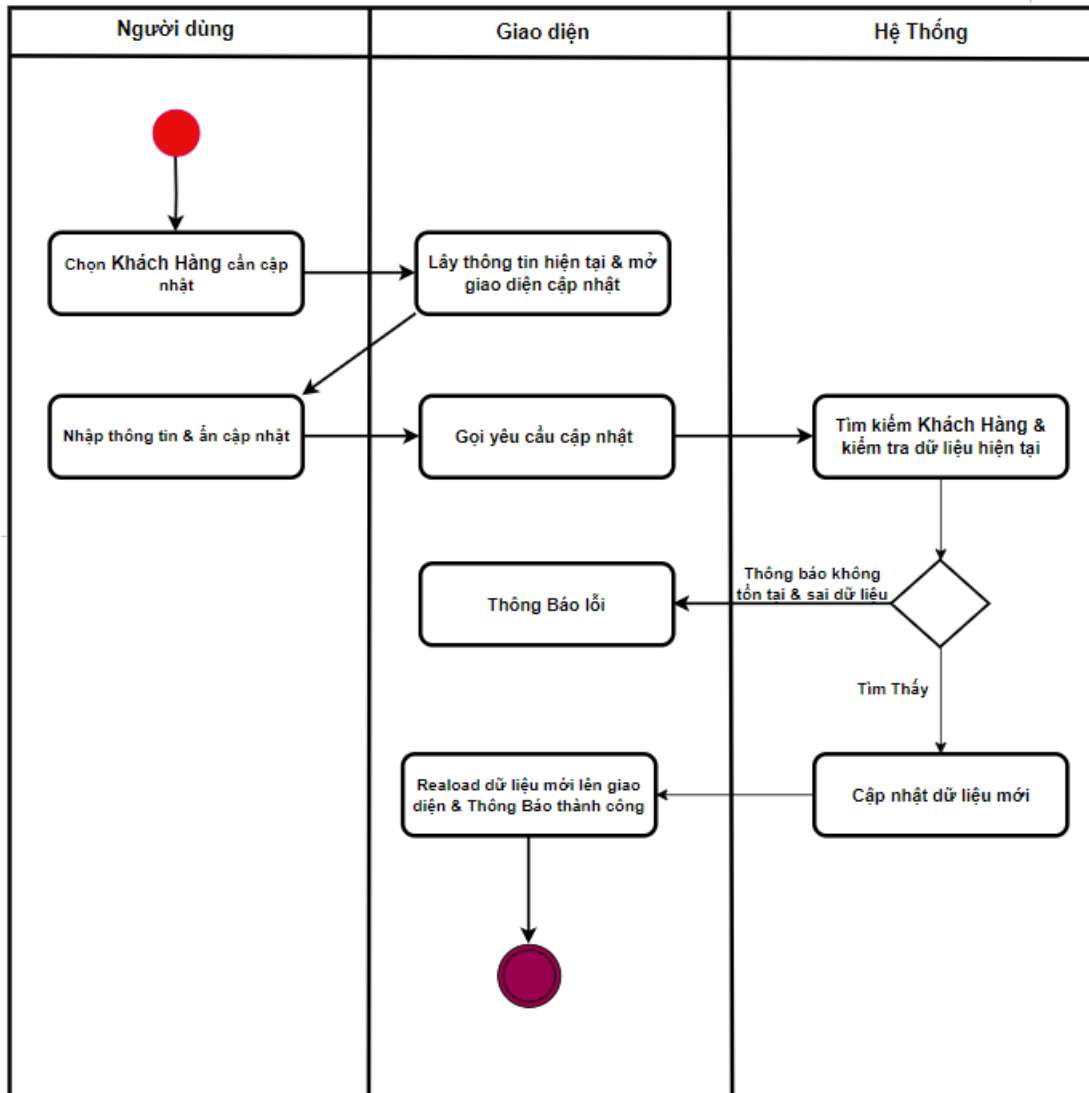


Hình 93: Biểu đồ hoạt động “Chức năng tìm kiếm khu vực”

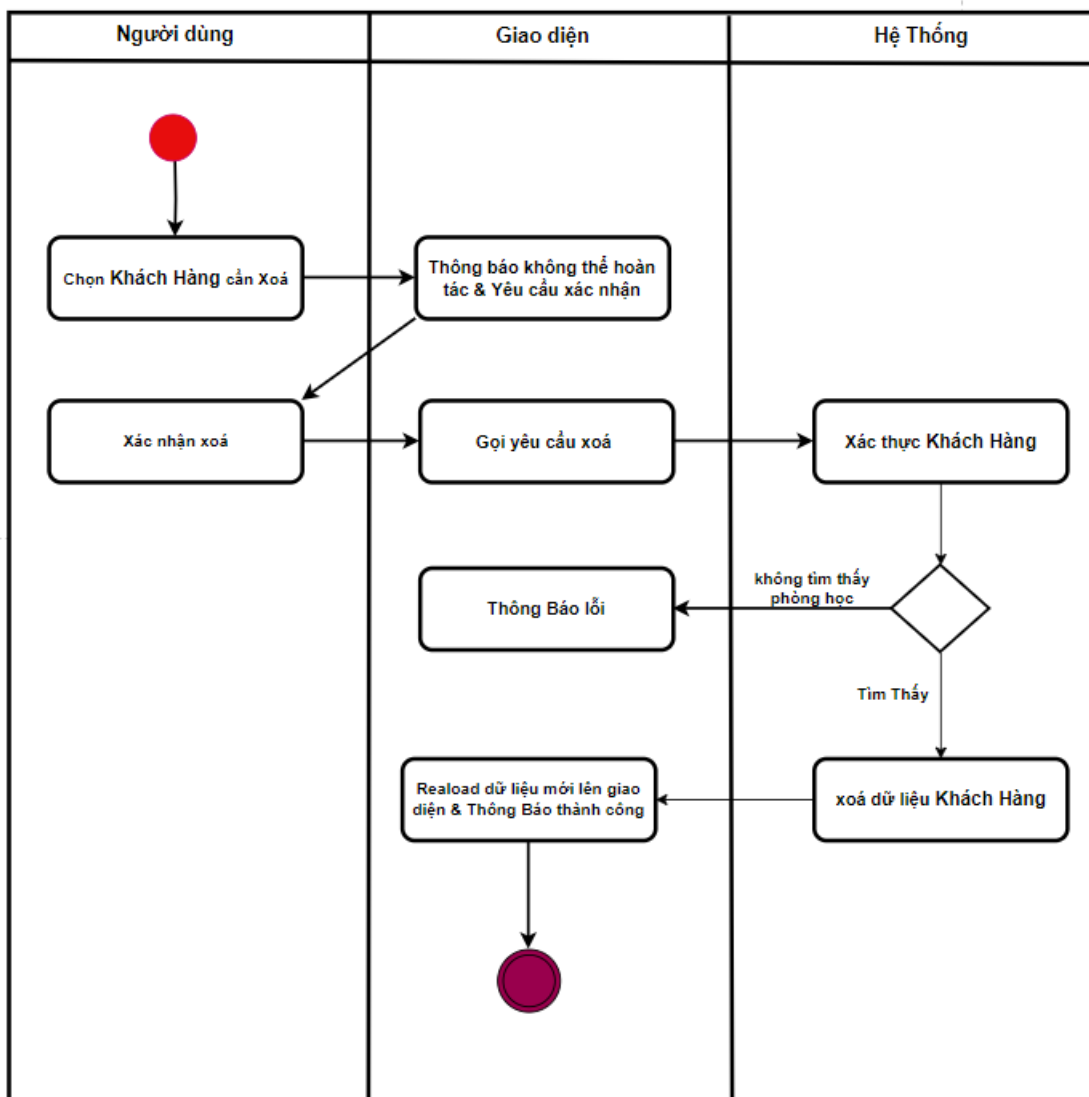
4.2.16 Quản lý khách hàng



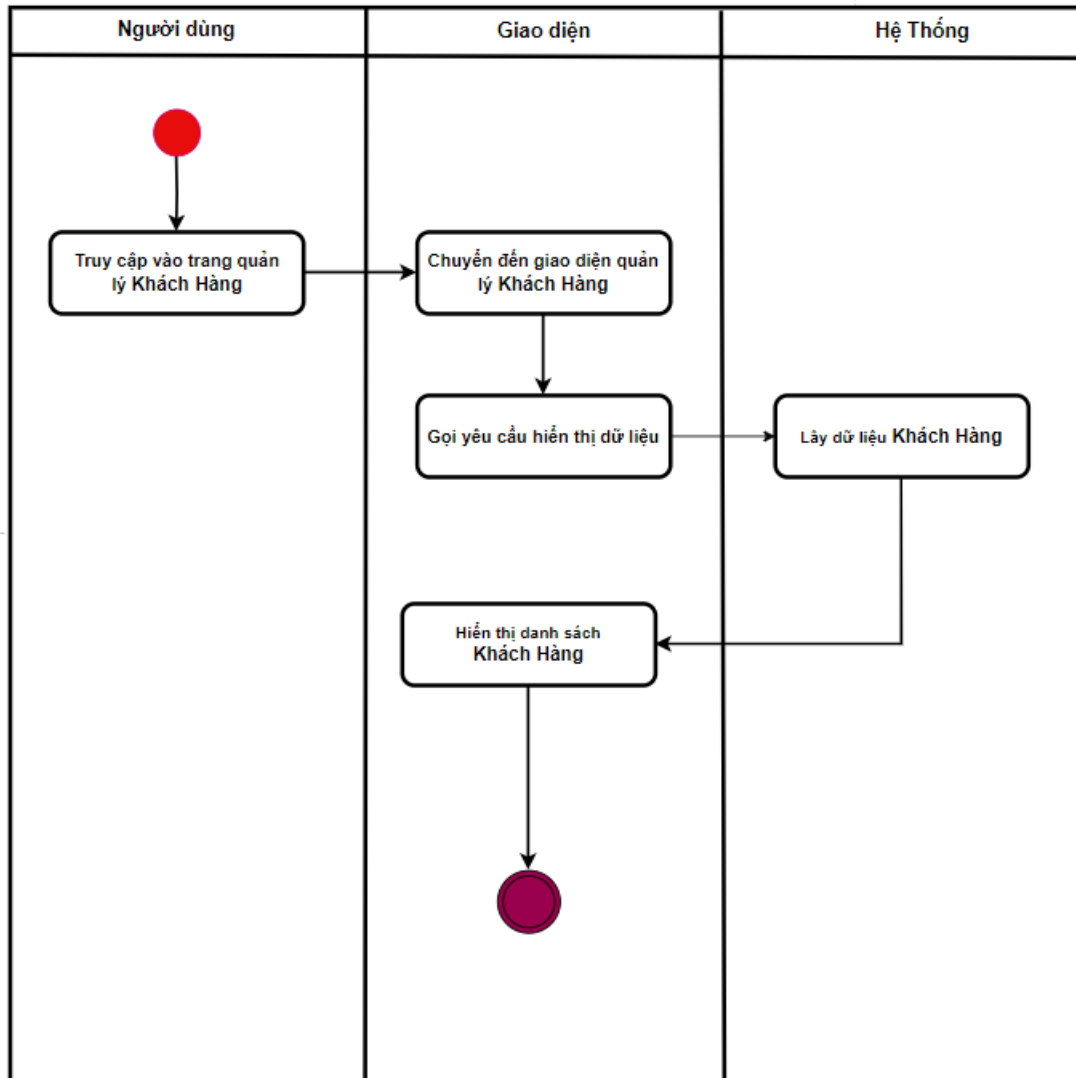
Hình 94: Biểu đồ hoạt động “Chức năng thêm mới khách hàng”



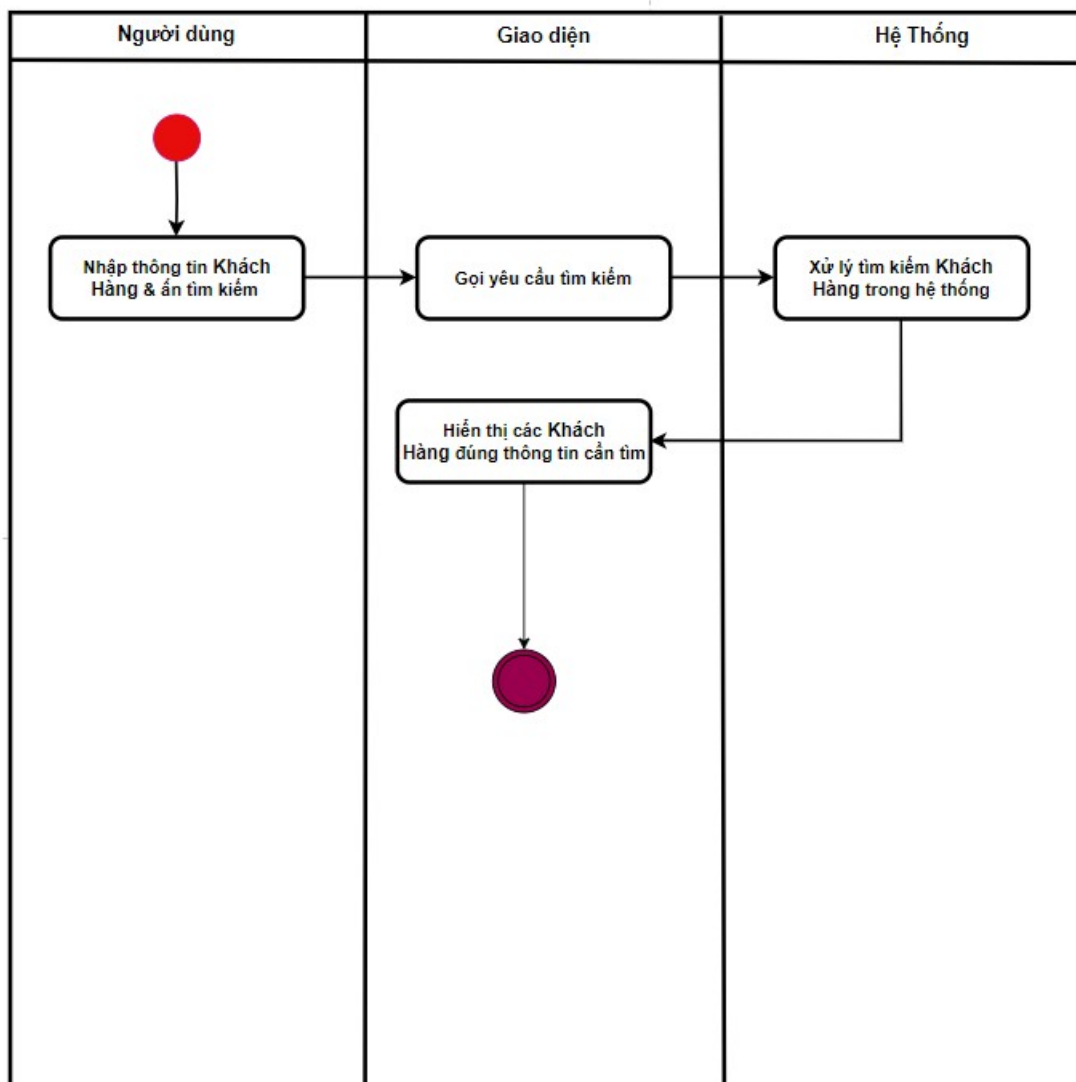
Hình 95: Biểu đồ hoạt động “Chức năng cập nhật khách hàng”



Hình 96: Biểu đồ hoạt động “Chức năng xóa khách hàng”

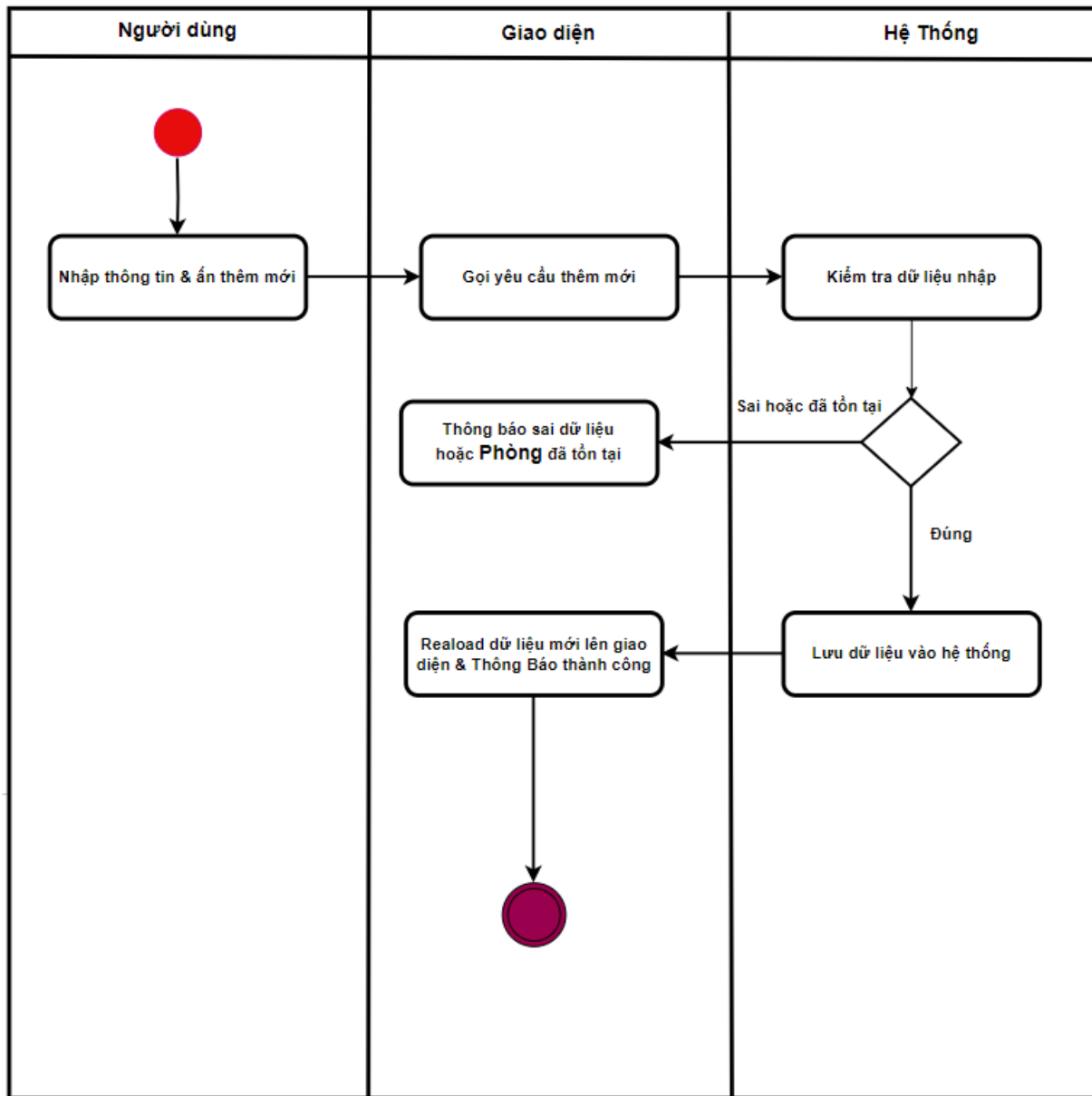


Hình 97: Biểu đồ hoạt động “Chức năng danh sách khách hàng”

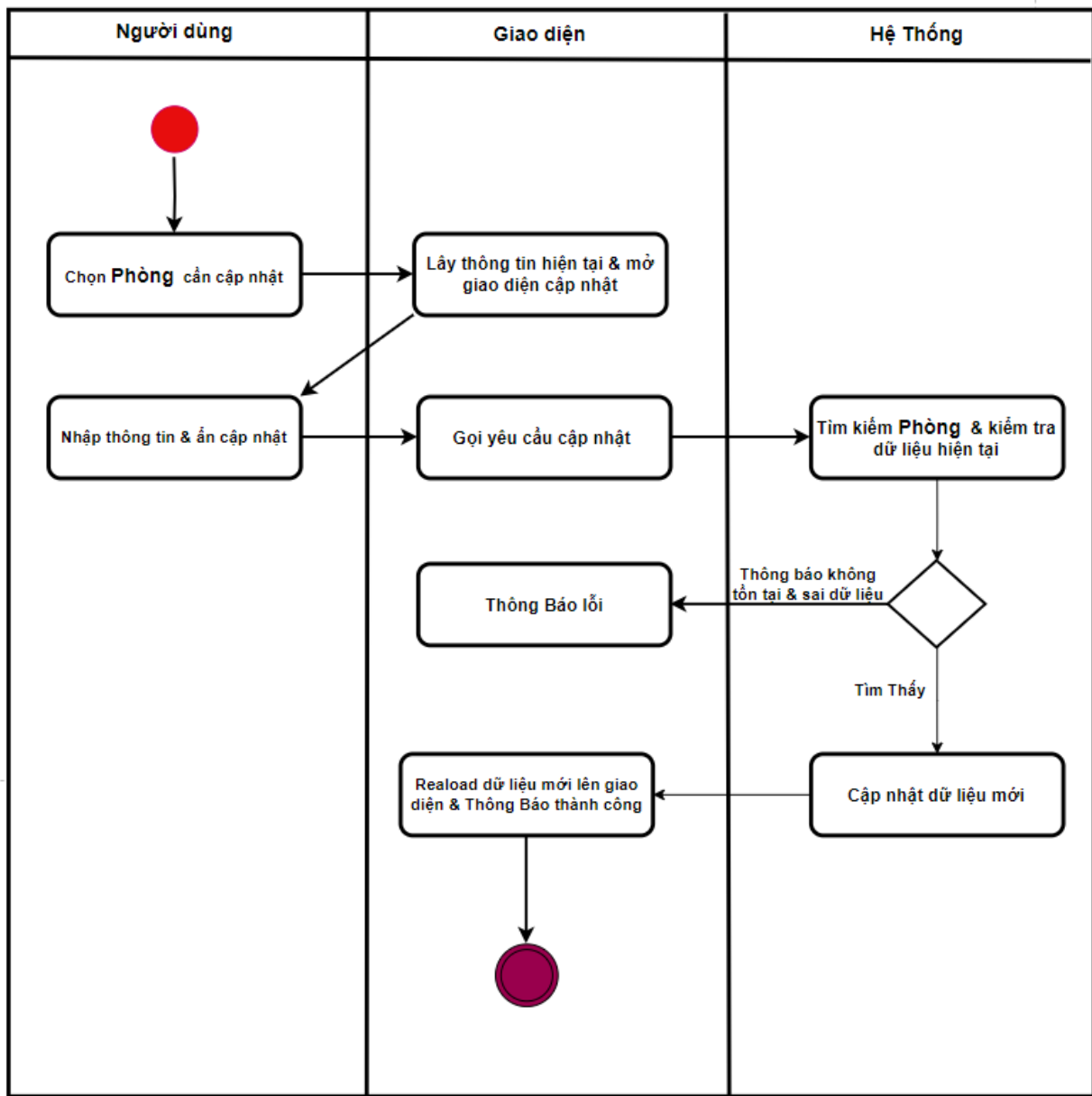


Hình 98: Biểu đồ hoạt động “Chức năng tìm kiếm khách hàng”

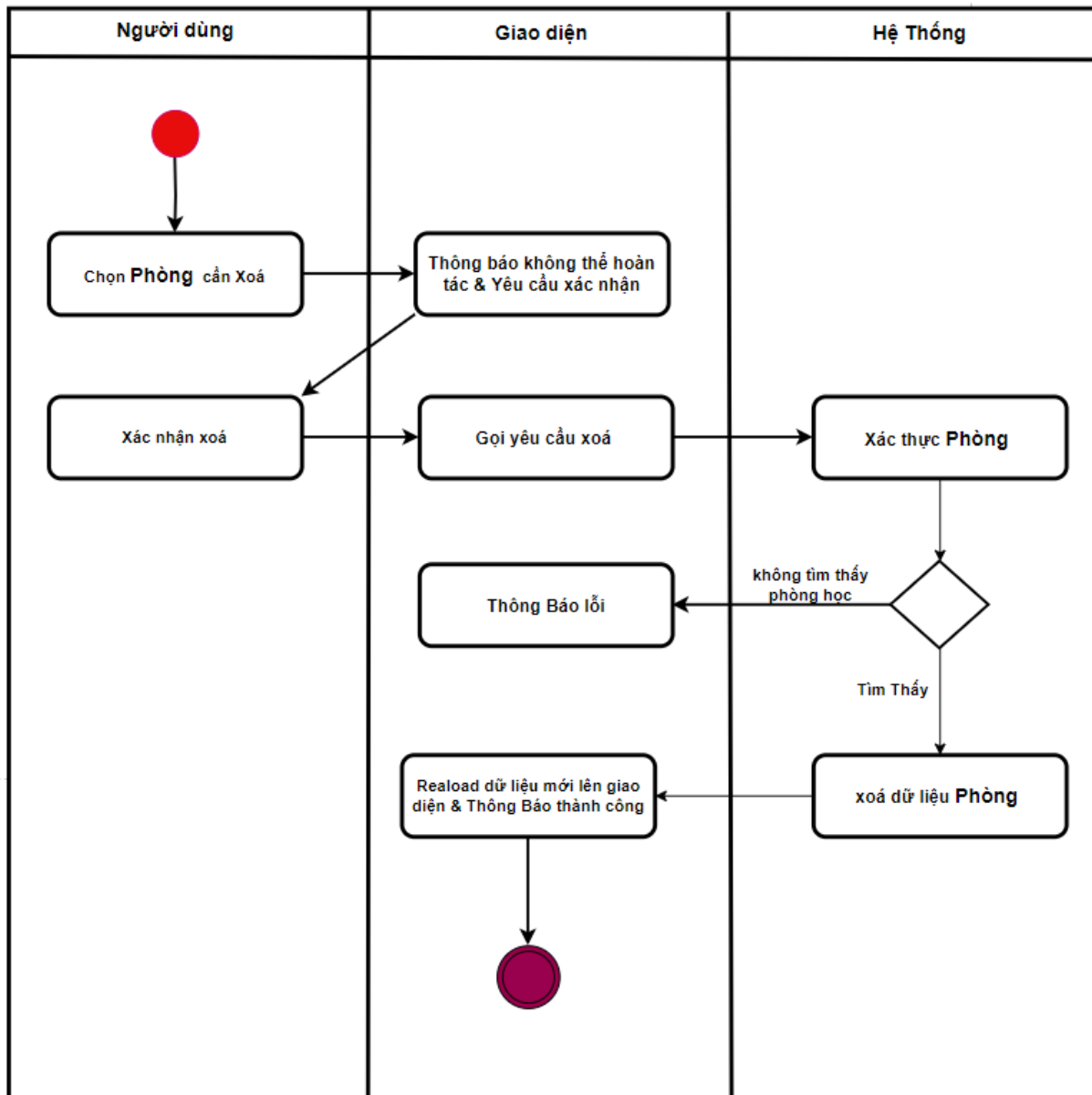
4.2.17 Quản lý phòng



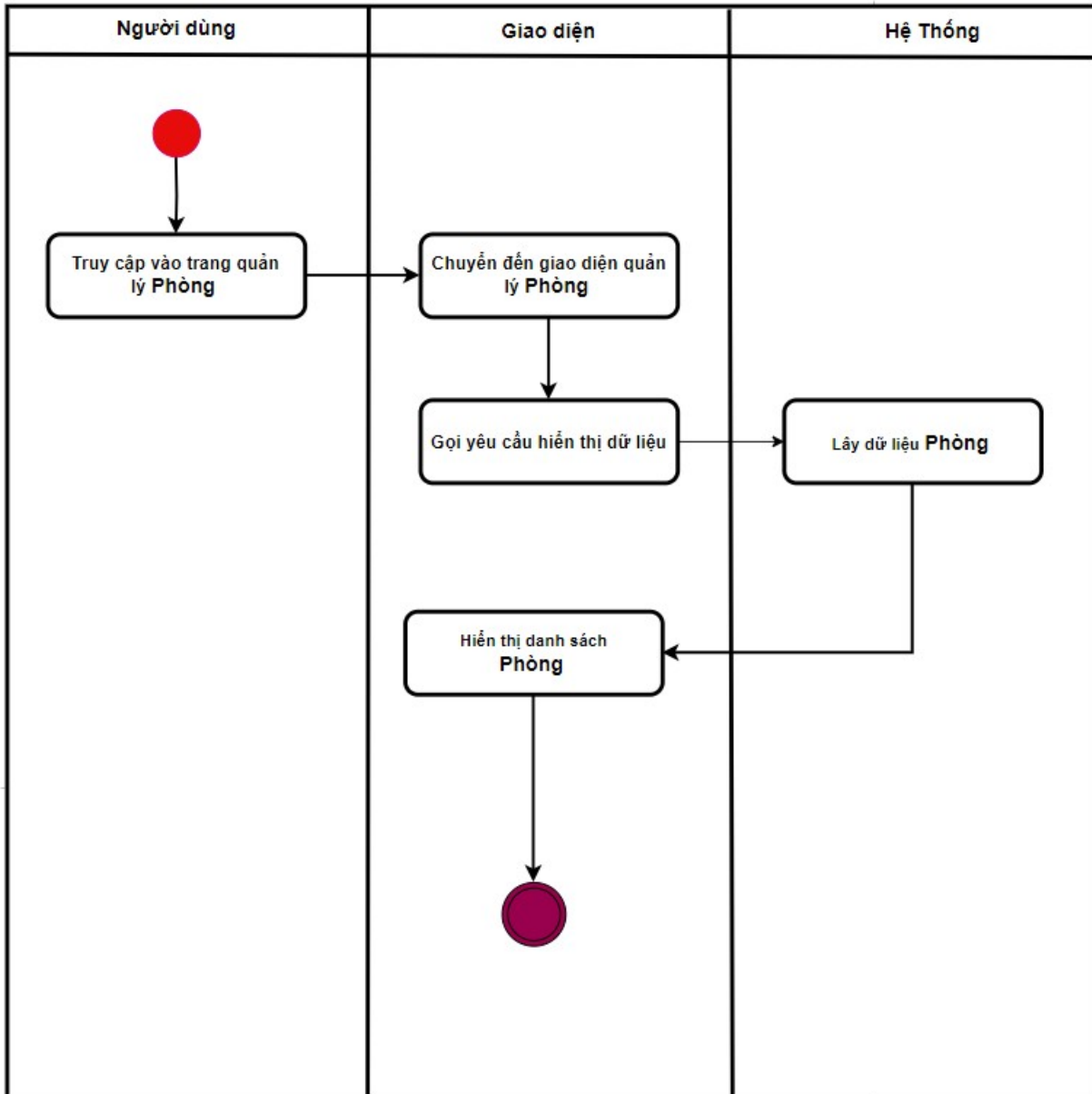
Hình 99: Biểu đồ hoạt động “Chức năng thêm mới phòng”



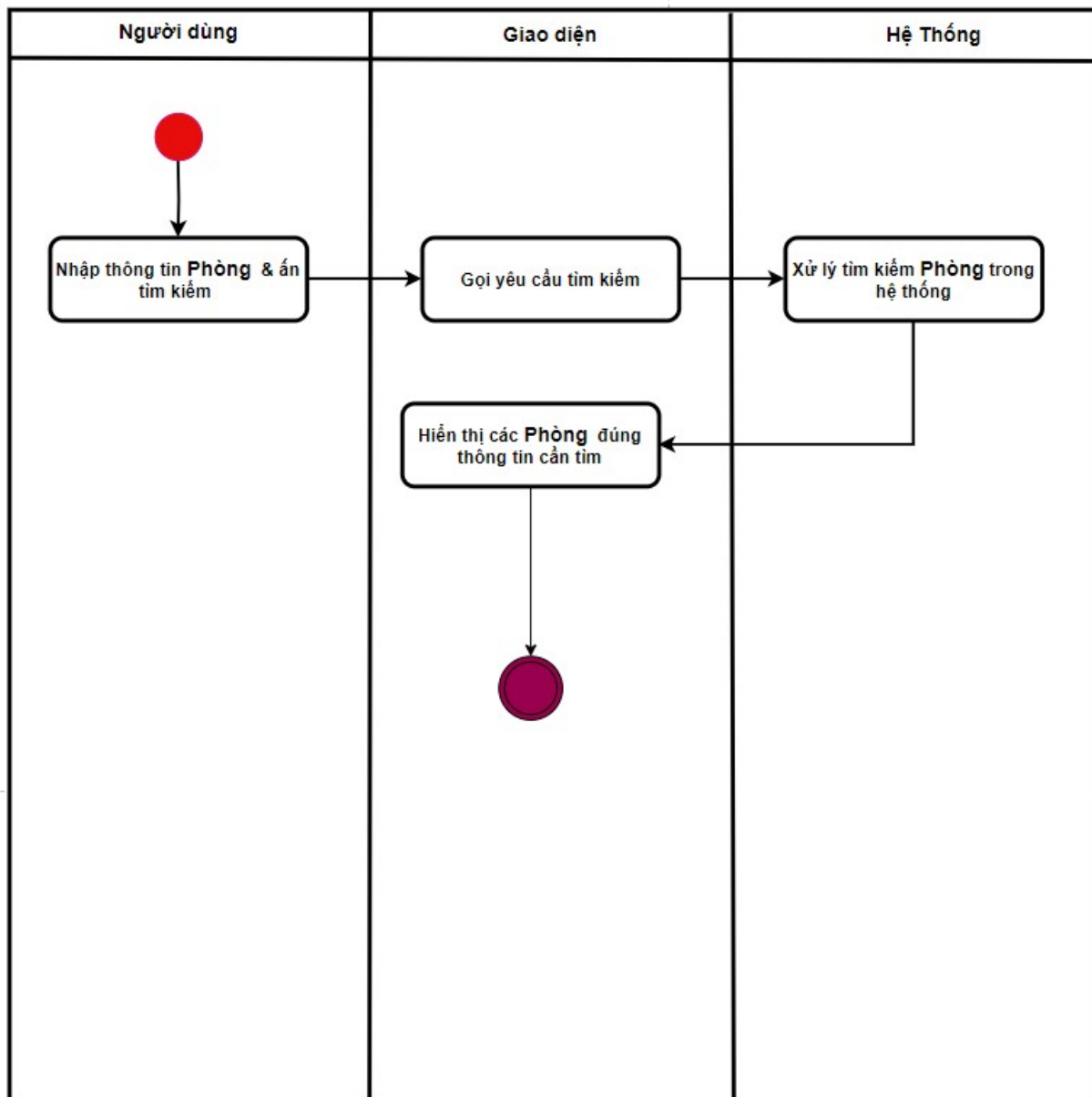
Hình 100: Biểu đồ hoạt động “Chức năng cập nhật phòng”



Hình 101: Biểu đồ hoạt động “Chức năng xóa phòng”

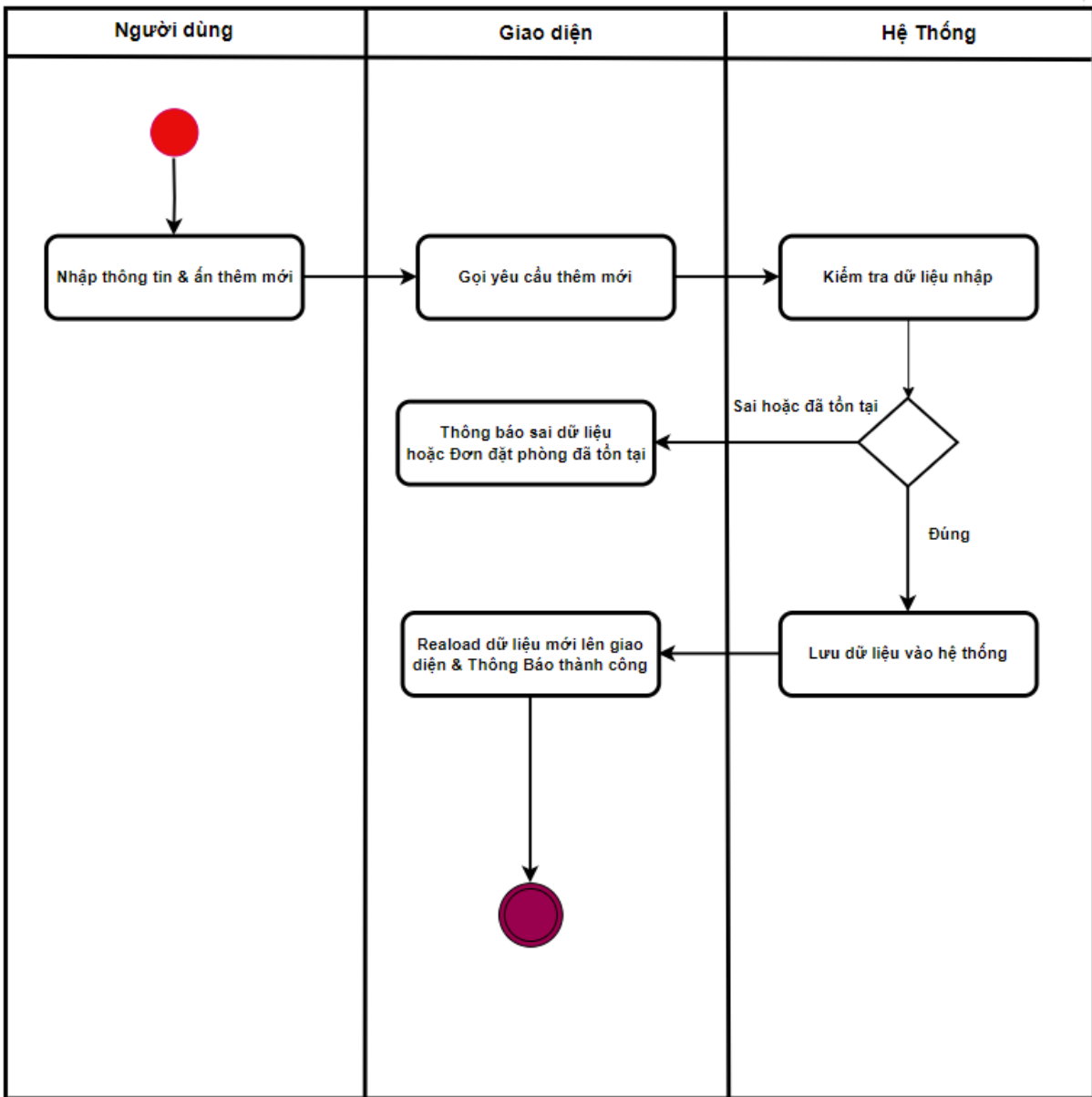


Hình 102: Biểu đồ hoạt động “Chức năng danh sách phòng”

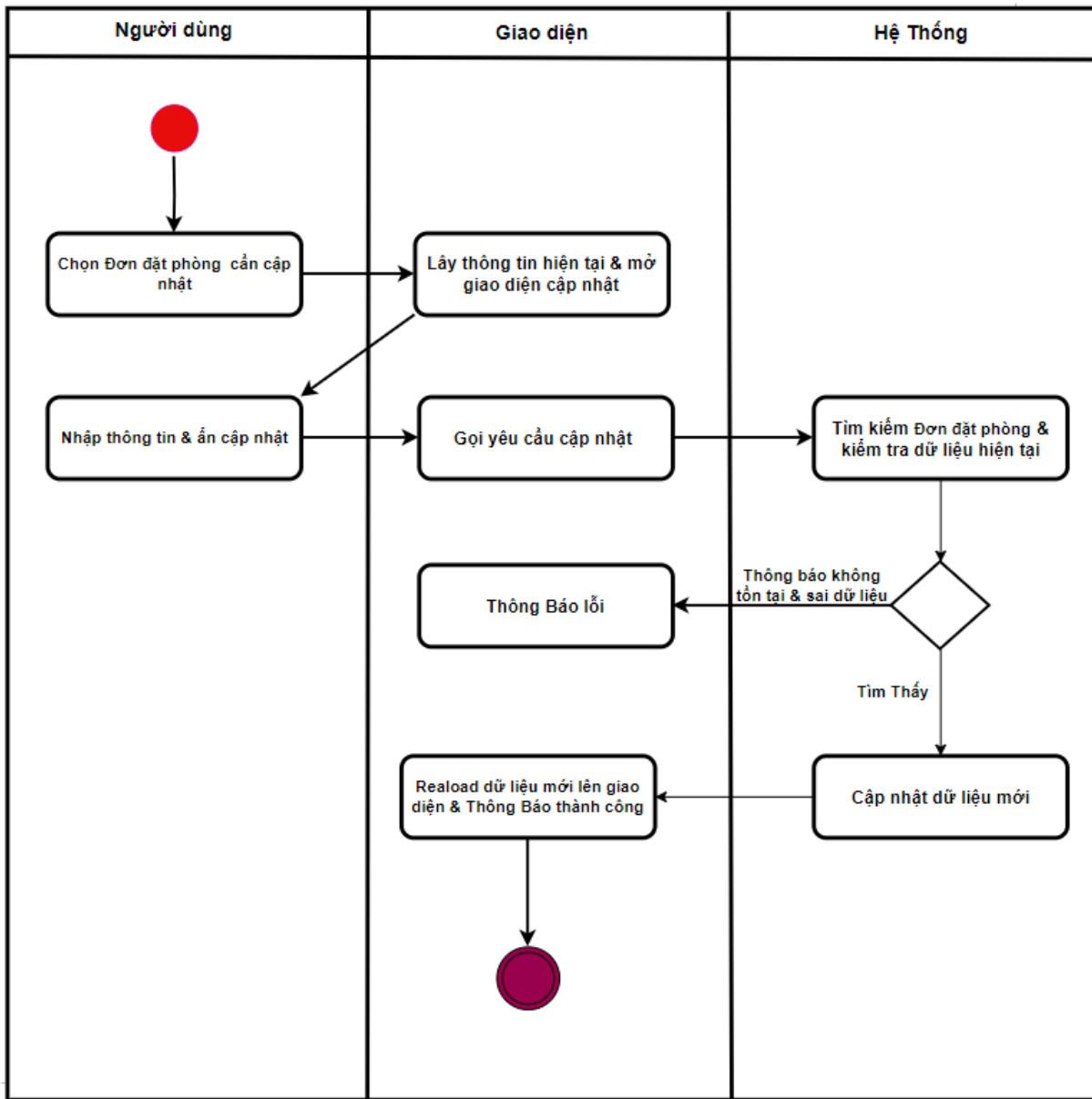


Hình 103: Biểu đồ hoạt động “Chức năng tìm kiếm phòng”

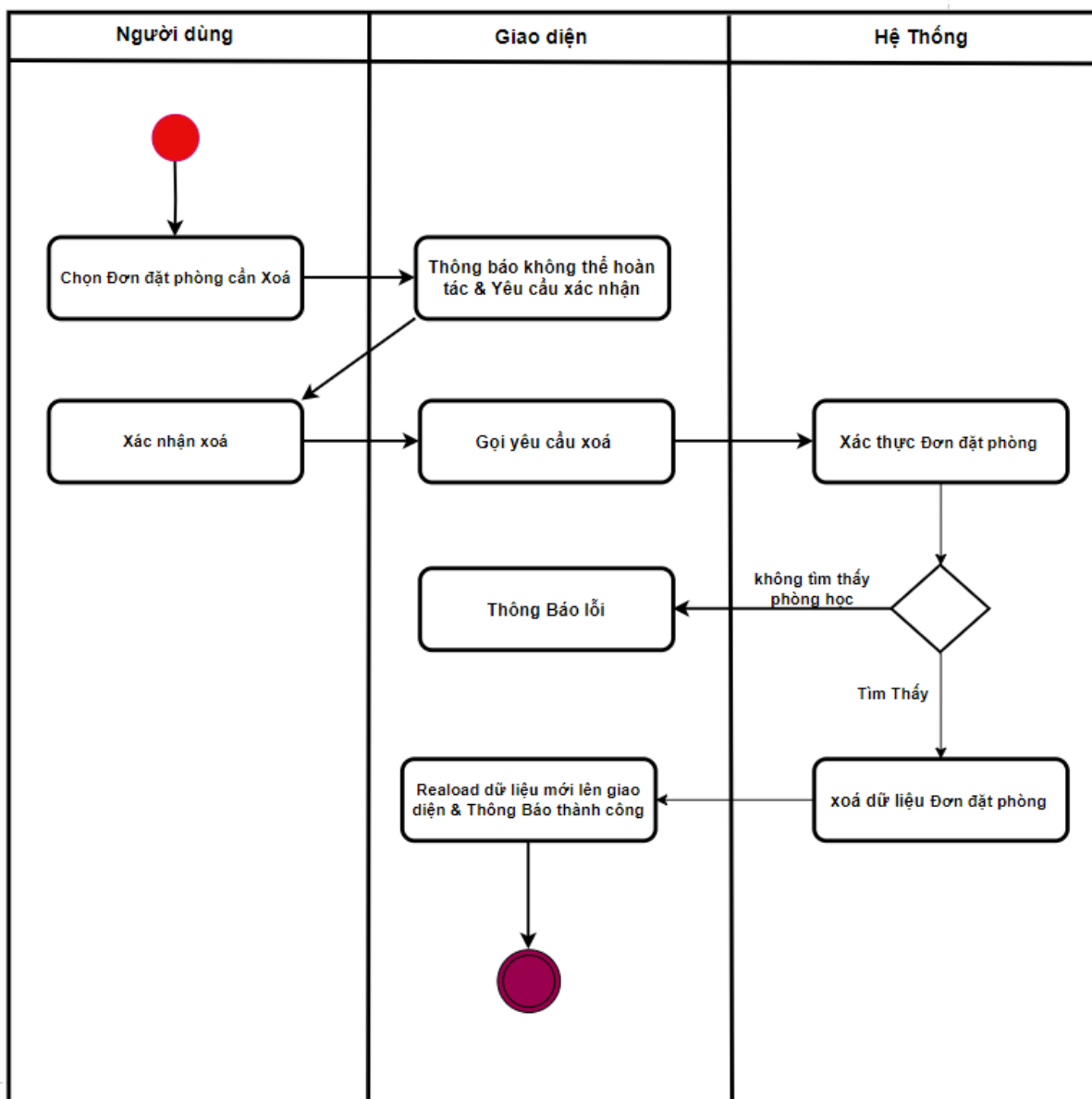
4.2.18 Quản lý đơn đặt phòng



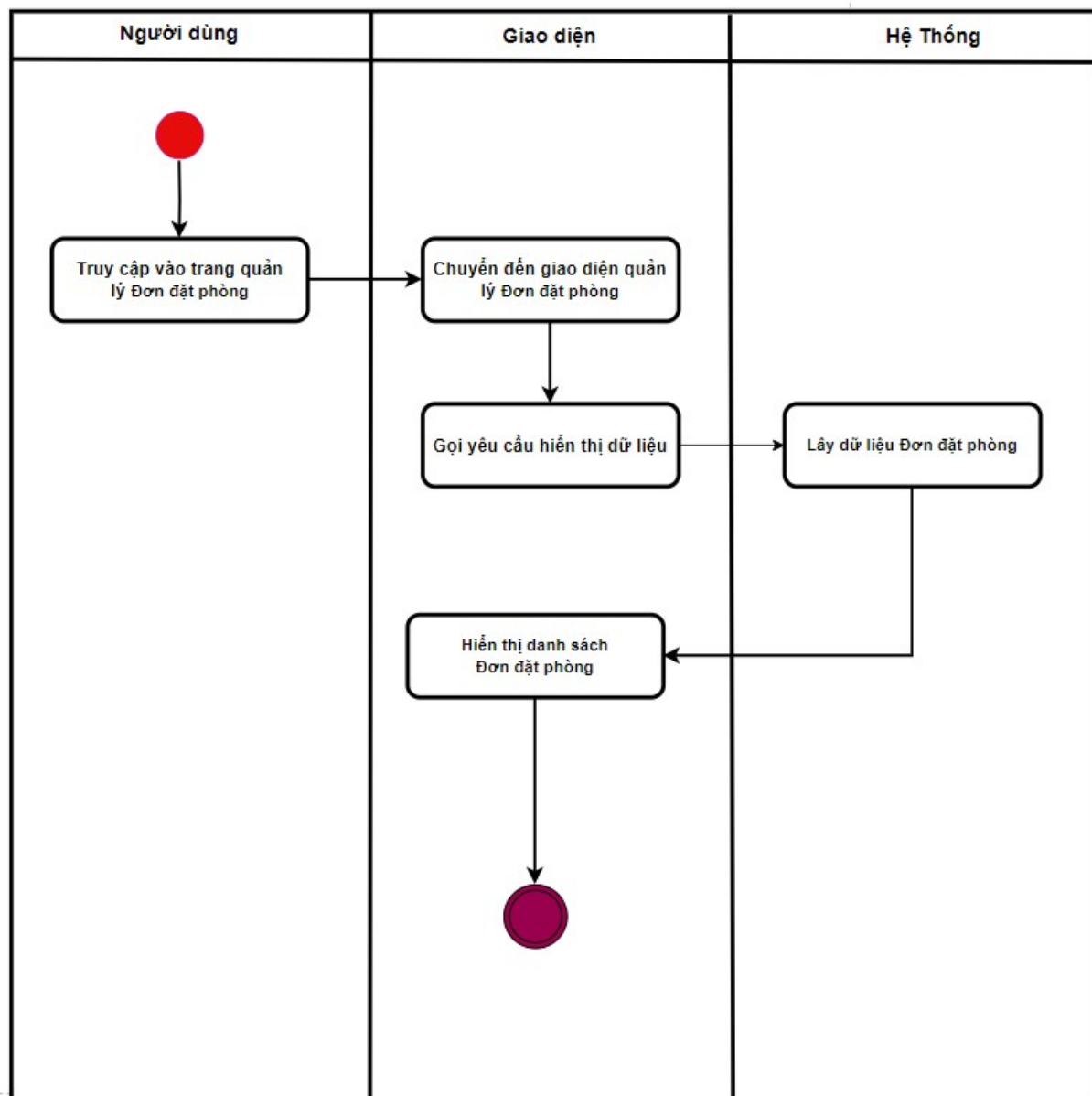
Hình 104: Biểu đồ hoạt động “Chức năng thêm mới đặt phòng”



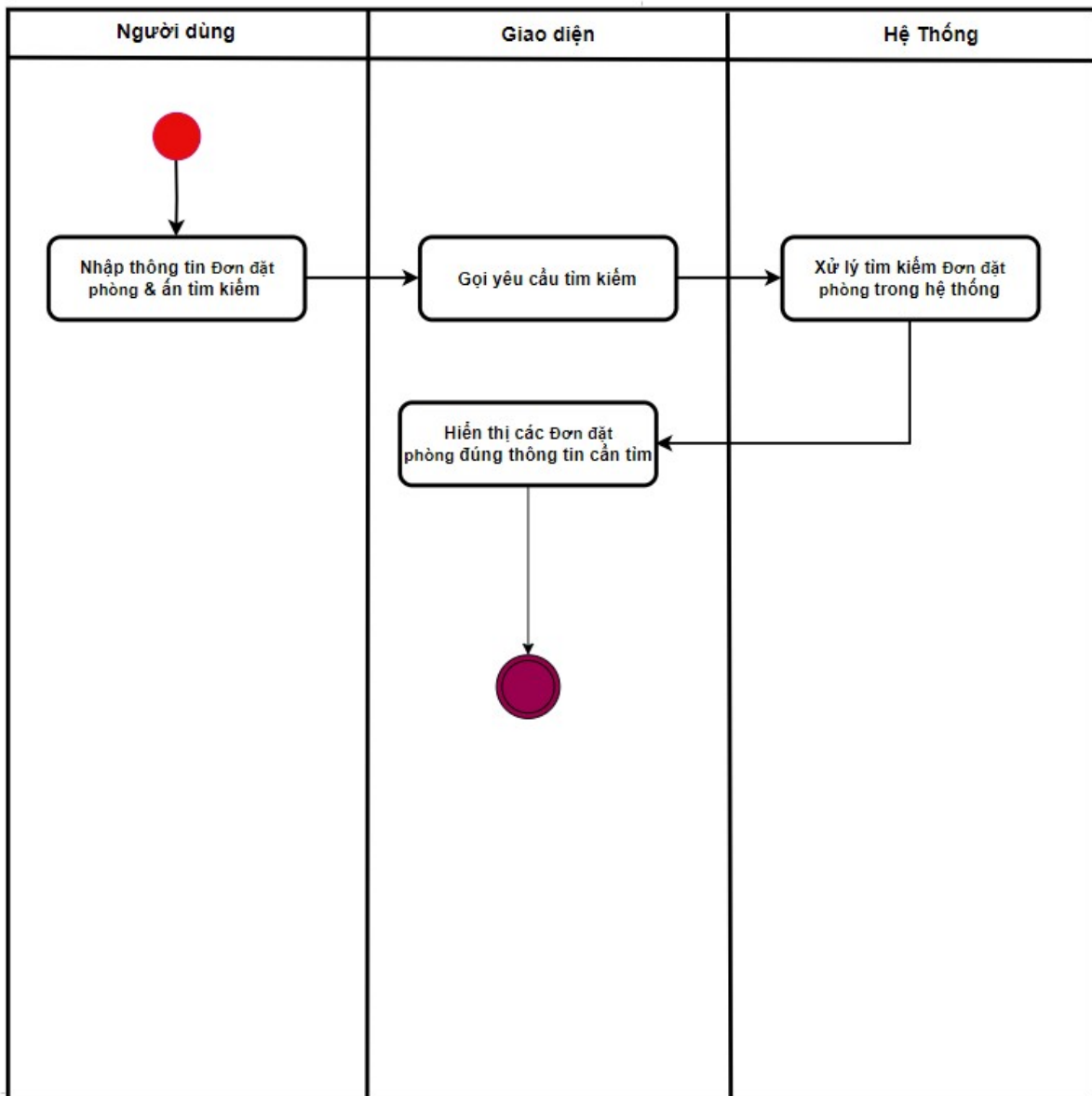
Hình 105: Biểu đồ hoạt động “Chức năng cập nhật đặt phòng”



Hình 106: Biểu đồ hoạt động “Chức năng xóa đặt phòng”

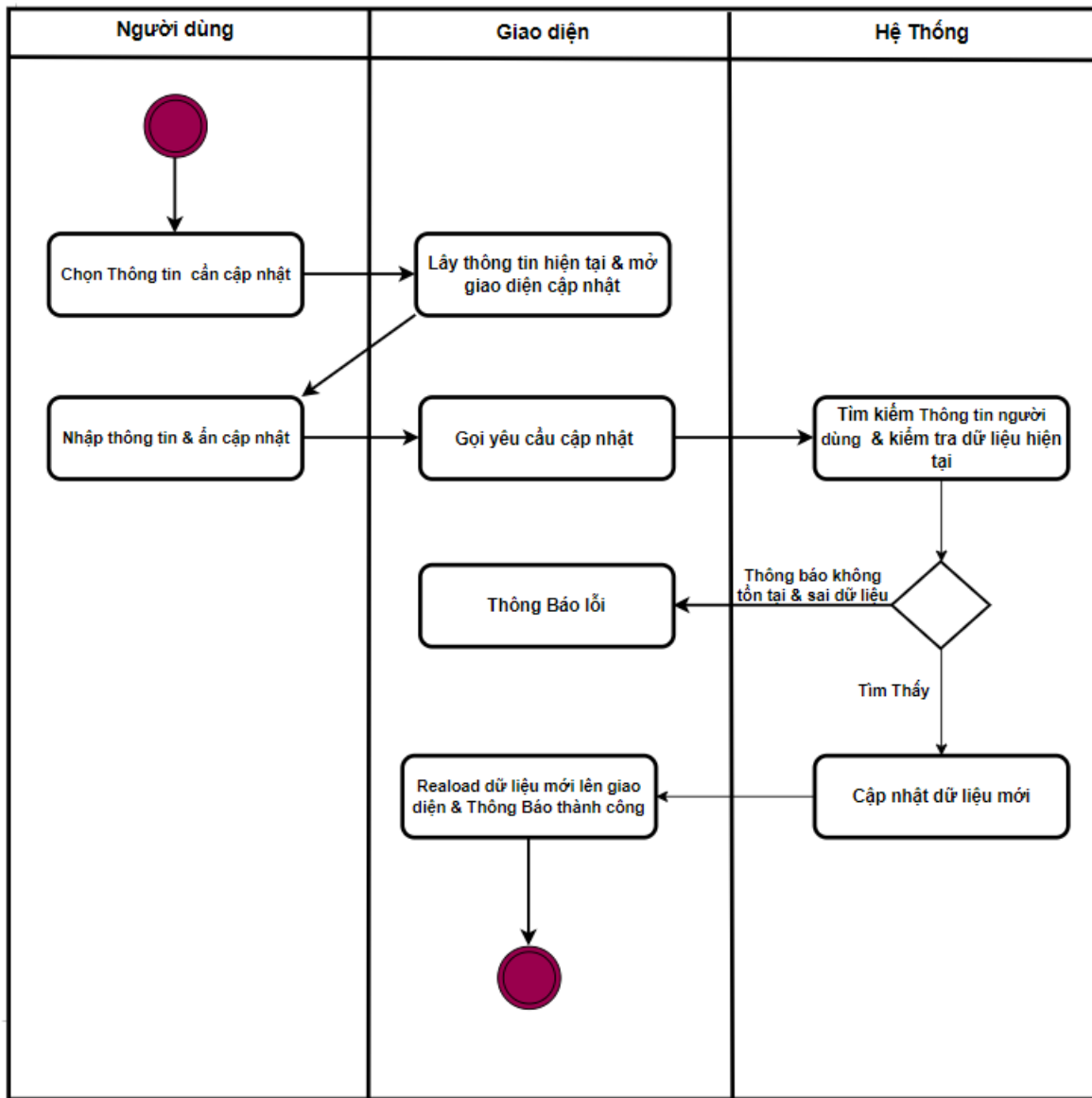


Hình 107: Biểu đồ hoạt động “Chức năng danh sách đặt phòng”

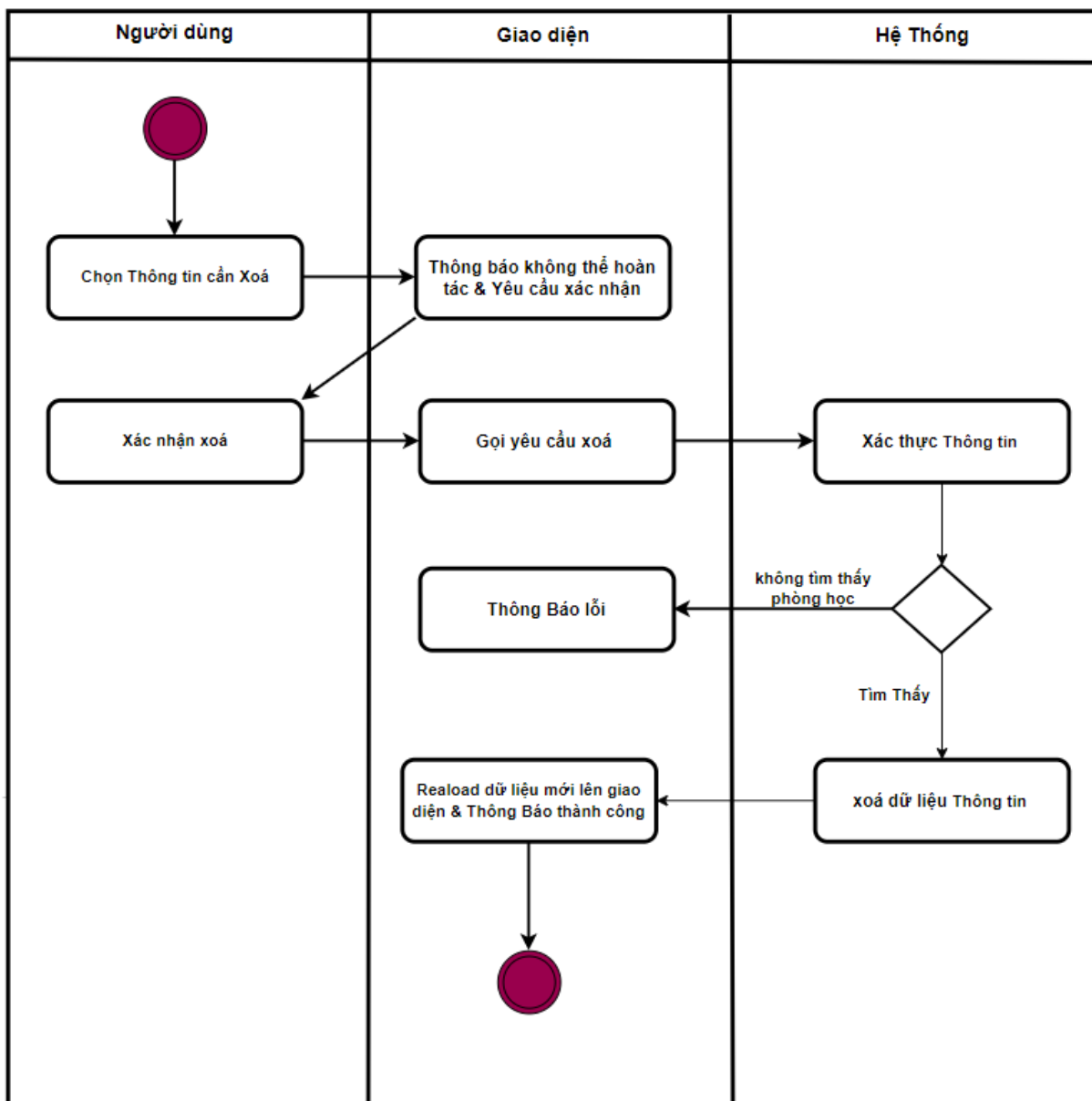


Hình 108: Biểu đồ hoạt động “Chức năng tìm kiếm đặt phòng”

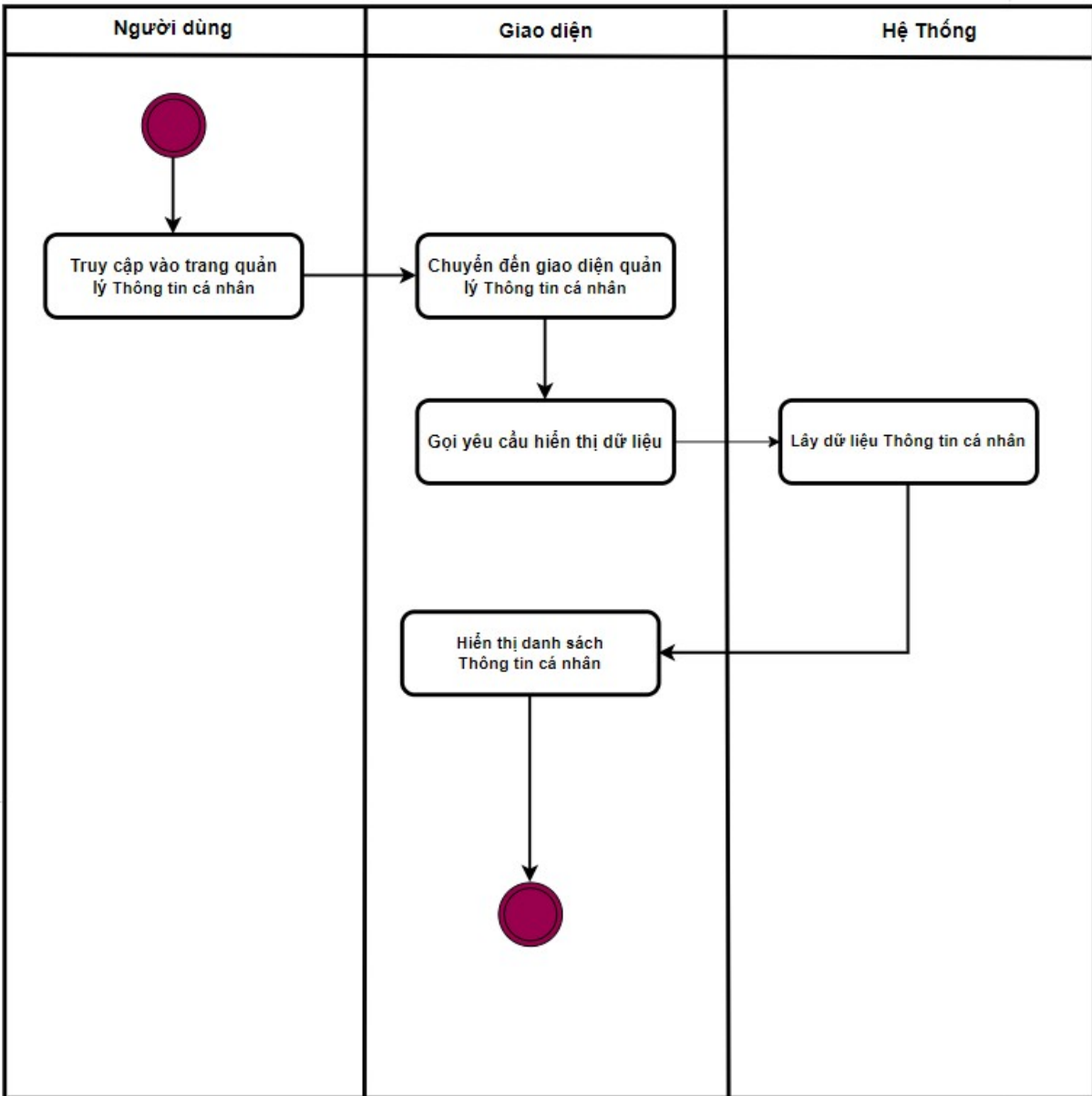
4.2.19 Quản lý thông tin cá nhân



Hình 109: Biểu đồ hoạt động “Chức năng cập nhật thông tin cá nhân”

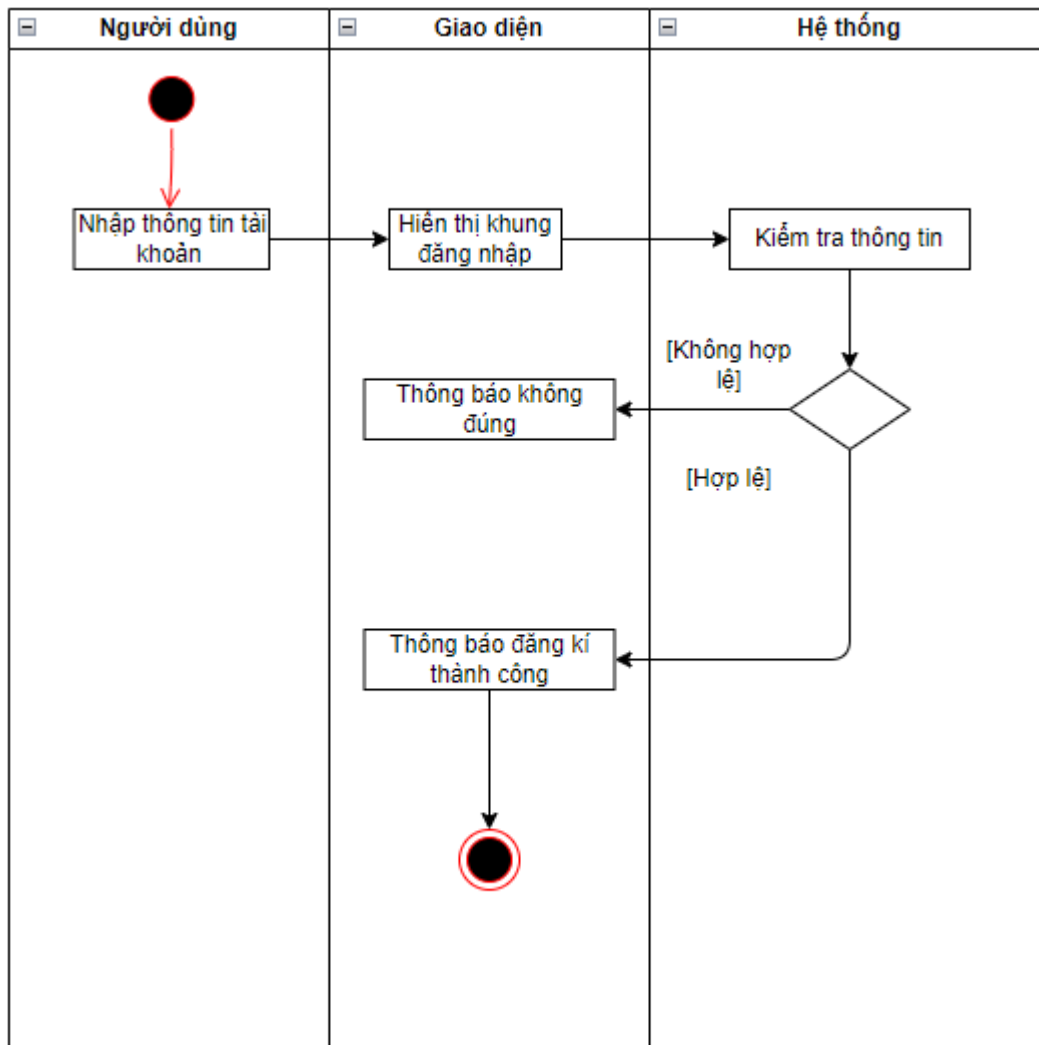


Hình 110: Biểu đồ hoạt động “Chức năng xóa thông tin cá nhân”



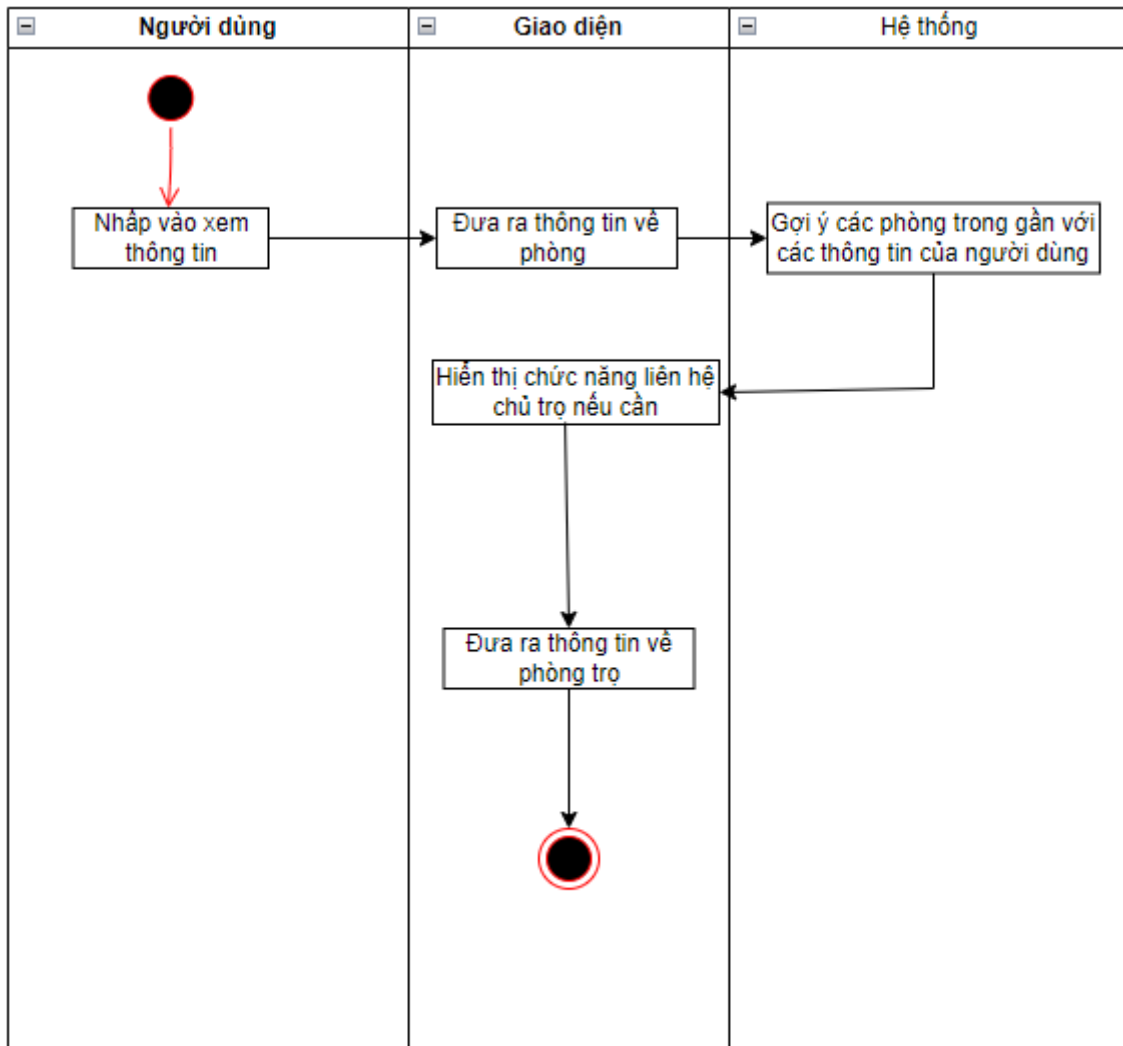
Hình 111: Biểu đồ hoạt động “Chức năng danh sách thông tin cá nhân”

4.2.20 Quản lý tìm kiếm



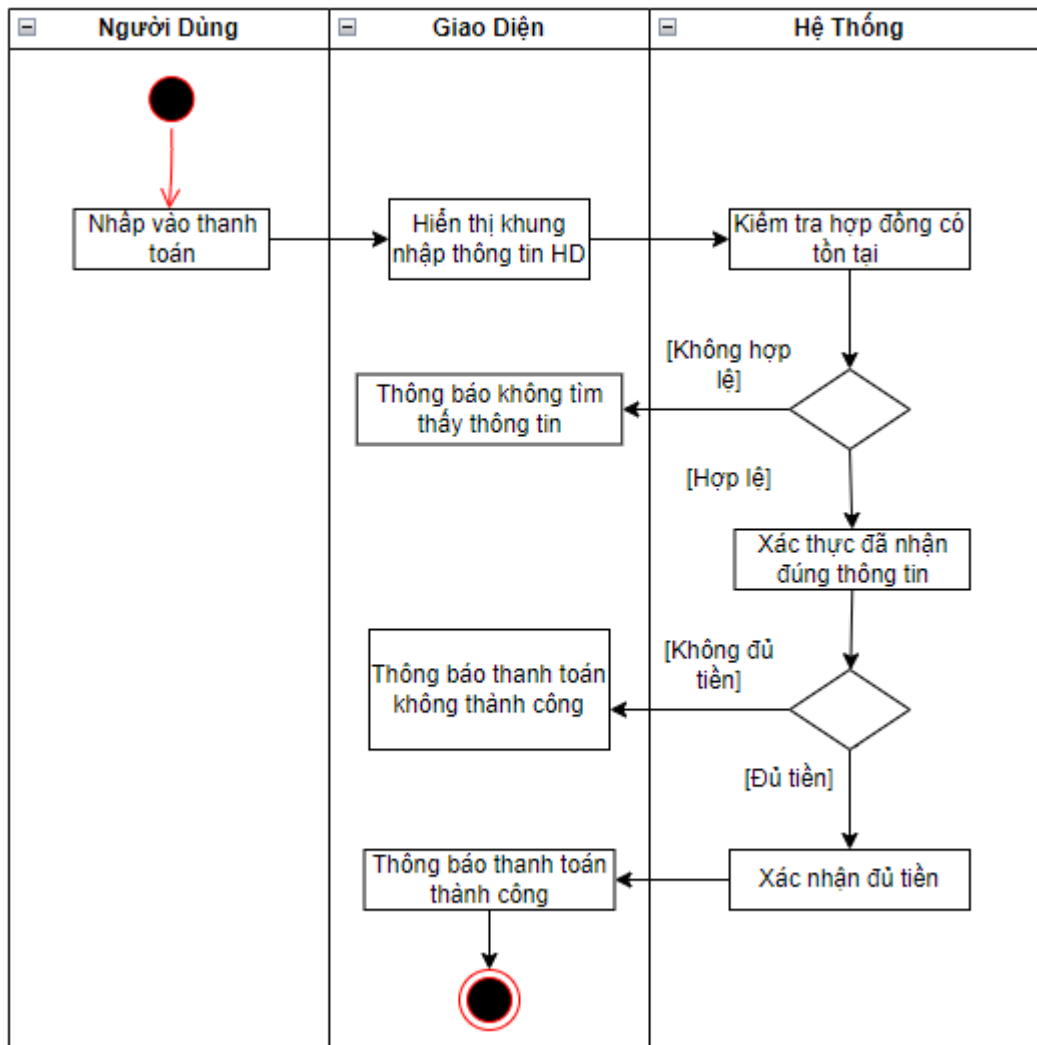
Hình 112: Biểu đồ hoạt động “Chức năng quản lý tìm kiếm”

4.2.21 Quản lý xem thông tin cá nhân



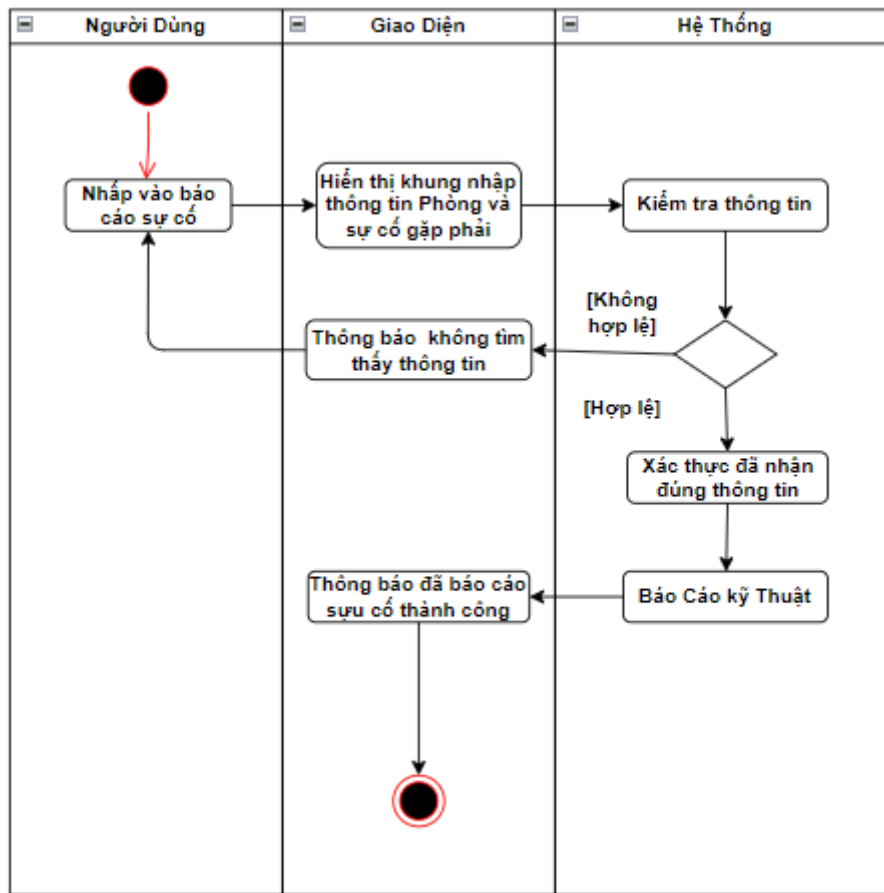
Hình 113: Biểu đồ hoạt động “Chức năng quản lý thông tin cá nhân”

4.2.22 Quản lý thanh toán



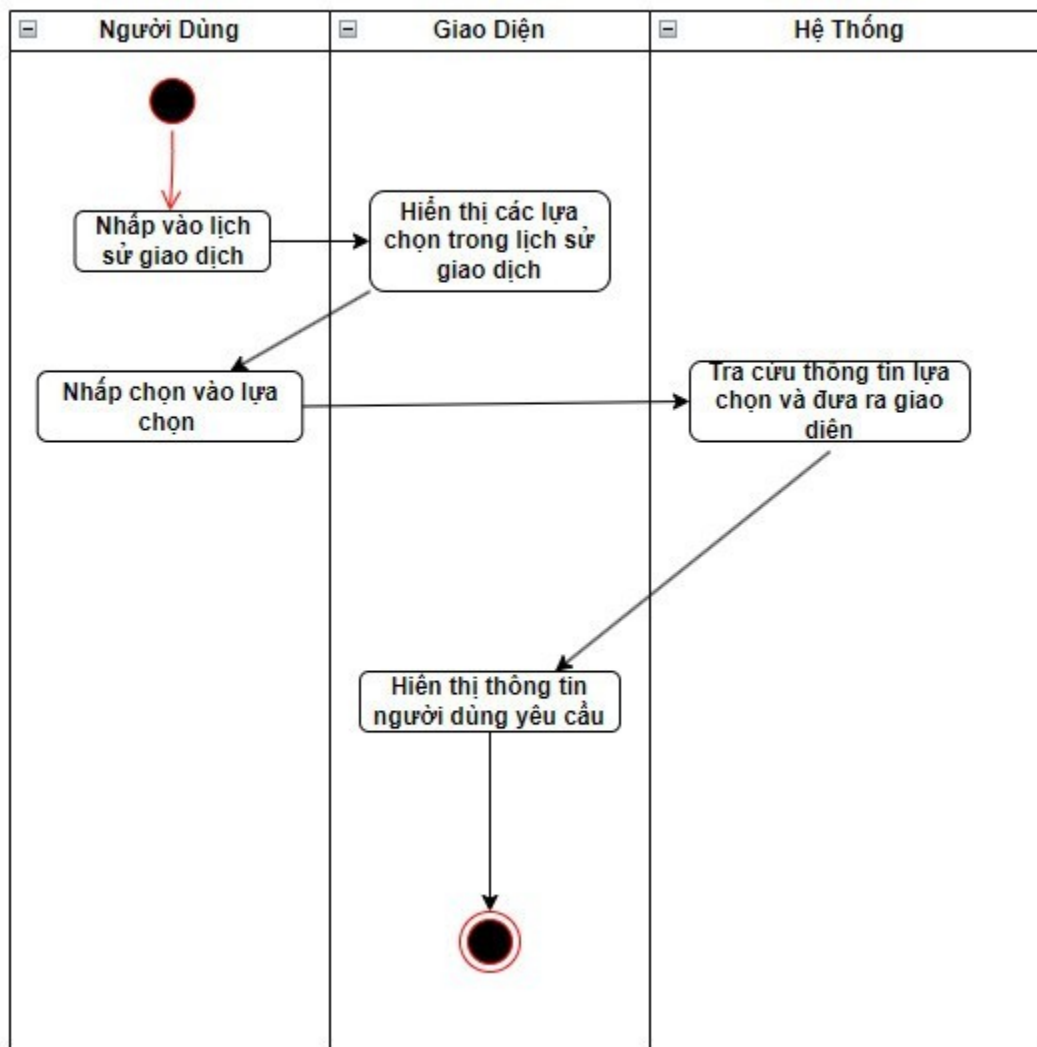
Hình 114: Biểu đồ hoạt động “Chức năng quản lý thanh toán”

4.2.23 Quản lý báo cáo sự cố



Hình 115: Biểu đồ hoạt động “Chức năng quản lý báo cáo sự cố”

4.2.24 Quản lý lịch sử giao dịch



Hình 116: Biểu đồ hoạt động “Chức năng quản lý giao dịch”

KẾT LUẬN

1. Đánh giá kết quả

➤ Mục tiêu:

- Đã đạt được các mục tiêu đề ra trong đề án, bao gồm:
- + Xây dựng hệ thống quản lý nhà trọ hiệu quả, tự động hóa quy trình quản lý.
- + Giảm thiểu thời gian, công sức cho công việc quản lý thủ công.
- + Nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng tính chuyên nghiệp cho hoạt động kinh doanh nhà trọ.

- Hệ thống đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chức năng, tính năng, hiệu suất và độ bảo mật.
- Giao diện người dùng thân thiện, dễ sử dụng, phù hợp với nhiều đối tượng.
- **Kết quả:**
 - Hệ thống đã được triển khai và sử dụng hiệu quả, mang lại nhiều lợi ích cho chủ nhà trọ và khách hàng.
 - + Giúp chủ nhà trọ quản lý thông tin khách hàng, phòng trọ, hợp đồng thuê nhà, thu chi một cách tự động và chính xác.
 - + Tạo điều kiện cho khách hàng tìm kiếm và đặt phòng trọ trực tuyến một cách nhanh chóng, tiện lợi.
 - + Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhà trọ, tăng lợi nhuận cho chủ nhà trọ.
 - Hệ thống được đánh giá cao về tính ứng dụng thực tiễn và tiềm năng phát triển.

2. Hạn chế và giải pháp

- **Hạn chế:**
 - Hệ thống còn một số hạn chế như:
 - + Khả năng phân tích dữ liệu chưa được khai thác tối đa.
 - Phạm vi áp dụng của hệ thống còn hạn chế, chủ yếu dành cho các nhà trọ quy mô nhỏ và vừa.
- **Giải pháp:**
 - Tiếp tục nghiên cứu và phát triển hệ thống để hoàn thiện các chức năng còn thiếu.
 - Nâng cao khả năng phân tích dữ liệu để cung cấp cho người dùng thông tin hữu ích hơn.
 - Mở rộng phạm vi áp dụng hệ thống sang các nhà trọ quy mô lớn và các mô hình kinh doanh nhà trọ khác.

3. Kết luận

- Đề tài "Quản lý nhà trọ" đã đạt được kết quả tốt đẹp, đáp ứng được yêu cầu đề ra. Hệ thống quản lý nhà trọ được xây dựng có tính ứng dụng thực tiễn cao, mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng.
- Đề tài này có thể được xem là một tài liệu tham khảo hữu ích cho các nghiên cứu sau này về lĩnh vực quản lý nhà trọ.

4. Đề xuất

- Tiếp tục nghiên cứu và phát triển hệ thống để hoàn thiện hơn nữa.
- Quảng bá hệ thống đến nhiều đối tượng khách hàng tiềm năng hơn.
- Cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp và chu đáo.